



La strage di Ustica

I fatti basati su dati oggettivi



Parte 4^a

Termini e sigle



Documento distribuito con licenza

Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale

Note per la versione pdf

Questo libro è la copia del sito WEB <http://ih870.altervista.org/>.



Questa versione in formato pdf è suddivisa in quattro parti che riportano quasi tutti i contenuti presenti nel sito. Tuttavia, il formato pdf non offre tutte le potenzialità di un sito WEB e, pertanto, alcune funzionalità non sono presenti, soprattutto quelle che riguardano l'interazione con il lettore.

Il testo riportato nelle varie parti è lo stesso del sito, salvo alcuni brevi brani del tutto inapplicabili al formato pdf. Si potranno quindi leggere frasi del tipo: *"Muovendo il puntatore del mouse lungo la traiettoria, vengono mostrate varie informazioni"*, ma, in realtà, ciò non accade, poiché il pdf non consente alcun tipo d'interazione con grafici e tabelle.

Anche le animazioni e gl'ingrandimenti delle immagini non sono attivi in questa versione.

Tutto ciò fa sì che la versione WEB sia quella di riferimento, sia per lo stato d'aggiornamento che per le funzionalità, mentre la versione pdf costituisce una comoda alternativa per la stampa e l'utilizzo *offline*.

Si potranno, inoltre, leggere frasi che fanno riferimento a una pagina WEB, come: *"si sarà già notato in questa pagina..."*. Poiché, tuttavia, una pagina WEB può occupare varie pagine nel formato pdf, il riferimento a *"questa pagina"* andrà inteso come riferimento a un intero paragrafo o capitolo del libro.

I link che nel sito sono interni al sito stesso, nel libro indirizzano al sito e non alle pagine del libro.

Per quanto possibile, gli argomenti sono mantenuti raggruppati nella stessa pagina. Pertanto, si noteranno varie pagine con ampi spazi bianchi, che non sono dovuti ad un'involontaria assenza di contenuti.

Questa versione non riporta la barra laterale che nel sito viene utilizzata per evidenziare la parte revisionata.

ATTENZIONE !

**Qualunque utilizzo commerciale
del presente documento o parte di esso
sarà perseguito a norma di legge
con il massimo accanimento possibile.**

La seguente tabella consente di tenere traccia delle eventuali modifiche apportate a questo documento per renderlo maggiormente fruibile, correggendo errori o svisse derivanti dalla conversione da sito WEB a pdf. La tabella indica lo stato di revisione di questo documento ("Rev. doc") collegandolo alla revisione del sito WEB ("Rev. sito"). Le eventuali revisioni non riguarderanno in alcun caso la sostanza dei contenuti, che rimarranno identici a quelli del sito.

Rev. doc.	Rev. sito	Motivo della revisione
19-09-2025	25-08-2025	Prima emissione.
29-08-2026	29-08-2026	Aggiornamento alla nuova revisione del sito.

Indice

1.	Allineamento radar Marconi e Selenia	4
1.1.	Posizione dei radar Marconi e Selenia	5
1.2.	Analisi posizioni note	5
1.3.	Analisi rotta rispetto alle aerovie	10
1.4.	Correzione usata nel sito	15
1.5.	Verifica della correzione	15
2.	Controllo radar e procedurale	17
3.	RADAR e SIF	19
3.1.	Radar in aviazione	19
3.2.	Radar di sorveglianza	20
3.3.	Radar di sorveglianza primario.....	21
	Misurazione della distanza	22
	Misurazione dell'azimut	22
3.4.	Rilevamento dei bersagli da parte del radar Marconi.....	26
3.5.	Radar di sorveglianza secondario	32
3.6.	Qualità dei plot.....	36
	- NADGE	36
	- Traffico aereo	38
3.7.	Apparati a bordo dei velivoli	41
	Transponder degli aerei civili	42
	IFF/SIF degli aerei militari	42
3.8.	Codice 73 del SIF di modo 1	44
3.9.	Probabile origine dell'emergenza segnalata con SIF1 = 73	54
3.10.	Codice 7777 del SIF di modo 2.....	57
4.	Cosa sono le radioassistenze	59
5.	Simulazione radar primario	63
5.1.	Documenti di riferimento	63
5.2.	Rilevamento dei bersagli.....	63
5.3.	Simulazione radar primario.....	66
5.4.	Identificazione dei velivoli	71
6.	Altri termini e sigle	74
6.1.	ADIZ.....	74
6.2.	Interpolazione/estrapolazione	74
6.3.	Livello di volo.....	76
6.4.	Radiale di una radioassistenza	77

6.5. Unità di misura	78
----------------------------	----

1. Allineamento radar Marconi e Selenia

Quasi tutte le perizie radaristiche pongono l'accento sull'effettivo allineamento dei due radar di Ciampino rispetto al nord geografico.

È evidente che ruotando arbitrariamente un plot rilevato da un radar, questo risulterà posizionato su coordinate differenti rispetto alla posizione geografica reale. L'entità di questo sfasamento angolare è legato alla distanza tra il punto vero e il plot del radar dalla semplice relazione: $d = d_{\text{radar}} \cdot \sin(\text{sfasamento})$, valida per piccoli angoli di sfasamento.

Ad esempio, il tabulato relativo all'estrattore 3 del Marconi mostra l'ultimo plot del volo IH870 in questo modo:

RADAR=03	SETTORE=07	NUM. PLOTS=03	TEMPO=0110	N.CICLO=04281035
ORA=80.06.27/18.59.45				
X= 030.04	Y=-125.14	R= 129.04	A=166 01'	Q= 00*A1136*C250
				SSR.PR.

Sostituendo i numeri, per un ipotetico sfasamento di 3° si ottiene: $d = 129 \cdot \sin(3) = 6,75$ nm, cioè se l'antenna fosse ruotata di 3° rispetto al nord geografico, il plot si troverebbe distante circa 6,75 nm (12,5 km) dal punto reale.

Risulta, quindi, chiaro che una piccola rotazione dei plot fa cambiare completamente la modalità con la quale l'aereo è sceso (o precipitato) verso il mare, in quanto, prese per buone le coordinate di ritrovamento dei relitti sommersi (coordinate che nessuna delle parti ha contestato), se l'aereo si trovava oltre 10 km a ovest o a est del punto di ritrovamento significa che ha volato per arrivarci ed era quindi strutturalmente integro (sebbene danneggiato), se invece il DC-9 si trovava nei pressi dei relitti, è molto probabile che sia semplicemente precipitato dopo essere stato gravemente danneggiato in aria.

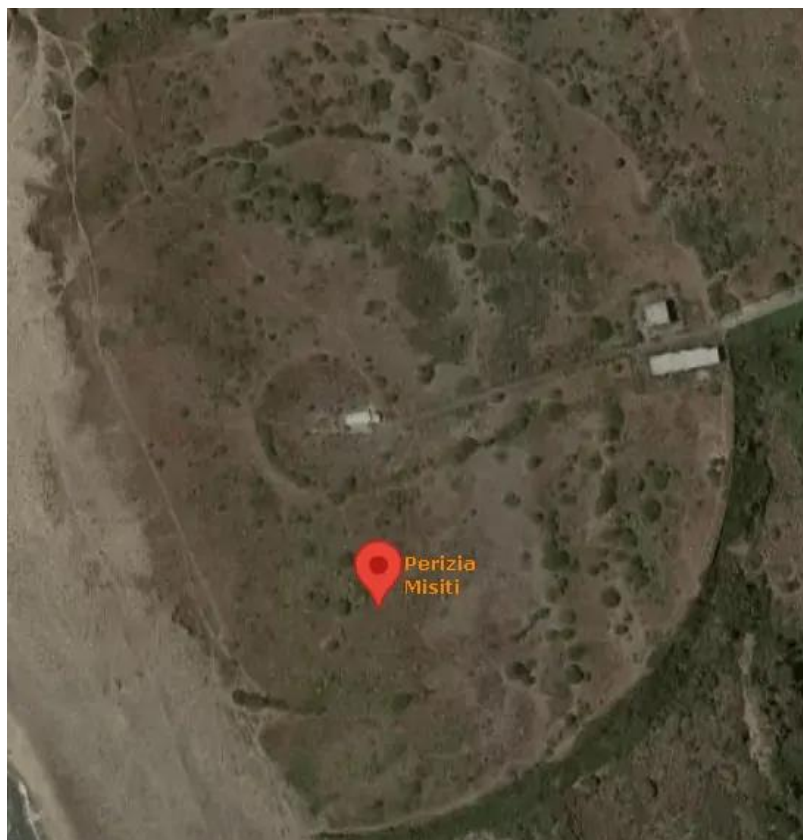
Come già messo in evidenza in altra parte di questo sito, le varie perizie e consulenze depositate non sono di grande aiuto, in quanto si contraddicono vicendevolmente. Si passa da uno sfasamento angolare nullo, ad uno sfasamento di 2,29° W per il Selenia e 1,5° W per il Marconi, per poi adottare 2,25° W per entrambi. In definitiva, l'adozione di un particolare sfasamento angolare costituirebbe una sorta di atto di fede nei confronti di un perito o di un altro, tanto più che le perizie e consulenze si basano su considerazioni puramente teoriche sul funzionamento dei radar e prendono per buoni i dati nominali dei due radar, ben sapendo che la realtà può essere significativamente diversa dai valori nominali.

Quindi, anche in questo caso, converrà basarsi su fatti che derivano da semplici ma concrete analisi basate esclusivamente su dati oggettivi (come i tabulati radar), lasciando perdere altre teorie difficilmente oggettivabili.

Le analisi presentate in questa pagina si basano su due aspetti diversi:

1. comunicazioni TBT relative alla posizione dell'aereo rispetto ad un punto noto;
2. posizione di alcuni aerei rispetto a rotte note (aerovie, sentieri d'avvicinamento e decollo).

1.1. Posizione dei radar Marconi e Selenia



L'immagine mostra l'**ubicazione del radar Marconi** con evidenziato il punto dato dalla "**Perizia tecnico scientifica Misiti; parte radaristica 1ª**", pag. 4. Si nota che l'ubicazione reale è spostata di una novantina di metri. Le coordinate $41,798275^\circ$ N, $12,219387^\circ$ E risultano più accurate e sono quelle usate per i calcoli in questo sito (si tratta, comunque, di piccole differenze).

Per il Selenia, vengono usate le coordinate date nella perizia Misiti: $41,806389^\circ$ N, $12,249444^\circ$ E.

1.2. Analisi posizioni note

Dalle **comunicazioni TBT**, è possibile conoscere la posizione che il volo IH870 aveva ad una data ora; confrontando la posizione comunicata con la posizione ottenuta dai tabulati, è possibile stabilire se lo sfasamento angolare esiste ed eventualmente calcolarne l'entità.

Le varie posizioni dell'aereo analizzate possono essere individuate nella **cartina d'insieme**.

I calcoli necessari per verificare quanto di seguito riportato non possono essere svolti con una semplice calcolatrice; conviene, invece, usare appositi siti: **Vincenty's Direct** e **Vincenty's Inverse** oppure **Vincenty solutions of geodesics on the ellipsoid**, scorrendo fino a metà pagina, dove compare "Live examples".

Ai fini della corretta comprensione di questo tipo d'analisi, è importante considerare due tipi di sfasamento angolare:

1. lo sfasamento più ovvio è quello tra il nord geografico e il nord del radar e consiste semplicemente nell'impossibilità di allineare perfettamente un plot di ritorno da un qualunque oggetto situato a qualunque azimuth e distanza dal radar con la sua reale posizione geografica;
2. un altro sfasamento è presente tra i plot e gli elementi mostrati sullo schermo radar: aerovie, spazi aerei, radioassistenze, punti di riporto, ecc.; questi elementi venivano visualizzati analogicamente sullo schermo da una circuiteria elettronica indipendente dagli estrattori (usati per visualizzare i plot) ed anche in questo caso era impossibile allinearli perfettamente al riferimento usato per rappresentare i plot.

Lo sfasamento di tipo 1 determina l'errore nel calcolo della latitudine e longitudine, mentre lo sfasamento di tipo 2 determina l'errore nel posizionamento dei plot rispetto allo spazio aereo; il controllore, cioè, vede un aereo in una certa posizione rispetto, per esempio, ad una radioassistenza, mentre l'aereo è in un'altra posizione.

È evidente che lo sfasamento di tipo 1 è del tutto irrilevante ai fini del controllo del traffico aereo, mentre quello di tipo 2 è critico. Se, per assurdo, lo sfasamento di tipo 1 fosse 10°, ma anche lo spazio aereo mostrato sullo schermo fosse ruotato di 10°, il controllore non avrebbe alcun tipo di problema nel garantire la separazione tra gli aerei e il volo all'interno delle aerovie.

Un altro tipo di sfasamento angolare molto importante ai fini del traffico è quello presente tra i radar dei centri di controllo confinanti. Tuttavia, questo tipo di sfasamento è irrilevante per l'argomento trattato in questa pagina.

Iniziamo con la comunicazione delle 20:56B (18:56Z), in cui l'IH870 riporta l'ALFA (coordinate 40° 12' N, 13° 1' E, v. "[Motivazioni - Parte 1ª](#)" a pag. 154) al controllore Antonio La Torre del settore TSR di Roma Radar:

```
20.56.00 =IH870= E' SULL'ALFA LA 870
=ROMA= E SI', AFFERMATIVO, LEGGERMENTE SPOSTATO SULLA DESTRA, DICIAMO 4 MIGLIA, E
COMUNQUE IL RADAR TERMINA, 28.8 PER ULTERIORI
```

Sappiamo che i controllori di Roma Radar normalmente visualizzavano sullo schermo i dati provenienti dall'estrattore 1 del radar Marconi (v. "[Motivazioni - Parte 1ª](#)", seconda metà di pag. 148), ma l'analisi prende in considerazione tutti gli estrattori. Per ognuno di essi, si scelgono due plot aventi un orario molto vicino alle 18:56. Per l'estrattore 3 del Marconi, ad esempio, si ha:

RADAR=03	SETTORE=07	NUM.PLOTS=02	TEMPO=0329	N.CICLO=04279894
ORA=80.06.27/ 18.55.58				
X= 025.02	Y=-096.22	R= 100.00	A=164 52'	Q= 00*A1136*C250 SSR.PR.
RADAR=03	SETTORE=07	NUM.PLOTS=02	TEMPO=0399	N.CICLO=04279922
ORA=80.06.27/ 18.56.03				
X= 026.09	Y=-097.00	R= 100.20	A=164 16'	Q= 00*A1136*C250 SSR.PR.

Ruotando quei 164,... gradi dell'azimut di un certo numero di gradi, si può calcolare lo sfasamento da applicare ad A per posizionare l'IH870 a 4 nm dal punto ALFA.

La seguente tabella mostra il risultato ottenuto per 4 sfasamenti angolari preimpostati più altri 2: uno è quello che consente di ottenere una distanza dei plot dal punto ALFA pari esattamente a 4 nm e l'altro è lo sfasamento che consente di posizionare i plot esattamente a 43 nm da Ponza (distanza del punto ALFA):

Estrattore Orario	Sfas. [°]	Lat [°]	Lon [°]	D [nm]	AZM [°]	D _{PNZ} [nm]
Marconi 1 18:55:58	0,00	40,18827	12,79318	10,3	86,0	44,0
	-2,25	40,20634	12,87526	6,5	93,3	42,5
	-2,65	40,20981	12,88975	5,9	95,7	42,2
	-3,00	40,21290	12,90241	5,3	98,3	42,0
	-3,88	40,22091	12,93404	4,0	108,2	41,4
	-1,46	40,19974	12,84664	7,8	89,8	43,0
Marconi 1 18:56:03	0,00	40,18050	12,81301	9,4	82,8	44,3
	-2,25	40,19916	12,89547	5,6	89,4	42,8
	-2,65	40,20274	12,91003	4,9	91,9	42,6
	-3,00	40,20592	12,92274	4,3	94,7	42,4
	-3,21	40,20785	12,93029	4,0	96,7	42,2
	-1,99	40,19686	12,88587	6,0	88,2	43,0
Marconi 3 18:55:58	0,00	40,18702	12,78706	10,6	85,7	44,2
	-2,25	40,20492	12,86921	6,8	92,4	42,6
	-2,65	40,20835	12,88372	6,1	94,6	42,3
	-3,00	40,21142	12,89639	5,6	97,0	42,1
	-4,04	40,22089	12,93395	4,0	108,2	41,4
	-1,63	40,19972	12,84653	7,8	89,8	43,0
Marconi 3 18:56:03	0,00	40,18151	12,81265	9,4	83,2	44,3
	-2,25	40,20016	12,89506	5,6	90,1	42,8
	-2,65	40,20373	12,90961	4,9	92,6	42,5
	-3,00	40,20691	12,92232	4,4	95,4	42,3
	-3,22	40,20899	12,93045	4,0	97,7	42,2
	-1,89	40,19702	12,88198	6,2	88,3	43,0
Selenia 2 18:55:56	0,00	40,19369	12,79353	10,3	87,8	43,7
	-2,25	40,21089	12,87576	6,5	95,7	42,2
	-2,65	40,21420	12,89029	5,9	98,3	41,9
	-3,00	40,21716	12,90298	5,3	101,1	41,7
	-3,92	40,22519	12,93614	4,0	112,2	41,2
	-1,02	40,20122	12,83104	8,5	90,4	43,0
Selenia 2 18:56:01	0,00	40,17909	12,78456	10,7	83,2	44,6
	-2,25	40,19603	12,86753	6,9	88,0	43,1
	-2,65	40,19930	12,88219	6,2	89,6	42,9
	-3,00	40,20222	12,89499	5,6	91,3	42,6
	-3,98	40,21073	12,93078	4,0	99,2	42,1
	-2,44	40,19759	12,87456	6,5	88,7	43,0
Selenia 4 18:55:56	0,00	40,19181	12,78373	10,7	87,3	43,9
	-2,25	40,20873	12,86606	6,9	94,3	42,4
	-2,65	40,21199	12,88061	6,3	96,5	42,1
	-3,00	40,21490	12,89332	5,7	98,9	41,9
	-4,18	40,22516	12,93599	4,0	112,1	41,2
	-1,30	40,20129	12,83140	8,5	90,5	43,0
Selenia 4 18:56:01	0,00	40,17909	12,78456	10,7	83,2	44,6
	-2,25	40,19603	12,86753	6,9	88,0	43,1
	-2,65	40,19930	12,88219	6,2	89,6	42,9
	-3,00	40,20222	12,89499	5,6	91,3	42,6
	-3,98	40,21073	12,93078	4,0	99,2	42,1
	-2,44	40,19759	12,87456	6,5	88,7	43,0

Lat e *Lon* sono le coordinate dell'IH870 calcolate per *R* e *A* riportati nel tabulato apportando la correzione ad *A* pari a *Sfas.* (nota: la distanza del plot dall'antenna non è *R*, in quanto la parte dopo il punto decimale rappresenta i 32ⁱ di miglio; ad esempio, *R* del secondo plot non è 100,2 nm, ma è 100 + 20 / 32 nm, ovvero 100,625 nm).

D e *AZM* sono la distanza e l'azimut del punto ALFA rispetto al punto di coordinate *Lat* e *Lon*.

D_{PNZ} è la distanza del punto *Lat* e *Lon* da Ponza.

Le prime 4 righe di ogni blocco di 6 sono quelle con lo sfasamento preimpostato ad alcuni valori d'esempio; segue, poi la riga con lo sfasamento che dà una distanza dal punto ALFA uguale a 4 nm (colonna *D* con valore pari a 4,0); l'ultima riga di ogni blocco è quella con lo sfasamento che dà una distanza del plot da Ponza pari esattamente a 43 nm (colonna *D_{PNZ}* con valore pari a 43,0).

È assolutamente evidente che l'azimut dei plot non è allineato con il nord geografico, in quanto l'aereo sarebbe distante 10 nm dal punto ALFA, anziché 4, come riportato dal controllore.

È altresì evidente che la distanza riportata dal controllore non può essere considerata assolutamente esatta ("diciamo 4 miglia"), ma la correzione di 2,25° W indicata in alcune perizie e consulenze risulta insufficiente per giustificare una distanza di 4 nm.

Molta importanza riveste la colonna *AZM*. L'IH870, infatti, pur non trovandosi esattamente sull'ALFA (in quanto non aveva alcuna guida azimutale a causa dello spegnimento del VOR e dell'NDB di Ponza), riceveva comunque la distanza dal TACAN di Ponza (come risulta dalle comunicazioni TBT). Una volta che i piloti leggono sul DME del pannello strumenti una distanza da Ponza di circa 43 nm (v. 2^a cartina) riportano l'ALFA al controllore. Siccome il DC-9 si trovava ad ovest dell'ALFA, *AZM* in tabella deve essere molto vicino a 90°, cosa che, molto chiaramente, non accade.

Una colonna che avrebbe potuto essere di grande utilità per determinare il reale sfasamento è *D_{PNZ}*. Infatti, lo sfasamento esatto sarebbe quello che dà 43 nm da Ponza. Purtroppo, questo è vero solo in teoria, in quanto non si ha alcuna certezza sull'effettiva sincronizzazione degli orari riportati

nelle comunicazioni TBT con quelli indicati sui tabulati. L'errore di sincronismo potrebbe essere di un giro d'antenna (circa 5 s) come pure 10 s, non è possibile stabilirlo con assoluta certezza. Inoltre, è possibile che i piloti abbiano riportato l'ALFA poco dopo essersi trovati a 43 nm da Ponza, ad esempio 10/20 secondi dopo

(non sarebbe né grave né inusuale). Bisogna considerare, infine, anche l'errore strumentale del DME. Insomma, ci sono tante di quelle variabili in gioco che ritenere valido il riporto dell'ALFA per il calcolo dello sfasamento è del tutto inaccettabile, soprattutto per un aereo che si muove di più di 1 nm ogni 10 s. L'estrema variabilità dello sfasamento per 43 nm da Ponza è ben evidenziata dalla tabella.

In sostanza, l'unica informazione utile che è possibile ottenere dal riporto di posizione sull'ALFA è che lo sfasamento non può essere nullo ed è certamente superiore ad 1° in senso antiorario.

Passiamo ad una precedente comunicazione del controllore:

20.50.45 =ROMA= L'IH870, DICIAMO, HA LASCIATO PONZA 3 MIGLIA SULLA DESTRA, QUINDI, QUASI, QUASI, VA BENE PER PALERMO COSI'

Il controllore sta vedendo l'IH870 andare verso sud, lasciandosi alle spalle la radioassistenza di Ponza. Il DC-9 è al traverso di Ponza alle 18:50:18, ma la comunicazione avviene una trentina di secondi dopo. Questa comunicazione è ancora meno utile della precedente, poiché la distanza dell'aereo dall'asse dell'aerovia è in continuo aumento (non è stabile). Ad ogni modo, nell'ottica di sfruttare tutto ciò che è possibile sfruttare, possiamo considerare i due plot che immediatamente precedono la comunicazione e il cui azimut è stabile; questo è l'esempio per l'estrattore 3:

RADAR=03	SETTORE=07	NUM.PLOTS=02	TEMPO=0389	N.CICLO=04278273
ORA=80.06.27/18.50.35				
X= 026.31	Y=-056.15	R= 062.28	A=153 37'	Q= 00*A1136*C257
				SSR.PR.
RADAR=03	SETTORE=07	NUM.PLOTS=02	TEMPO=0459	N.CICLO=04278302
ORA=80.06.27/18.50.40				
X= 026.25	Y=-057.06	R= 063.14	A=154 04'	Q= 00*A1136*C256
				SSR.PR.

Vediamo il risultato per vari sfasamenti angolari:

Estrattore Orario	Sfas. [°]	Lat [°]	Lon [°]	D [nm]	AZM [°]
Marconi 1 18:50:35	0,00	40,85802	12,83487	6,4	59,9
	-2,25	40,87682	12,88312	4,0	58,1
	-2,65	40,88031	12,89160	3,5	57,7
	-3,00	40,88340	12,89899	3,2	57,3
	-3,15	40,88477	12,90223	3,0	57,1
Marconi 1 18:50:40	0,00	40,84744	12,83447	6,8	55,3
	-2,25	40,86624	12,88326	4,3	51,0
	-2,65	40,86973	12,89183	3,9	49,7
	-3,00	40,87282	12,89931	3,5	48,5
	-3,50	40,87729	12,90993	3,0	46,2
Marconi 3 18:50:35	0,00	40,85735	12,83307	6,5	59,9
	-2,25	40,87610	12,88135	4,1	58,2
	-2,65	40,87958	12,88984	3,6	57,8
	-3,00	40,88266	12,89723	3,3	57,4
	-3,23	40,88469	12,90205	3,0	57,1
Marconi 3 18:50:40	0,00	40,84531	12,82862	7,1	55,7
	-2,25	40,86393	12,87752	4,6	51,7
	-2,65	40,86739	12,88612	4,2	50,6
	-3,00	40,87046	12,89361	3,8	49,5
	-3,77	40,87731	12,90998	3,0	46,2
Selenia 2 18:50:37	0,00	40,85142	12,82704	7,0	58,5
	-2,25	40,86912	12,87606	4,5	55,3
	-2,65	40,87242	12,88468	4,1	54,4
	-3,00	40,87534	12,89220	3,7	53,6
	-3,64	40,88074	12,90582	3,0	51,5
Selenia 2 18:50:43	0,00	40,83803	12,82120	7,6	54,4
	-2,25	40,85556	12,87091	5,2	49,4
	-2,65	40,85883	12,87965	4,8	48,0
	-3,00	40,86173	12,88728	4,4	46,7
	-4,33	40,87305	12,91602	3,0	39,0
Selenia 4 18:50:37	0,00	40,85017	12,82337	7,1	58,7
	-2,25	40,86776	12,87246	4,7	55,6
	-2,65	40,87104	12,88109	4,3	54,8
	-3,00	40,87394	12,88862	3,9	54,0
	-3,81	40,88078	12,90593	3,0	51,5
Selenia 4 18:50:43	0,00	40,83728	12,81897	7,7	54,6
	-2,25	40,85475	12,86872	5,3	49,7
	-2,65	40,85801	12,87747	4,9	48,4
	-3,00	40,86090	12,88510	4,5	47,1
	-4,43	40,87302	12,91594	3,0	39,0

In questo caso, *D* e *AZM* sono la distanza e l'azimut della radioassistenza di Ponza rispetto al punto di coordinate *Lat* e *Lon*.

L'ultima riga di ogni blocco di 5 rappresenta lo sfasamento che dà esattamente 3 nm da Ponza.

Il disallineamento è sempre ben evidente; la distanza senza correzione angolare è più del doppio di quella riportata dal controllore.

Valori di distanza più ragionevoli si ottengono per correzioni intorno ai 3° W.

Anche in questo caso, è praticamente impossibile scegliere un valore ben preciso per lo sfasamento, ma è fuori di dubbio che lo sfasamento non può essere nullo ed è certamente superiore ad un paio di gradi in senso antiorario.

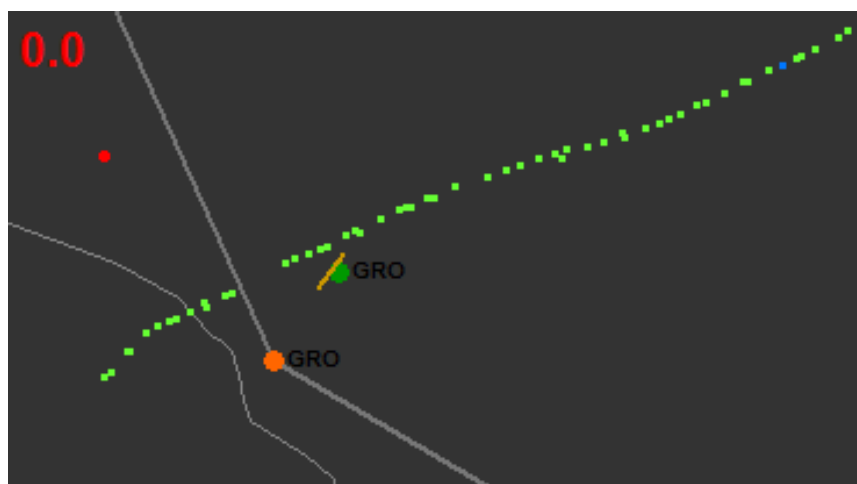
1.3. Analisi rotta rispetto alle aerovie

Questa analisi ha il vantaggio di essere completamente svincolata da tutte le incertezze viste in precedenza. Essa si basa sul fatto che gli aerei civili dovevano volare rigorosamente all'interno dello spazio aereo controllato (salvo rarissime deroghe da parte degli enti di controllo del traffico aereo).

Riportando i plot su di una cartina con i necessari elementi aeronautici, si può osservare se un aereo ha una traiettoria compatibile con quella attesa. Se lo sfasamento angolare è corretto, la cartina mostrerà gli aerei nelle posizioni attese (ad esempio, in asse con le aerovie), altrimenti sembrerà che gli aerei stiano seguendo rotte prive di senso.

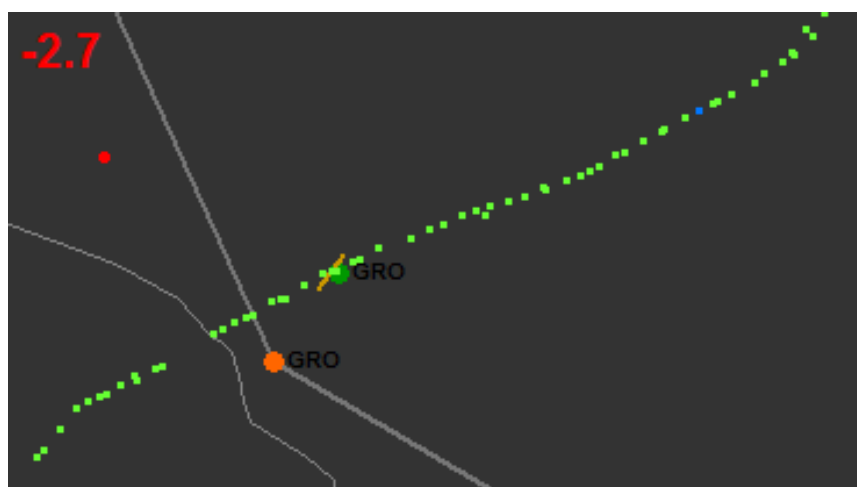
Siccome la distanza tra i plot rilevati dal radar Marconi e dal Selenia normalmente è modesta, questa analisi considera soltanto l'estrattore 3, che fa capo al radar Marconi, anche perché il Selenia non viene mai usato in questo sito per analisi di particolare importanza.

Le seguenti immagini mostrano la rotta seguita da alcuni aerei ottenuta senza alcuna correzione dell'azimut e con la correzione che mostra l'aereo nella posizione corretta. La correzione applicata è riportata in rosso in alto a sinistra di ogni immagine.

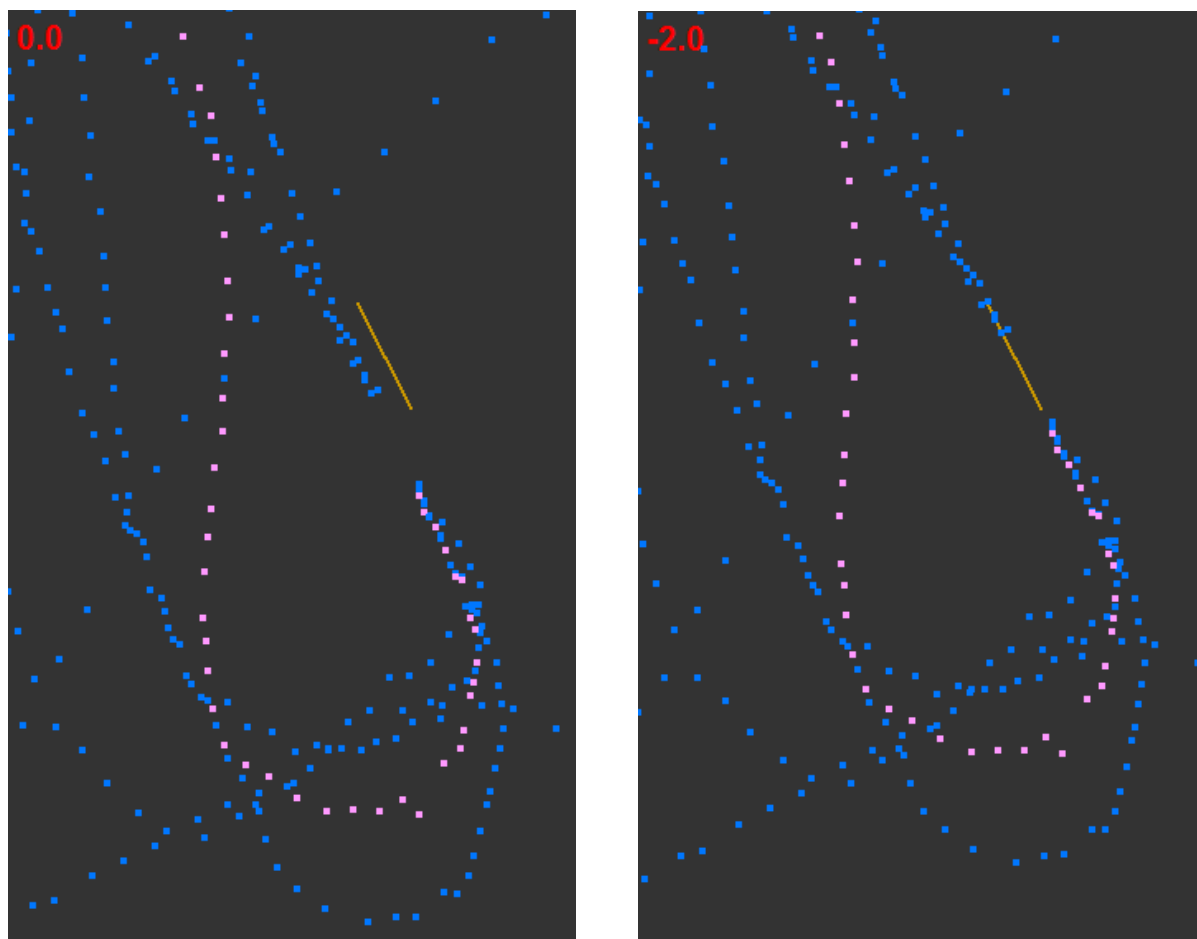


Qui vediamo il caccia con transponder 4200, riportato come AA464/LL464 nel tabulato di Poggio Ballone (è quello che affianca l'IH870 dopo Firenze).

L'aereo esegue la procedura d'avvicinamento finale che prevede il sorvolo del TACAN di Grosseto (dischetto verde), l'allontanamento seguendo una specifica radiale del TACAN (oggi è la 245, all'epoca poteva essere leggermente diversa) e la virata verso l'aeroporto (non presente nei tabulati di Ciampino) per atterrare sulla pista 03 (segmento arancione).

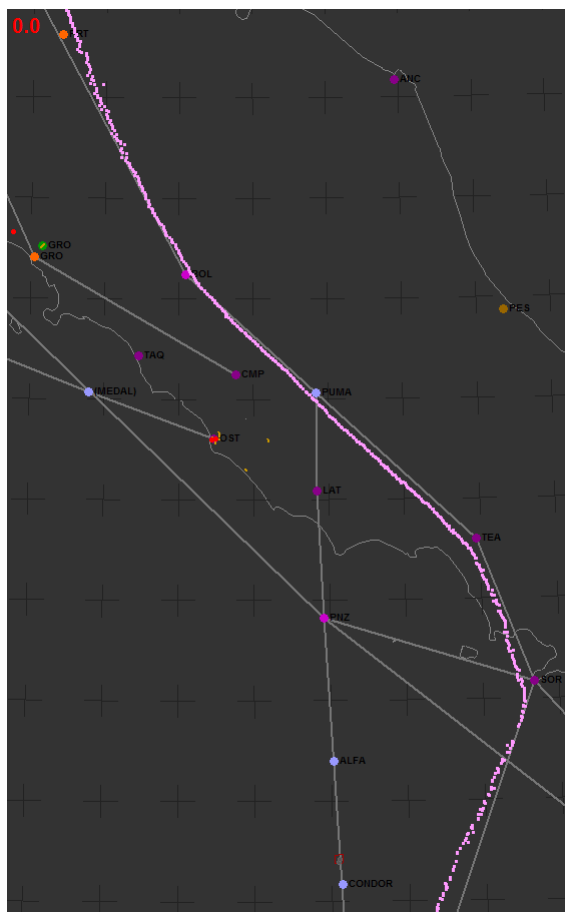


È evidente che senza alcuna correzione, l'aereo passa decisamente a nord del TACAN.

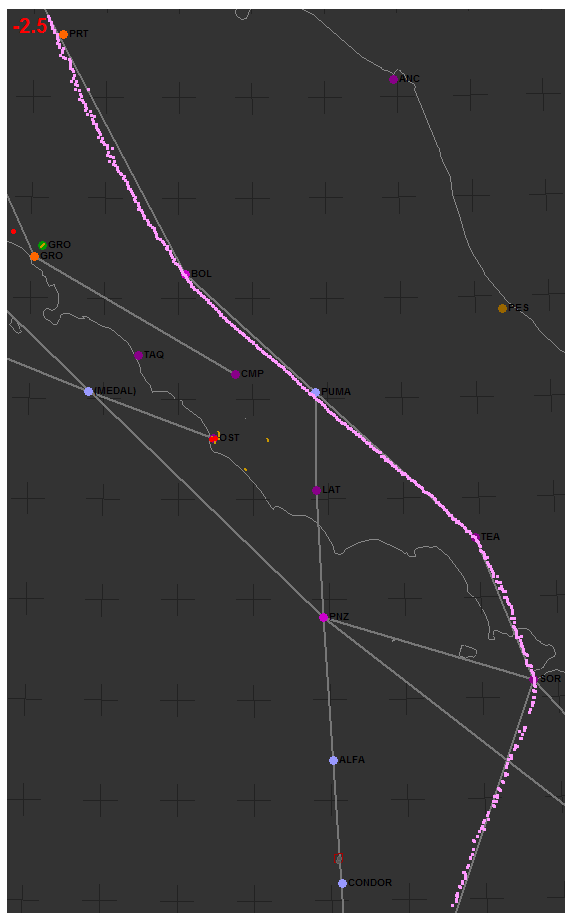


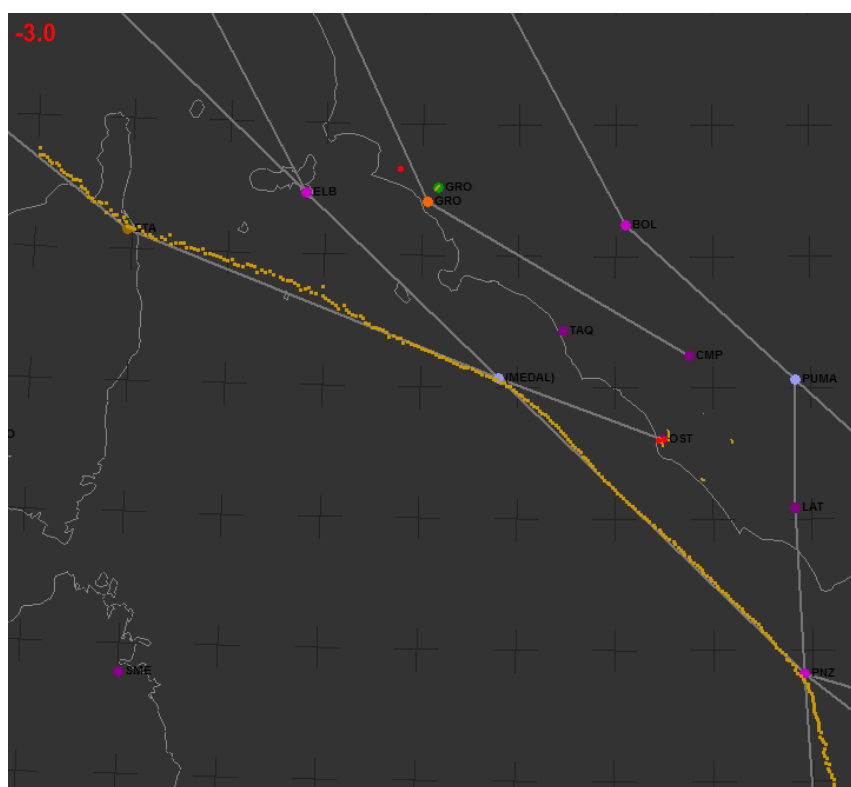
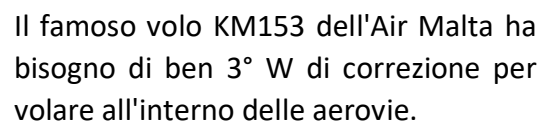
Questi sono gli atterraggi e i decolli dall'aeroporto di Ciampino, la cui pista è rappresentata dal segmento arancione. I plot rosa rappresentano l'IH779.

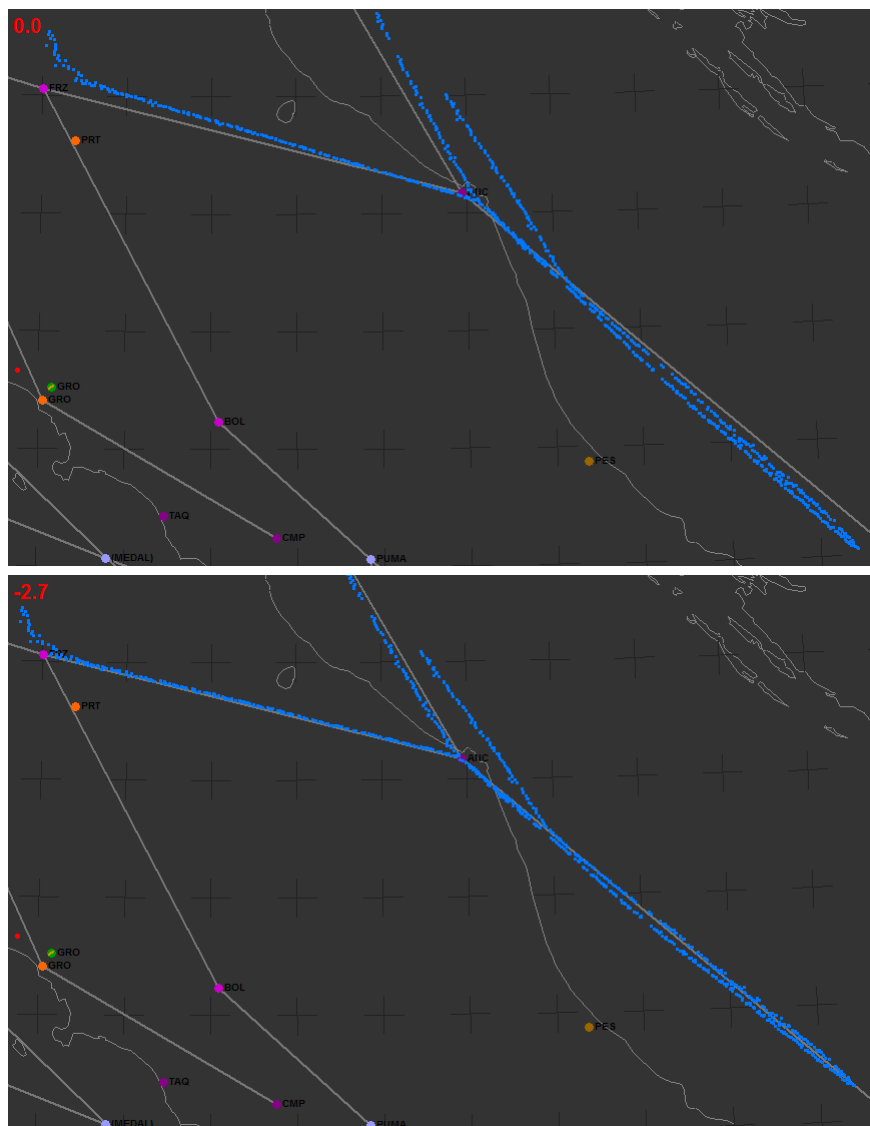
Nonostante la distanza dall'antenna sia di appena 30 km, è comunque necessaria una correzione di ben 2° W, altrimenti gli aerei decollano ed atterrano nel nulla.



Questo aereo con transponder 0227 (volo AZ1133, Palermo - Milano), ha bisogno di almeno 2,5° W per volare in aerovia. Notare, tuttavia, il disallineamento ancora presente nella parte sud; per correggerlo sono necessari 2,7° W.







Questi sono alcuni aerei con transponder 2000. Una correzione di 2,7° W sembra perfetta.

La motivazione per giustificare il disallineamento nelle immagini viste (che rappresentano solo una piccola parte di tutte le situazioni analizzate) potrebbe essere ricercata nella variazione della **declinazione magnetica** nel corso degli anni. Infatti, il radar Marconi è entrato in funzione nel dicembre 1963 (v. "**Assistenza al volo - Air Traffic Control**", pag. 26 a metà della 1ª colonna), quando la declinazione magnetica a Fiumicino era pari a circa 1,8° W, per diventare circa 0,4° W nel 1980. Il mancato riallineamento periodico potrebbe aver contribuito ad amplificare o semplicemente a determinare lo sfasamento presente nel 1980, ma è solo un'ipotesi.

Quale che sia il motivo di questo disallineamento, è certo che:

- il fatto di non applicare alcuna correzione all'azimut è assolutamente inaccettabile, i plot sono in posizione notevolmente falsata rispetto alla realtà;
- la correzione di 2,25° W adottata in alcune perizie risulta evidentemente insufficiente;
- la correzione più verosimile risulta compresa tra 2,6 e 2,8° W.

1.4. Correzione usata nel sito

Trovare un valore esatto al decimo di grado per la correzione da applicare non risulta possibile, quindi, in base a tutte le considerazioni fatte e dando l'evidente scarso peso alle comunicazioni TBT, **tutti i plot dei radar Marconi e Selenia usati nei calcoli sono ruotati in senso antiorario di 2,65°**, cioè:

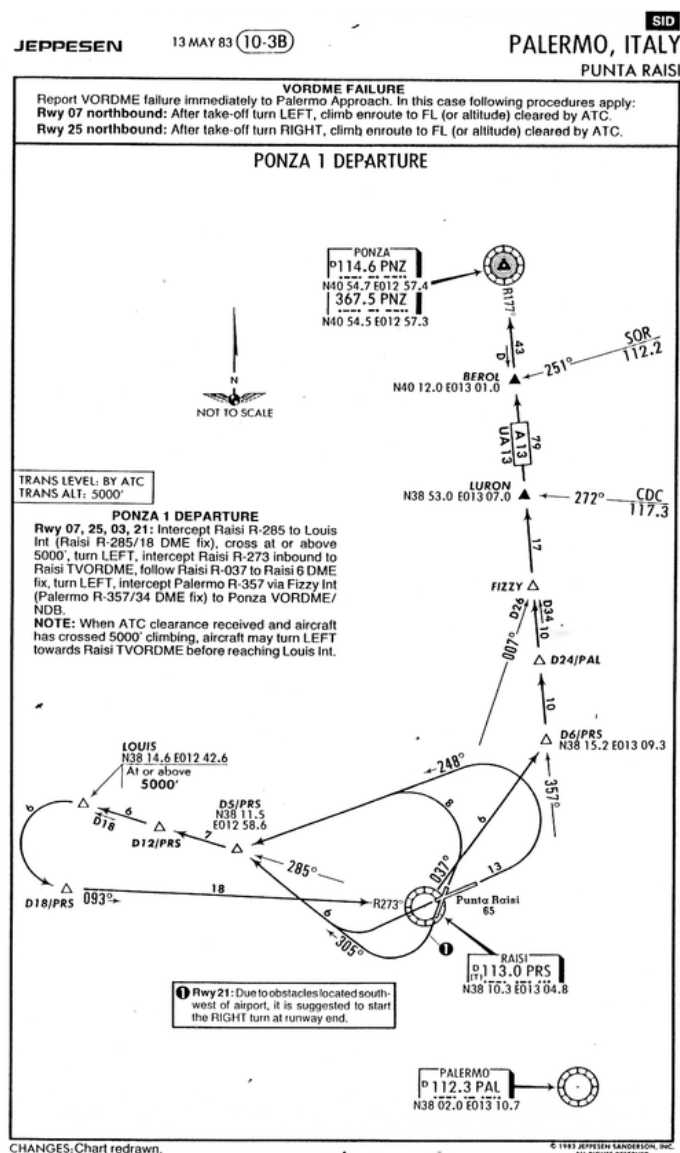
$$\text{Azimut}_{\text{vero}} = \text{Azimut}_{\text{radar}} - 2,65^\circ$$

1.5. Verifica della correzione

Abbiamo visto che i riporti di posizione non possono essere usati per determinare lo sfasamento con sufficiente precisione. Conviene, allora, utilizzarli per avere una verifica approssimativa della bontà della correzione di 2,65°.

Dopo aver analizzato i due riporti già visti, rimane soltanto l'ultima **comunicazione TBT**: "**18.57.00** =IH870= **115 MIGLIA PER PAPA ALFA.... PER PAPA ROMEO SIERRA**, SCUSATE, MANTIENE 250".

Partiamo dalle coordinate del VOR/DME PRS.



La cartina (del 1983) è relativa ad una partenza strumentale in uso a Palermo in quegli anni ed è utile per conoscere le coordinate cercate: 38° 10,3' N e 13° 4,8' E (cliccare sulla cartina per ingrandirla).

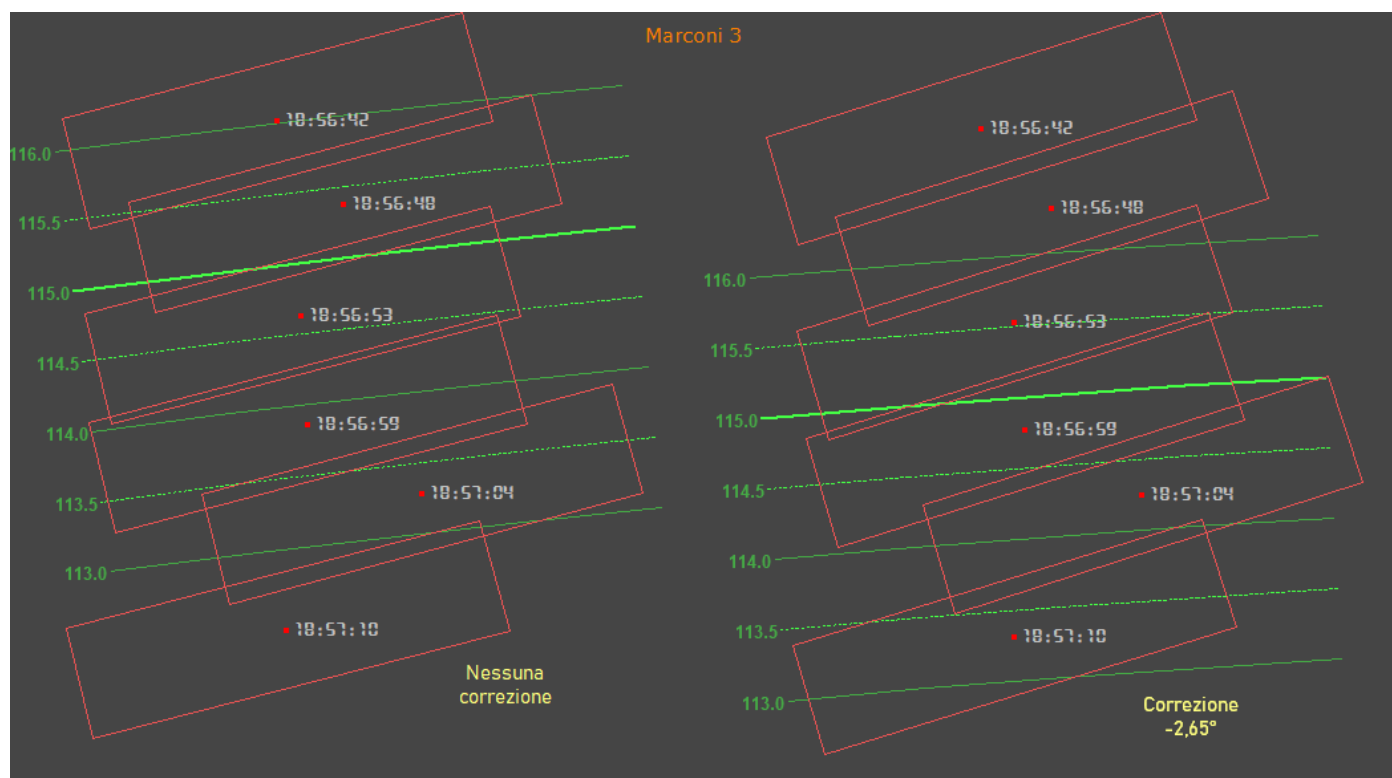
Passiamo, poi, ad appurare come facevano i piloti a conoscere la distanza dell'aereo da un **DME**.



Questo strumento (chiamato **HSI**) veniva usato dai piloti per la radionavigazione. La distanza dal DME sintonizzato nell'apposito ricevitore VHF si poteva leggere nella finestrella in alto a sinistra.

L'immagine è tratta dal **manuale operativo** (pag. 249) del DC-9-32 con marche D-ADIS costruito nel 1969. All'epoca, gli HSI erano tutti molto simili a questo e non avevano i decimi di miglio, quindi il pilota vedeva scorrere le unità nella parte più ampia a destra della finestrella "MILES", determinando la distanza dal DME in modo non molto preciso, ma comunque con un'approssimazione di circa mezzo miglio.

Arriviamo, così, a poter verificare dove risulta posizionato il DC-9 alle 18:57 rispetto al VOR/DME di Punta Raisi.

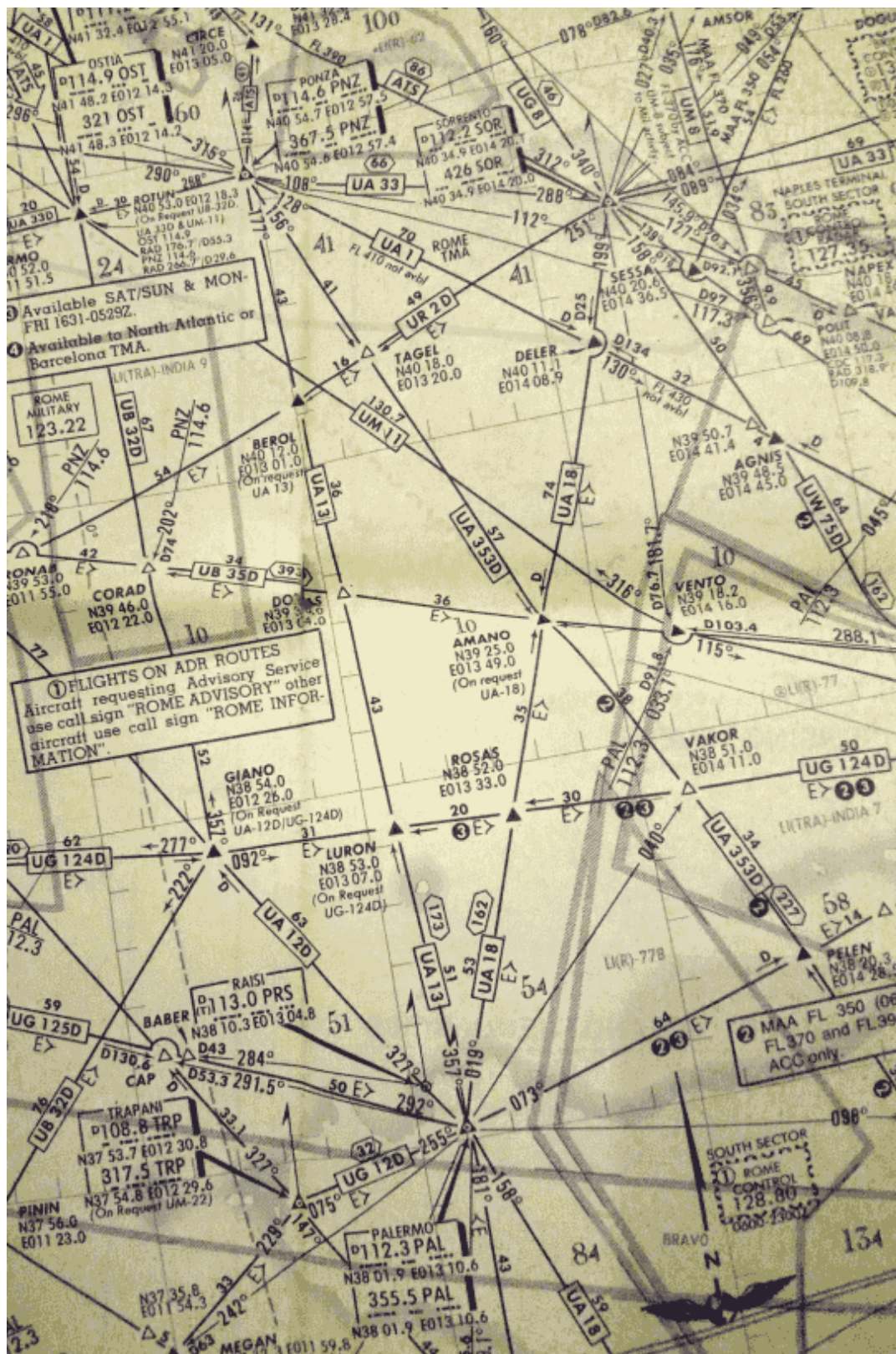


Le linee verdi mostrano la distanza da PRS, i quadratini rossi sono i plot del DC-9 rilevati dall'estrattore 3 del radar Marconi e i rettangoli rossi rappresentano l'incertezza del radar, come spiegato nella pagina "[Caduta in mare](#)" (0,4 nm e 0,8°). Considerando l'elevatissima confidenza utilizzata per determinare l'incertezza in azimuth e in distanza, è praticamente impossibile che la reale posizione in un dato orario sia esterna al rettangolo.

Si può osservare che senza applicare alcuna correzione, il rettangolo d'incertezza relativo al plot delle 18:56:59 arriva a malapena a 114,5 nm e il plot stesso si trova a meno di 114 nm da PRS, cioè ad oltre 1 nm dalle 115 miglia riportate dal DC-9.

Applicando, invece, la correzione di -2,65°, lo stesso plot è compreso tra 114,5 e 115 nm, proprio come riportato dall'IH870.

Questa ulteriore verifica, quindi, dimostra che il fatto di non applicare alcuna correzione all'azimut è assolutamente inaccettabile e che la correzione di -2,65° è perfettamente compatibile con il riporto di posizione esaminato.



Questa è la parte sud della rotta seguita dal DC-9.

Il punto BEROL (43 nm a sud di Ponza) era il punto A-13 ALFA.

Dalle testimonianze dei controllori, risulta che il controllo d'area di Roma forniva il servizio radar a partire da circa 15 nm a sud del VORTAC di Firenze (in pratica dall'altezza dell'NDB di Peretola, situato al confine sud dell'ADIZ italiano) fino al punto A-13 ALFA a sud di Ponza (v.

l'esame del teste La Torre Antonio, erroneamente riportato come "Trombetta Antonio", pagg. 220 e 221). Ciò significa che i controllori del traffico aereo civile avevano l'aereo sullo schermo radar e potevano dargli i vettori (la direzione) in caso di necessità. Al di fuori dei limiti del servizio radar, il controllo era procedurale, cioè gli aerei dovevano

obbligatoriamente fare uso delle radioassistenze e riportare la loro posizione al controllore che provvedeva a mantenere la separazione tra tutti i voli, senza utilizzare il radar.

Quindi, l'IH870 doveva obbligatoriamente usare il VOR o l'NDB di Bologna per la partenza strumentale e l'inserimento in aerovia, il VOR di Firenze per la parte iniziale del volo e il VOR o l'NDB di Palermo (PAL) o Punta Raisi (PRS) per la parte finale del volo. Di tutte le altre radioassistenze, poteva completamente farne a meno, perché i controllori potevano dargli la prua da seguire per rimanere in aerovia (come, in effetti, è stato fatto).

3. RADAR e SIF

In questa pagina vengono date alcune nozioni di base sul principio di funzionamento dei radar, prendendo in considerazione i radar di sorveglianza.

Si scenderà, poi, nel dettaglio del particolare funzionamento del radar Marconi installato a Fiumicino, usato dal controllo d'area di Roma sia civile (Roma Radar) che militare (Roma Military).

Si passa, infine, a trattare il funzionamento di base dei radar secondari e dei dispositivi installati a bordo degli aerei che trasmettono le risposte ai radar secondari, chiamati transponder in ambito civile e IFF/SIF in ambito militare.

Quando si parla del funzionamento dei radar, vengono trattati tempi inusuali nella vita di tutti i giorni. Incontreremo, quindi, tempi espressi in microsecondi (milionesimi di secondo), indicati con μs e in millisecondi (millesimi di secondo), indicati con ms . Valgono le relazioni: $1 s = 1000 ms = 1000000 \mu s$, quindi $1 ms = 1000 \mu s$.

Siccome nelle formule (ne vedremo alcune) non è consentito utilizzare le unità di misura, per evitare di scrivere cifre lunghissime, con molti zeri, si usa la notazione scientifica; ad esempio, le relazioni viste prima possono essere scritte: $1 s = 10^3 ms = 10^6 \mu s$. Viceversa, $1 \mu s = 10^{-3} ms = 10^{-6} s$.

Un tempo di $12,3 \mu s$ si può scrivere con la notazione scientifica: $12,3 \cdot 10^{-6} s$ o $1,23 \cdot 10^{-5} s$, dove il punto "." indica una moltiplicazione.

3.1. Radar in aviazione

Il radar viene usato in aviazione per molteplici scopi:

Sigla	Nome	Descrizione / utilizzo
ASR	Avvicinamento	Usato sia per guidare il traffico dall'aerovia al punto in cui inizia l'avvicinamento finale che per guidare il traffico da dopo il decollo all'ingresso in aerovia. Può anche essere usato per gli avvicinamenti di non precisione, cioè per guidare il pilota verso la pista d'atterraggio senza però fornirgli la guida verticale (viene fornita solo quella orizzontale).
ERR	Rotta	Separazione del traffico in aerovia.
PAR	Avvicinamento di precisione	Usato per guidare l'aereo dal punto d'avvicinamento finale alla pista d'atterraggio fornendogli anche la guida verticale, oltre a quella orizzontale.
SMR	Movimenti al suolo	Controllo del traffico aeroportuale (velivoli e veicoli).
-	Quotometro	Rilevamento della quota del bersaglio. Non utilizzato per il traffico aereo civile.

Alcune nozioni sul funzionamento del radar si possono trovare anche nei seguenti siti e documenti:

- sito radartutorial.eu;
- capitolo "CENNI SUI RADAR E SUL LORO FUNZIONAMENTO" a pag. 8 della [Parte Prima](#) delle motivazioni della [sentenza di primo grado](#) emessa dalla 3ª Corte di Assise di Roma;
- capitolo "A) Sul funzionamento del sistema Nadge" del documento "[Capitolo IX - Perizia tecnica Blasi ed altri. Quesiti supplementari - 26.05.90.](#)" a partire da pag. 12.

3.2. Radar di sorveglianza

I radar di sorveglianza vengono usati sia in ambito civile che militare per tenere sotto controllo una determinata area dello spazio aereo.

Questo tipo di radar può essere suddiviso in due categorie: sorveglianza d'area o di rotta e sorveglianza terminale o aeroportuale. La differenza più evidente tra i due tipi è, ovviamente, la portata (inferiore per la sorveglianza terminale).

Entrambi i tipi di radar vengono utilizzati sia in ambito civile che militare per sorvegliare ed eventualmente vettorare il traffico di competenza.

Il traffico militare, a differenza di quello civile, può volare in due modalità profondamente diverse tra loro: seguendo le regole del traffico civile (volando in aerovia e rispettando tutte le procedure del traffico aereo civile) o come traffico operativo, svincolato dalle regole del traffico civile, comprendente sia i velivoli in missione operativa che in addestramento (v. "[Traffico aereo](#)").

Il traffico militare non operativo è sotto il controllo dell'ente civile competente per zona.

In ambito militare esiste un tipo d'utilizzo del radar di sorveglianza d'area che non ha un omologo in ambito civile: la difesa aerea.

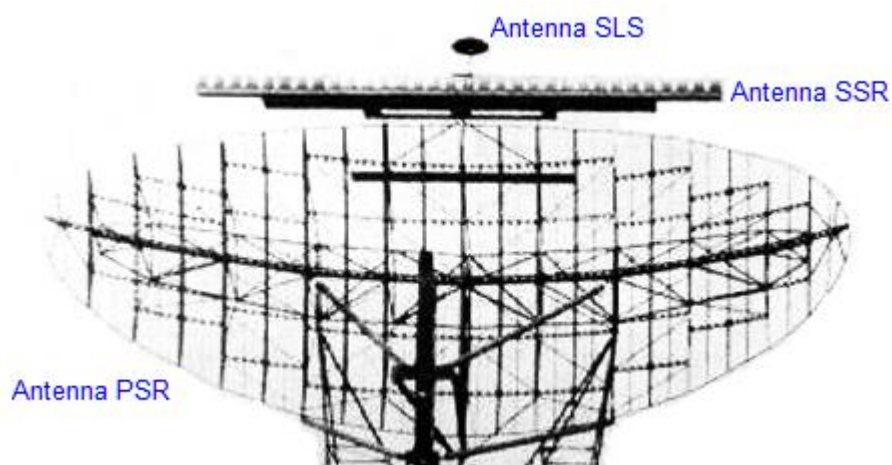
Il controllore della D.A. opera in modo completamente differente dal controllore del traffico operativo. Infatti il controllore della D.A. non ha alcun contatto con i velivoli, né militari né civili, mentre il controllore del traffico operativo dialoga (solitamente in banda [UHF](#)) con i velivoli militari operativi all'interno dell'area di competenza.

I radar di sorveglianza sono normalmente composti da tre antenne, come mostrato in figura.

Il radar vero e proprio usa l'antenna più grande e si chiama radar di sorveglianza primario (abbreviato in PSR). L'altro si chiama radar di sorveglianza secondario (abbreviato in SSR), anche se, in realtà, il suo principio di

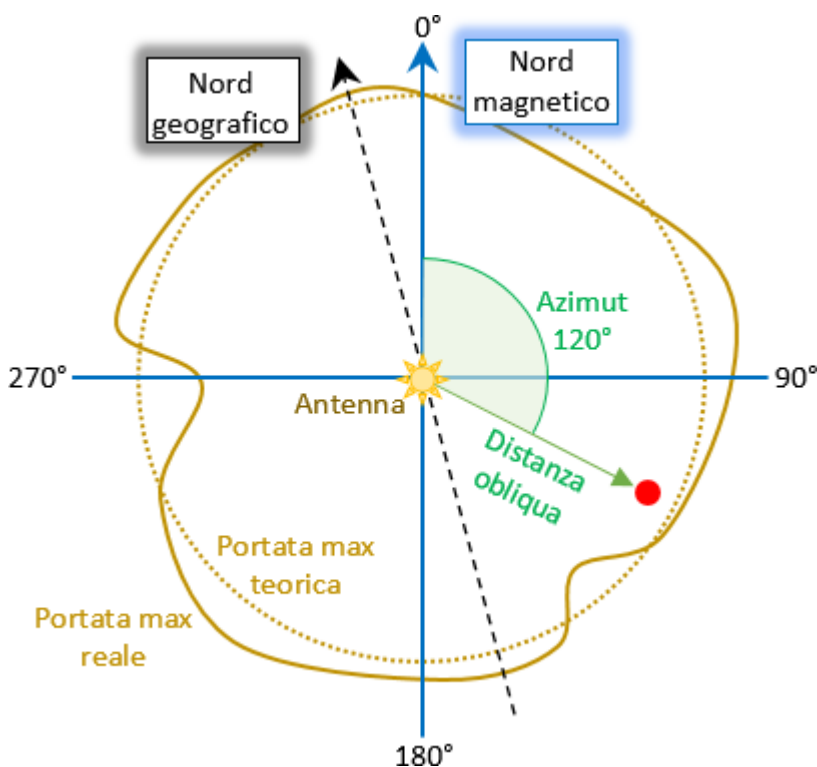
funzionamento è diverso da quello dei radar (come vedremo).

La piccola antenna in alto è usata per la soppressione dei lobi secondari (SLS) generati dall'antenna dell'SSR (v. oltre).



3.3. Radar di sorveglianza primario

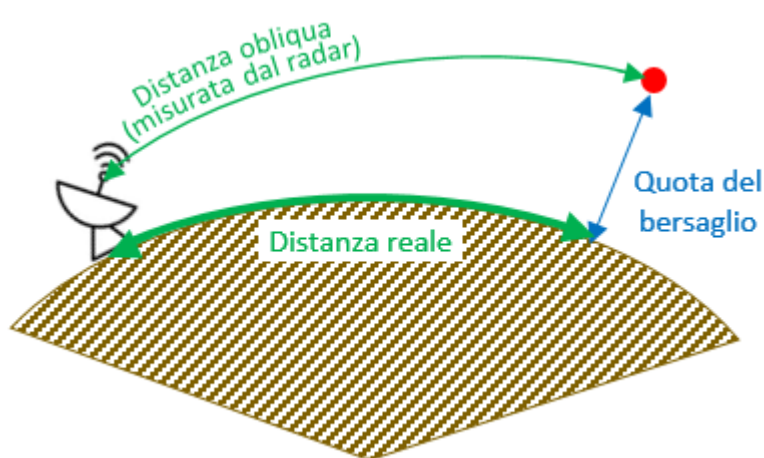
Il radar è essenzialmente uno strumento di misura che effettua due o più misurazioni simultaneamente.



Il tipo di radar che interessa la strage di Ustica misura l'azimut di un bersaglio rispetto ad una direzione prefissata (di solito il **nord magnetico**) e la sua distanza da un punto prefissato (di solito l'antenna del radar stesso).

La figura evidenzia gli elementi fondamentali di un PSR: la copertura teorica e reale, l'azimut e la distanza del bersaglio.

Si nota come la copertura reale differisca da quella teorica, principalmente a causa dell'orografia.



È da notare lo strano aggettivo usato per la distanza: distanza obliqua (dall'inglese *slant range*).

La distanza misurata dal radar, oltre ad essere affetta dall'usuale errore strumentale (come accade con qualunque strumento di misura) è anche falsata dall'errore introdotto dalla quota del bersaglio.

Infatti la distanza che si vorrebbe conoscere è quella indicata con "Distanza reale", perché è quella utile per il calcolo delle coordinate geografiche del bersaglio, ma il radar

fornisce una distanza sempre maggiore di quella reale (a meno dell'errore strumentale) ed è tanto maggiore quanto più alta è la quota del bersaglio.

A causa della presenza dell'atmosfera, inoltre, il fascio emesso dall'antenna viene normalmente incurvato verso il basso, costringendo il segnale a percorrere una distanza ancora maggiore, falsando ulteriormente la misura.

L'incurvatura (qui mostrata enormemente amplificata per maggior chiarezza) è causata dalla variazione dell'indice di rifrazione dell'aria, che normalmente diminuisce all'aumentare della quota.

È pur vero che nel normale utilizzo aeronautico la differenza tra la distanza obliqua e quella reale è piccola al punto di non costituire un problema.

Ora che abbiamo appurato cosa misura un radar primario, possiamo vedere come fa ad eseguire tali

misurazioni.

Il funzionamento reale del radar è piuttosto complesso, ma il principio su cui si basa un PSR è molto banale.



Misurazione della distanza

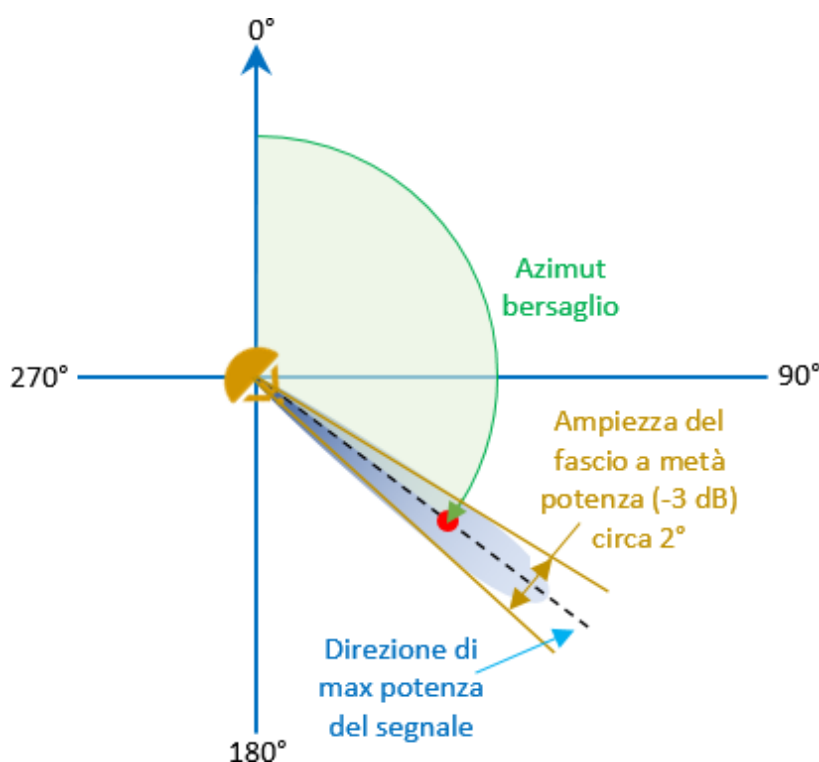
Concettualmente possiamo immaginare che il radar emetta un impulso di elevata potenza che si propaga nell'aria ad una velocità V pari a circa 299 700 km/s (circa 90 km/s più lento della **velocità della luce** nel vuoto). Il valore di V è calcolabile con la formula $V = c / n$, dove c è la velocità della luce nel vuoto e n è l'**indice di rifrazione** dell'aria, variabile a bassa quota tra 1,00026 e 1,00046, normalmente assunto pari a 1,0003.

Dopo la trasmissione dell'impulso, l'elettronica del radar commuta l'antenna dal trasmettitore al ricevitore.

Un eventuale oggetto (tipicamente metallico) investito dal segnale radar riflette il campo

elettromagnetico in quasi tutte le direzioni. Se questo segnale riflesso arriva all'antenna del radar con una potenza superiore ad una soglia minima, il radar riesce a discriminare l'oggetto e a presentarlo sullo schermo. Ciò si verifica, solitamente, quando il bersaglio è sufficientemente grande e a quota sufficientemente elevata (molti fattori influenzano la reale capacità di riflettere il segnale radar).

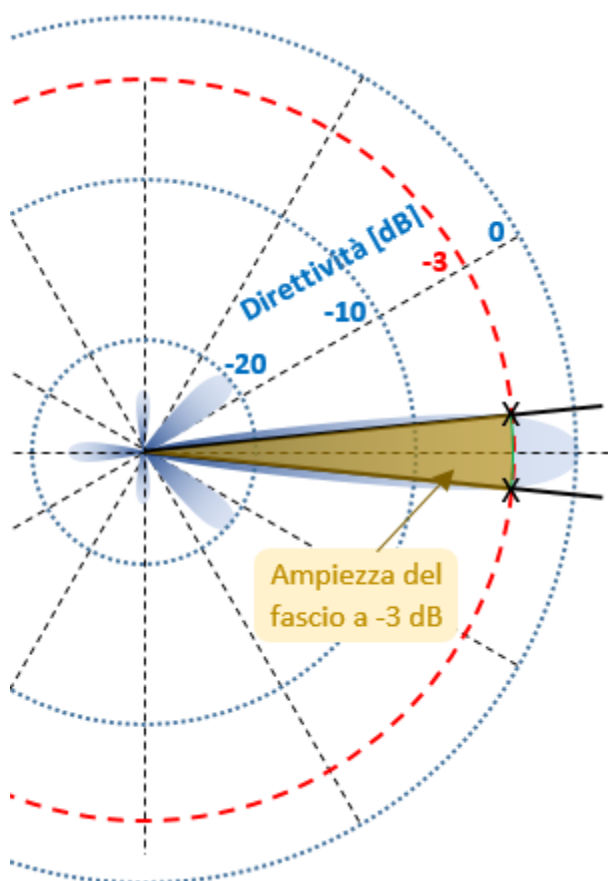
Cronometrando il tempo t trascorso dalla trasmissione dell'impulso alla ricezione dello stesso impulso riflesso dall'oggetto, è possibile calcolare la distanza obliqua dell'oggetto dall'antenna tramite la banale relazione: $D = 299700 \cdot t / 2$, dove la divisione per 2 tiene conto del viaggio andata e ritorno dell'impulso.



Misurazione dell'azimut

La direzione in cui si trova il bersaglio viene determinata facendo ruotare l'antenna su se stessa tramite un albero dotato di un sensore che rileva l'angolo di rotazione rispetto ad una direzione prestabilita (solitamente il nord magnetico).

Se il segnale radar viene irradiato con un fascio molto stretto, tipicamente non più ampio di un paio di gradi, la direzione del bersaglio è quella corrispondente all'angolo di rotazione dell'antenna quando questa riceve il segnale riflesso alla massima potenza, che capita quando il bersaglio si trova al centro del fascio radar.



La figura mostra come viene determinata l'ampiezza del fascio radar (del lobo principale).

Questo è un esempio di un diagramma polare di radiazione di un'antenna molto direttiva (come quelle dei radar). In pratica, è come se si osservasse dall'alto (sulla verticale dell'antenna) il campo elettromagnetico irradiato dall'antenna.

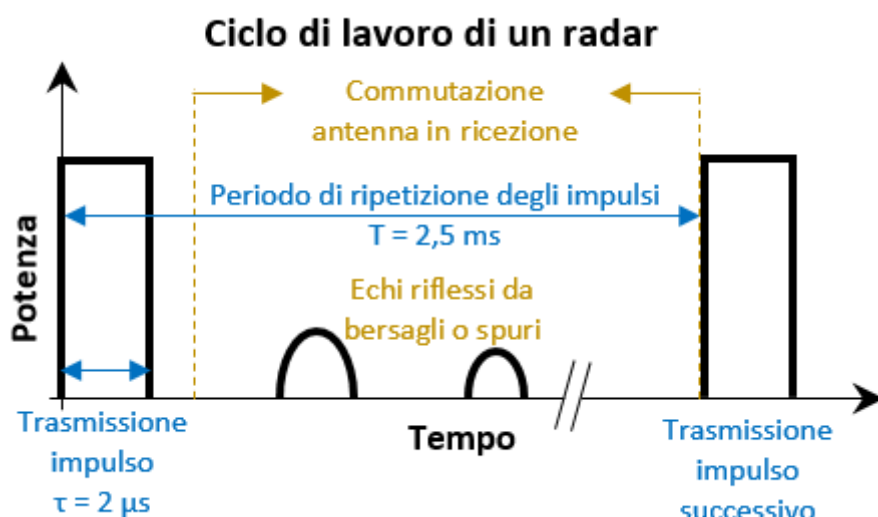
Il diagramma è usato per ricavare il valore della **direttività** dell'antenna in corrispondenza di un dato angolo rispetto alla direzione di puntamento (qui raffigurata verso destra). Si vede che lungo questa direzione la direttività è massima, cioè l'antenna concentra gran parte della potenza emessa verso la direzione in cui è puntata. Si notano alcuni lobi secondari, indesiderati per varie ragioni, tra le quali c'è la dispersione di una parte di potenza in direzioni non volute

La direttività di un'antenna radar è molto elevata e può superare i 50 **dB**, tuttavia il diagramma riporta una direttività massima pari a 0 dB. Ciò viene fatto per indicare una scala relativa (non valori assoluti); in altri termini, il diagramma è normalizzato. Se, ad esempio, esso si

referisse ad un'ipotetica antenna avente una direttività pari a 47 dB, il valore -3 del diagramma equivarrebbe a $47 - 3 = 44$ dB.

Usando le formule del link, abbiamo che una differenza di -3 db equivale a $10^{-0,3} = 0,501$ (sempre arrotondato a 0,5). Cioè, la **densità di potenza** irradiata nella direzione in cui la direttività è di 3 dB inferiore a quella massima è pari alla metà della densità di potenza irradiata nella direzione di puntamento. Per questo l'ampiezza del fascio viene detta "a metà potenza".

La verifica può anche essere fatta convertendo i valori espressi in decibel nei corrispondenti valori adimensionali: $47 \text{ dB} = 10^{4,7} = 50118,723$ e $44 \text{ dB} = 10^{4,4} = 25118,864$. Facendo $25118,864 / 50118,723$ otteniamo 0,501, a conferma che una direttività di 44 dB è la metà di una direttività pari a 47 dB.



Qui vediamo un esempio del tipico ciclo di lavoro di un PSR.

Forse la prima cosa che salta all'occhio è che il radar trasmette per un tempo brevissimo rispetto al ciclo di lavoro. Trasmette, infatti, un impulso per circa 2 milionesimi di secondo, poi si mette in ricezione per una durata oltre mille volte più lunga della trasmissione (in genere, un ciclo dura da 2,2 a 3 ms, dipende dalla distanza massima alla quale si

vuole rilevare i bersagli).

Considerando che un radar di rotta difficilmente viene usato oltre 200 nm (370 km), possiamo calcolare che il tempo massimo di viaggio dell'impulso per arrivare al bersaglio è $t = 370 / 299700 = 1,2 \text{ ms}$, quindi il tempo che il radar deve attendere prima di trasmettere il successivo impulso (per evitare ambiguità in distanza) è 2,4 ms.

La figura riporta due echi d'esempio ricevuti dall'antenna, precisando che potrebbero anche essere falsi echi. Proviamo a calcolare la potenza approssimativa posseduta da un'eco che ritorna all'antenna radar dopo essere stata riflessa da un DC-9-15 (area equivalente pari a 10 m^2) situato a 129 nm (240 km) dall'antenna (come l'IH870 prima dell'abbattimento).

Ciò che serve è la cosiddetta equazione del radar. Tra i tanti siti che la trattano, possiamo sfruttarne uno molto pratico: [Radar Systems - Range Equation](#).

Supponiamo che la frequenza di lavoro sia 1 GHz (è solo un esempio che non prende in considerazione i radar realmente presenti all'epoca della strage), per cui la lunghezza d'onda è pari a $\lambda = 299,7 \cdot 10^6 / 10^9 = 0,2997 \text{ m}$. La potenza di trasmissione è normalmente molto elevata e può arrivare fino a 5 MW, ma poniamola pari ad un valore più verso il basso: $P_t = 1 \text{ MW}$ (per il radar Marconi era 500 kW). Per il guadagno dell'antenna usiamo $G = 37 \text{ dB} = 10^{3,7} = 5012$. L'area equivalente dell'antenna è data da $A_e = G \cdot \lambda^2 / (4\pi) = 35,8 \text{ m}^2$. In teoria, bisognerebbe considerare anche l'attenuazione atmosferica, ma per frequenze così "basse" (per un radar) l'attenuazione è molto bassa (circa 0,5 dB ogni 100 km).

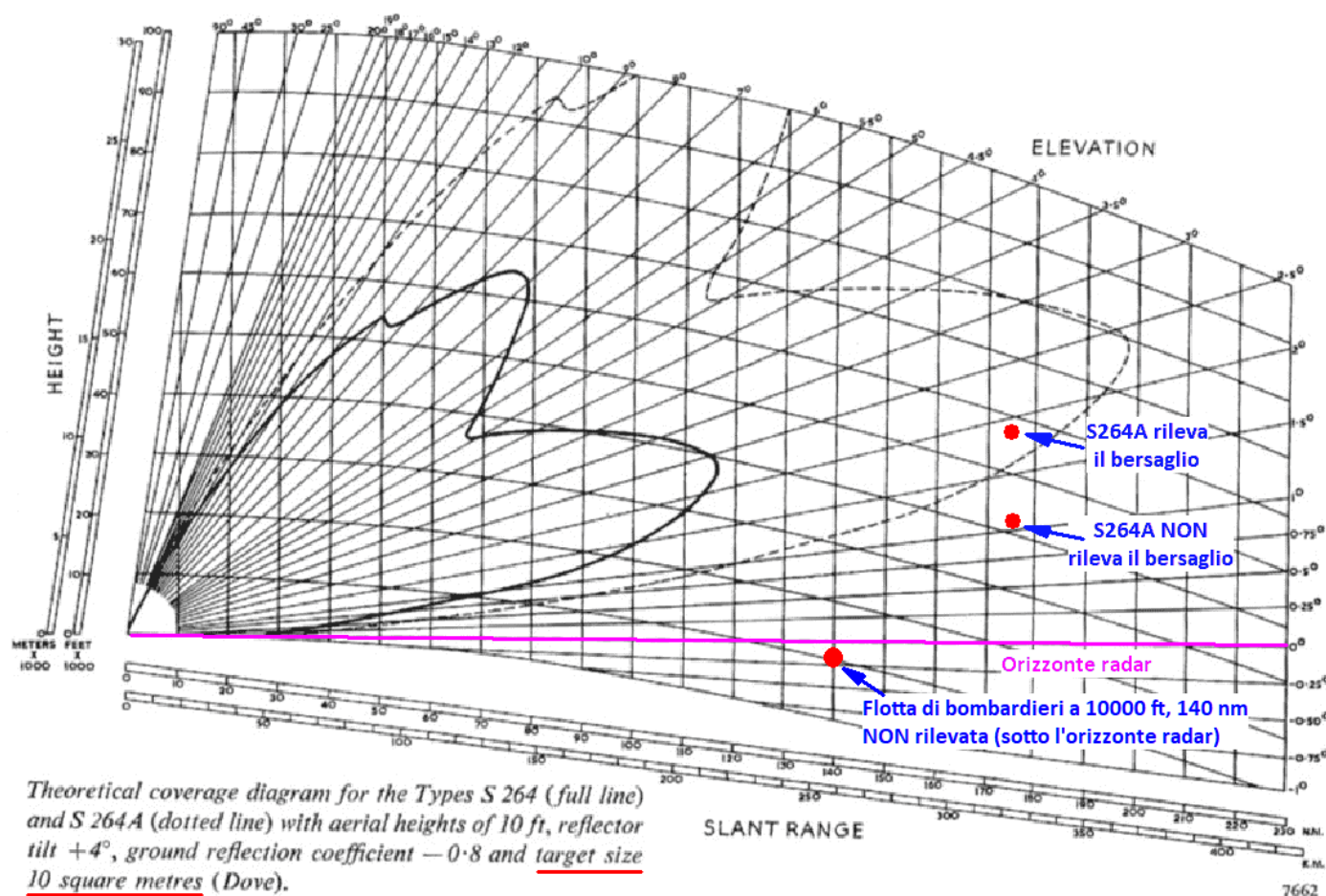
Dall'equazione del radar otteniamo $P_r = 3,4 \text{ pW}$. Se non volessimo usare il prefisso **pico**, bisognerebbe dire che la potenza dell'eco disponibile all'ingresso del ricevitore del radar è 3,4 millesimi di miliardesimo di watt, a fronte di 1 milione di watt in uscita dal trasmettitore. È impressionante il rapporto tra la potenza ricevuta e quella trasmessa: $0,0000000000034 / 1000000 = 3,4 \cdot 10^{-18}$.

Nei radar di sorveglianza, è facilmente intuibile che l'ampiezza del fascio deve essere molto stretta nel piano orizzontale e molto ampia in quello verticale. Infatti, la piccola ampiezza orizzontale consente d'irradiare quasi tutta la potenza dove serve e consente di migliorare la precisione nella misurazione dell'azimut di un bersaglio.

Viceversa, una buona ampiezza verticale è dettata dalla necessità di voler rilevare i bersagli a quote sia basse che alte.

Non tutti i radar devono avere le stesse caratteristiche dei radar di sorveglianza. I quotametri, ad esempio, hanno esigenze quasi esattamente opposte a quelle appena descritte. Essi, infatti, dovendo rilevare la quota dei bersagli, hanno bisogno di un fascio molto stretto in elevazione e sufficientemente ampio in azimut.

La copertura verticale di un radar di sorveglianza primario può essere appurata consultando il suo diagramma di copertura.



Questo è un diagramma teorico di copertura d'esempio (tratto dal PDF "[Types S264 and S264A](#)") che mostra un'ampiezza in elevazione (circa 10/15°) molto superiore di quella in azimuth (un paio di gradi).

L'aggettivo "teorico" sta ad evidenziare che la copertura reale del radar è variabile. Principalmente varia in funzione delle condizioni atmosferiche e particolarmente significativo è il fenomeno della [propagazione anomala](#).

Dal diagramma risulta chiaro che un aereo avente una data superficie equivalente viene rilevato dal radar solo se si trova al di sopra della quota minima di copertura. Il diagramma mostra questa quota per un bersaglio avente una superficie equivalente pari a 10 m² (circa uguale a quella di un DC-9).

Nel caso di un bersaglio con una superficie equivalente inferiore a 10 m², la quota minima di copertura aumenta, ma non è detto che a quota maggiore il bersaglio venga rilevato, perché è pur sempre necessaria una superficie minima che sia in grado di riflettere una sufficiente quantità di segnale.

La probabilità di rilevare un bersaglio è maggiore di zero per quote comprese tra l'orizzonte radar e la quota minima di copertura, ma al di sotto dell'orizzonte radar (qui rappresentato dalla linea viola) la probabilità di rilevamento è nulla. Ciò significa che se, ad esempio, una flotta di grossi bombardieri volasse a 10000 ft e a 140 nm da un qualunque radar, questa non sarebbe in alcun modo rilevabile (in condizioni nominali di funzionamento) poiché, come mostra il diagramma, si troverebbe al di sotto dell'orizzonte radar.

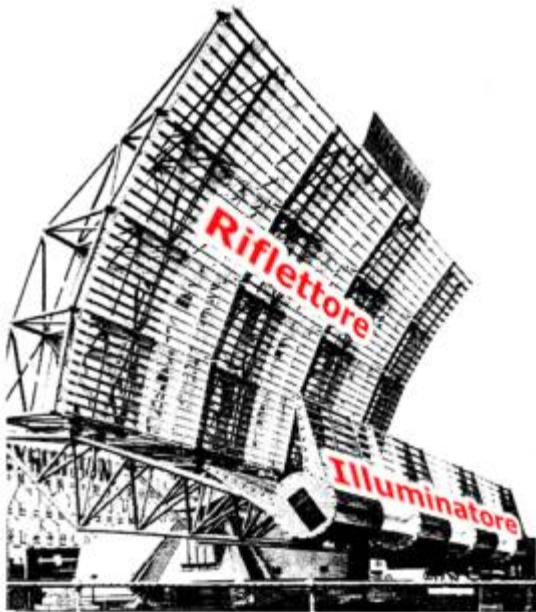
Se, tuttavia, fosse in atto il fenomeno della superrifrazione, il fascio radar sarebbe curvato verso il basso e ciò potrebbe rendere possibile il rilevamento dei bersagli situati al di sotto dell'orizzonte nominale, ma resta sempre valido il fatto che nessun bersaglio può essere rilevato al di sotto dell'orizzonte radar "effettivo", cioè quello presente in un dato momento.

Il fenomeno della superrifrazione è certamente utile per rilevare bersagli fino a quote molto più basse del normale, ma quando il fenomeno è particolarmente accentuato, il lobo principale arriva a toccare la superficie terrestre (anche a grande distanza), facendo comparire nello schermo radar un gran numero di plot spuri (*clutter*). Quando ciò si verificava, per un controllore dotato degli apparati dell'epoca era quasi impossibile rilevare bersagli senza l'ausilio del radar secondario (v. oltre).

3.4. Rilevamento dei bersagli da parte del radar Marconi

Il radar Marconi era quello normalmente usato dai controllori di Roma (in particolare l'estrattore 1, v. "[Motivazioni - Parte 1ª](#)", seconda metà di pag. 148).

Il funzionamento molto particolare di questo radar richiede una trattazione specifica.



Questa è l'enorme antenna del radar Marconi S264 (peso complessivo di oltre 8 tonnellate).

Essa è composta dal riflettore lineare (lungo 16,5 m e alto 3,6 m) e dall'illuminatore a guida fessurata.

Il riflettore, come suggerisce il nome, raccoglie e riflette il campo elettromagnetico che lo investe; in trasmissione, il segnale emesso dall'illuminatore viene diretto verso il riflettore che provvede ad irradiarlo nella direzione voluta, facendo assumere al campo elettromagnetico la forma voluta, mentre in ricezione, il segnale che investe il riflettore viene convogliato nell'illuminatore per essere elaborato e presentato sullo schermo radar.

La figura è utile anche per comprendere la dicitura "*reflector tilt* +4°" che compare nella didascalia del diagramma di copertura. Infatti, è possibile inclinare il riflettore di alcuni gradi in avanti (fino a 10°) o all'indietro (fino a 1°). Così facendo, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, si varia la forma dei lobi e non la loro elevazione sul terreno.

Installando l'antenna molto vicina al suolo, si sfrutta la riflessione del terreno per aumentare la portata del radar.

Il diagramma del Marconi S264 A/H installato a Fiumicino (v. [allegati](#) alla relazione Pisano ad inizio pag. 29) è presente nel PDF "[Marconi Radar - Type S264 Series](#)" (ultima pagina).

Dal diagramma si può appurare che la copertura nominale per un DC-9 a 129 nm (distanza dell'IH870 dal Marconi al momento dell'abbattimento) è circa 31000, mentre l'IH870 viene rilevato a circa 26000 ft (quota sul livello del mare corrispondente, quella sera, al [livello di volo](#) 250), quindi doveva essere in atto il fenomeno della superrifrazione che abbassava il lobo inferiore di qualche decimo di grado.

La portata teorica (Annesso 5) riferita ai radar primari rispetto al punto 39°43'N 12°55'E (punto presumibile dell'incivolo I-TIGI) è la seguente:

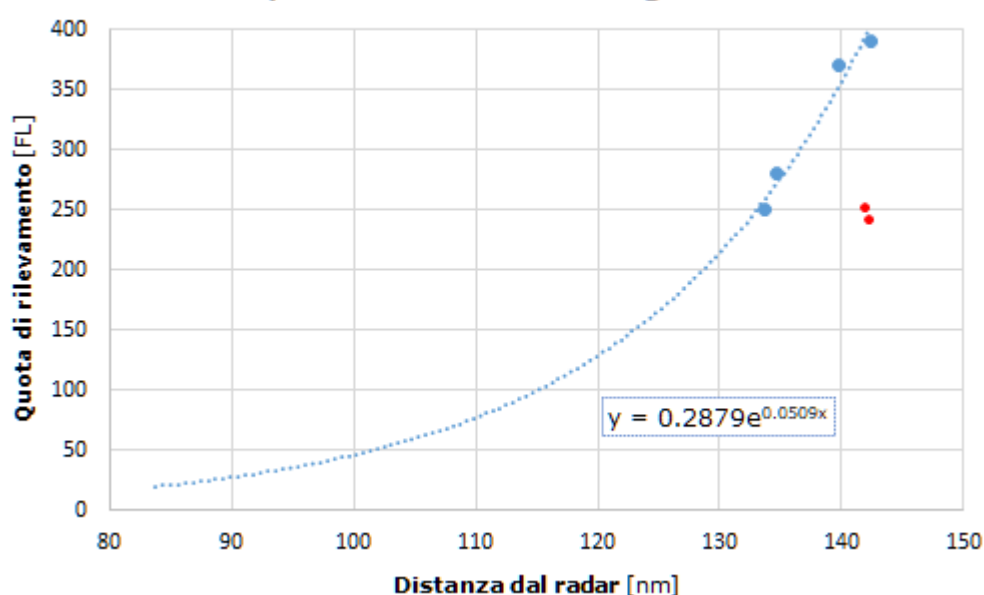
- Radar Selenia ATCR 2 è teoricamente in grado di rilevare bersagli di $\sigma = 3$ a quote $> 10.000\text{FT}$ (Annesso 6);
- radar Marconi S 264 AH teoricamente è in grado di rilevare bersagli di $\sigma = 3$ a quote $> 18.000\text{FT}$ (Annesso 7).

d. E' significativo aggiungere che, alla luce delle caratteristiche soprariportate, entrambi i radar di Fiumicino avrebbero dovuto rilevare la presenza di velivoli da caccia nelle vicinanze del DC 9 ITAVIA.

Nella relazione non si fa riferimento alcuno alla qualità della propagazione del segnale radar; ciò che viene affermato, quindi, è da intendersi valido per il funzionamento nominale del radar ed è, pertanto in netto contrasto con il diagramma teorico di copertura pubblicato dal costruttore del radar.

Sempre a pag. 29 degli allegati alla relazione Pisano, viene affermato che un bersaglio situato alla distanza dal radar Marconi pari a quella del DC-9 Itavia e avente una superficie equivalente (σ) pari a 3 m^2 viene rilevato se si trova ad almeno 18000 ft.

Stima quota rilevamento bersagli radar Marconi



Questo grafico mostra una stima della reale copertura del radar Marconi la sera della strage lungo l'azimut in cui si trovava l'IH870. Si nota un andamento simile a quello riportato nel diagramma teorico.

I dati sono ricavati dalla seguente tabella, in cui sono riportati i plot più distanti dal radar Marconi (estrattore 3) ricevuti sia dal radar primario che dal radar secondario (siccome il radar

secondario riceve un segnale trasmesso dal trasponder di un aereo, mentre il radar primario riceve soltanto l'eco riflesso da un aereo, il secondario inizia a rilevare un aereo molto prima del primario, in quanto il segnale del transponder ha una potenza superiore a quella dell'eco):

Orario	FL	DST	AZM	ID	Note
19:36:56	240	142,44	217,42	4223	---
18:28:29	280	134,75	195,18	0225	Presenti 2 plot a 142 nm, volo AZ865
18:44:16	390	142,44	163,37	0226	Volo Beatours KT881 Malta-London Gatwick
18:27:45	250	133,69	161,08	5340	Presente 1 plot a 138 nm, volo Roma-Palermo
19:12:07	370	139,75	161,08	1235	Volo Air Malta KM153 Londra-Malta
18:49:44	250	142,06	142,98	0352	Volo ATI BM330 Napoli-Palermo

Le due righe con l'azimut in rosso sono escluse dall'**estrapolazione**, poiché gli aerei si trovano ad un azimut troppo distante da quello del DC-9 Itavia (circa 163°), quindi la copertura è diversa.

Anche questo grafico lascia ipotizzare che la sera della strage doveva essere in atto il fenomeno della superrifrazione. Si può stimare che, grazie a questo fenomeno, il DC-9 Itavia poteva essere rilevato dal Marconi, quella sera, fino al livello di volo 200 (circa 21000 ft), nel punto del disastro, contro i 31000 ft teorici dati dal diagramma di copertura.

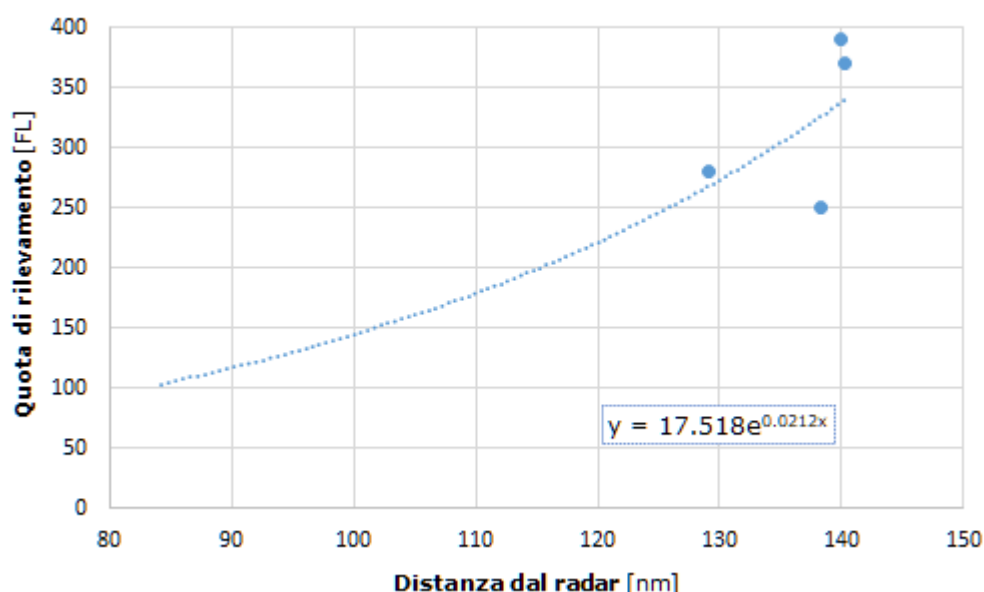
Siccome il grafico è stato ottenuto prendendo in considerazione la capacità del radar di rilevare aerei di linea (nemmeno tanto piccoli), si può ritenere che la quota minima di rilevamento sia valida (seppur

approssimativamente) per aerei di linea e non per aerei più piccoli, come i caccia. Ciò implica che la quota minima di rilevamento per un piccolo aereo (come un caccia) situato lungo l'azimut in cui si trovava il DC-9 doveva essere significativamente maggiore di quella ricavabile dal grafico.

Ciò detto, il grafico, sebbene rappresenti solo una stima, è comunque utile per evidenziare la scarsa probabilità di poter rilevare un bersaglio di soli 3 m² (meno di 1/3 di un DC-9) a 18000 ft (come riporta la relazione Pisano); e questo in presenza della superrefrazione. Ipotizzare che un bersaglio così piccolo possa essere rilevato a 18000 ft in condizioni nominali di funzionamento del radar può essere solo una fantasia priva di qualunque fondamento.

Ciò che risulta evidente è che questa fantasia viene messa in connessione diretta con quanto affermato al punto *d* della relazione e cioè serve per escludere in modo assolutamente arbitrario la presenza di caccia intorno al DC-9.

Stima quota rilevamento bersagli radar Selenia



Sebbene questo paragrafo sia dedicato al radar Marconi, può essere utile fare una breve parentesi per stimare la copertura del radar Selenia.

Il grafico si basa sugli stessi aerei usati per il Marconi. Ecco la tabella per il Selenia:

Orario	FL	DST	AZM	ID	Note
18:29:17	280	129,13	195,72	0225	Copertura discontinua. A dist. maggiore viene ricevuto qualche plot fino a 139,7 nm.
18:44:37	390	139,88	163,80	0226	-
18:28:22	250	138,38	162,93	5340	-
19:12:10	370	140,25	161,52	1235	Ricevuto in modo discontinuo dopo 131 nm.

Pur essendo una stima, è evidente la significativa differenza rispetto al Marconi. Nel punto del disastro, il Selenia ha bisogno che i bersagli si trovino oltre 5000 ft più in alto del Marconi. Ciò nonostante la relazione Pisano riporta 8000 ft più in basso del Marconi.

I normali fenomeni fisici che regolano il funzionamento di ogni radar (trattati principalmente a proposito del diagramma di copertura) devono essere tenuti in considerazione per azzardare deduzioni sulla reale presenza di aerei nei dintorni del DC-9 a distanza superiore ai 2 km, mentre per distanze inferiori, è indispensabile conoscere nel dettaglio le modalità di funzionamento di questo particolare radar, diverse dagli altri. Infatti, il Marconi era stato sottoposto, nel corso degli anni, ad una serie di regolazioni elettroniche che lo facevano funzionare in un modo molto particolare.

L'argomento è piuttosto complesso, ma molti dettagli sono riportati nella relazione dei tre consulenti ausiliari (cioè esterni al collegio peritale) nominati dal collegio Blasi: il professor Galati e gli ingegneri Giaccari e Pardini (questi ultimi due dipendenti della Selenia SpA).

La relazione è riportata nel "[Capitolo VIII - Relazione degli ausiliari Giaccari ed altri - 05.02.90.](#)" dell'[Ordinanza di rinvio a giudizio - Sentenza istruttoria di proscioglimento](#) pronunciata dal Giudice Istruttore Rosario Priore.

In merito a tale relazione, è utile sottolineare quanto viene affermato nelle [requisitorie dei Pubblici Ministeri](#), 2° capitolo della parte 1ª (v. il "[File Pdf unico requisitorie dei Pm](#)" a pag. 21):

NEL 1990 LA SELENIA PREDISPONE UNA SECONDA RELAZIONE, REDATTA DA GIACCARI, GALATI E PARDINI, NELLA QUALE SI RICOSTRUISCONO LE CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO DEI RADAR IN MANIERA DIVERSA E IN PUNTI NON SECONDARI, RISPETTO A QUANTO PROSPETTATO IN PRECEDENZA. SI SOTTOLINEA CHE NON SI TRATTA DI UNA DIFFERENZA INTERPRETATIVA, MA DI UNA ATTESTAZIONE DI FATTI, CHE SI INDICANO ESSER DIFFERENTI RISPETTO A QUANTO AFFERMATO IN PASSATO.

È caldamente raccomandato di leggere e comprendere bene tutta la relazione (essendo stata scritta da tecnici di provata competenza), ma per la comprensione degli argomenti trattati in questo sito, è sufficiente prendere atto di quanto segue.

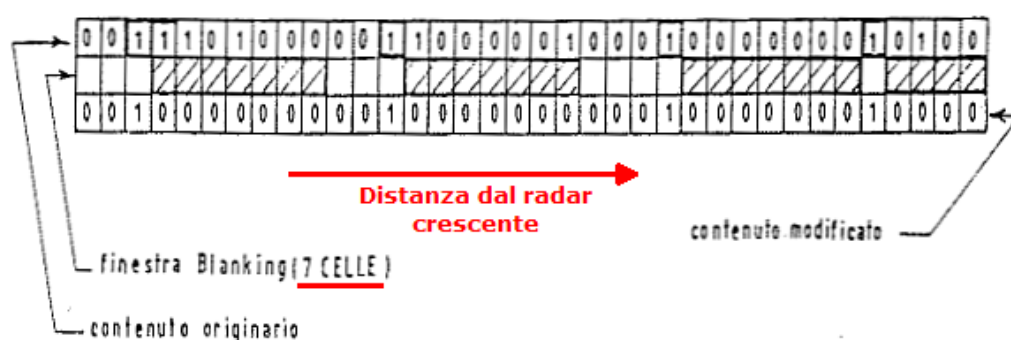


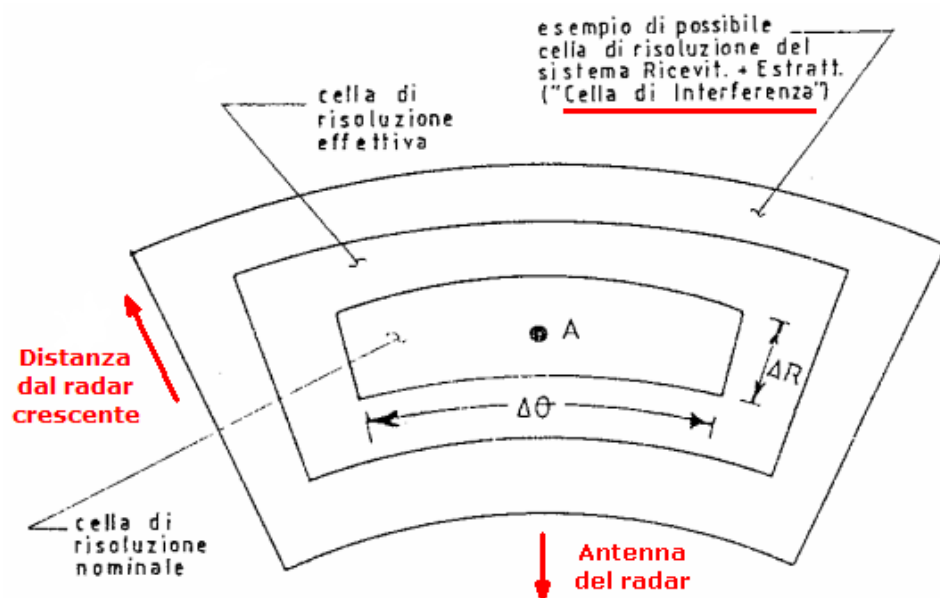
FIG. 11 - Blanking (mascheramento) in distanza

successive in distanza al verificarsi di un «1» (Fig.11). La presenza di un «1» ad una qualsiasi cella pone a «zero» il contenuto di un certo numero di celle a distanze successive, indipendentemente dal loro contenuto originario. Cioè un «1» ad una certa cella crea un'«ombra» su un certo numero di celle successive.".

La figura mostra che il potenziale bersaglio rilevato nella terza cella in distanza (da sinistra, cioè quella più vicina al radar) dà origine al mascheramento di eventuali bersagli presenti nelle 7 celle successive (finestra di mascheramento pari a 7 celle in distanza).

Verso metà pagina 19:

"Tale logica [quella di funzionamento degli estrattori, ndr], che opera a livello di singolo sweep, e quindi prima della «detezione» del plot, opera un blanking (mascheramento) di un certo numero di celle



Al termine della stessa pagina possiamo leggere: "Pertanto possiamo dire che per il radar Marconi (e non per il Selenia) la dimensione radiale, cioè lungo la distanza dal radar, della «zona di interferenza» tra due oggetti si allunga al valore di circa 1,09NM, indipendentemente della durata dell'impulso. Questo fenomeno deve essere attentamente considerato quando si hanno più detezioni «vicine» o comunque più

oggetti, vicini, anche quando non diano luogo a detezioni separate. Ciò sia ai fini della detezione stessa, sia ai fini della precisione di misura in distanza e, soprattutto, in angolo."

La frase sottolineata verrà ripresa in considerazione tra poco, quando si calcolerà la risoluzione del radar in distanza ("cella di risoluzione nominale" indicata in figura) che, appunto, dipende dalla durata dell'impulso trasmesso (v. la fig. 7 completa a pag. 11 del già citato "[Capitolo VIII](#)" con la formula $\Delta R = c \cdot \tau / 2$, dove τ è la durata dell'impulso).

L'esistenza della cella o zona d'interferenza ha varie implicazioni (dettagliatamente spiegate nella già citata relazione). Ai fini della strage di Ustica, ciò che più conta è il fenomeno del mascheramento.

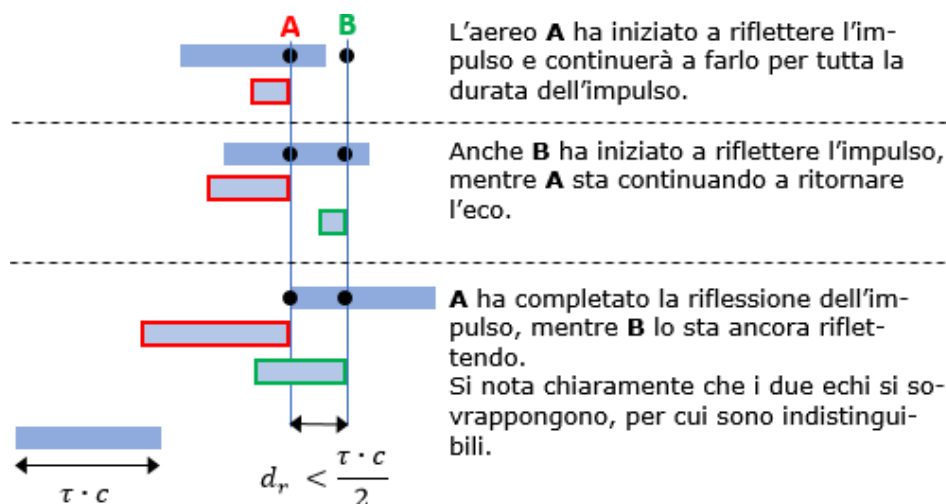
Tale fenomeno comporta che un aereo come un MiG, avente un'estensione angolare inferiore a quella del DC-9 (se posti all'incirca alla stessa distanza dal radar), non viene mostrato sullo schermo dei controllori quando si trova all'interno della zona d'interferenza del DC-9 e a distanza maggiore dall'antenna rispetto al DC-9.

Siccome il fenomeno del mascheramento si estende per una distanza pari a 7 celle e il passo di campionamento è $1,93 \mu s$ (v. tabella 3 a pag. 16, sempre del cap. VIII), la distanza di mascheramento è pari a $1,93 \cdot 10^{-6} / 2 \cdot 299,7 \cdot 10^6 \cdot 7 = 2024 \text{ m}$ o $1,09 \text{ nm}$, dove $299,7 \cdot 10^6$ è la velocità di propagazione del segnale attraverso l'aria (circa 90 km/s più lento che nel vuoto) e la divisione per 2 tiene conto del tragitto andata e ritorno.

Oltre alla limitazione imposta a livello della logica di funzionamento degli estrattori, esiste anche la limitazione fisica per ogni radar consistente nell'impossibilità di distinguere due aerei situati all'interno della stessa cella di risoluzione effettiva, qualunque sia la posizione relativa dei due aerei rispetto all'antenna. Ciò significa che i due aerei produrranno un solo plot affetto da errori in distanza ed azimuth maggiori del normale.

Stando al disegno di cui sopra, la cella di risoluzione nominale è ampia 1 cella in distanza (289 m) e 1 fascio radar a -3 dB in azimuth (circa 2 gradi). La grandezza della cella effettiva varia in più o in meno a seconda dell'intensità del segnale ricevuto.

A prescindere dalla grandezza della cella di risoluzione effettiva, i radar come il Marconi non hanno alcuna possibilità di distinguere due bersagli posti ad una distanza radiale d_r inferiore alla metà della lunghezza spaziale dell'impulso trasmesso (lunghezza pari a $\tau \cdot c$).



Il motivo è mostrato dall'immagine, in cui il radar è situato a sinistra e l'impulso viaggia verso destra.

Per calcolare la risoluzione in distanza, possiamo utilizzare la formula presentata nella pagina "[Potere risolutivo della distanza](#)" del sito radartutorial.eu.

Siccome la durata nominale dell'impulso τ è pari a $3,3 \mu s \pm$

10% (v. pag. 4 del "[Capitolo VIII](#)"), la risoluzione nominale in distanza è pari a: $3,3 \cdot 10^{-6} \cdot 299,7 \cdot 10^6 / 2 = 495$ m.

Per un aereo che deve nascondersi ai radar sfruttando il DC-9, la risoluzione migliore (quindi a suo sfavore) la si ottiene ponendosi all'estremo inferiore della durata dell'impulso ($2,97 \mu s$), ottenendo 445 m.

Quindi, fintanto che l'ipotetico MiG (o altro aereo) si fosse mantenuto all'interno dello stesso fascio radar (chiamato anche *sweep*) in cui si trova il DC-9 e ad una distanza radiale inferiore a circa mezzo chilometro, sullo schermo radar sarebbe comparso un solo plot, qualunque fosse stata la posizione relativa tra il MiG e il DC-9.

Osservando il diagramma di copertura verticale del radar S264 A/H, si nota che un bersaglio avente una superficie equivalente pari a $10 m^2$ può essere rilevato fino a circa 146 nm. Si può legittimamente ipotizzare che un bersaglio di dimensioni maggiori possa essere rilevato a distanza maggiore, purché al di sopra dell'orizzonte radar.

Tramite l'equazione del radar vista in precedenza, si può calcolare la distanza (teorica) di rilevamento di un bersaglio avente una superficie equivalente pari, ad esempio, a $20 m^2$.

L'equazione può essere riscritta esprimendola in funzione di σ : $R^4 = k \cdot \sigma$, dove k comprende tutto ciò che compare nella formula tranne, ovviamente, σ . Siccome $R = 146 nm$, abbiamo $k = 146^4 / 10 = 45437185,6$.

Per $\sigma = 20 m^2$, la distanza vale $R = (45437185,6 \cdot 20)^{0,25} = 173,6 nm$. Si potrebbe ritenere, quindi, che un grosso aereo possa essere rilevato ad oltre 170 nm dall'antenna, ma non è così. Il motivo ce lo fa capire il teste Giordani Bruno, che ha svolto l'"attività di tecnico per lo sviluppo e la messa in funzione dell'estrattore primario e secondario, diciamo, che è stato utilizzato nel sito di Ciampino" (v. [esame](#) a circa metà pag. 52).

Verso metà pag. 57 leggiamo:

[...] la portata massima del radar viene divisa in celle elementari e nel nostro caso in mille e ventiquattro celle elementari da due microsecondi di tempo, [...]

Quando il teste parla di $2 \mu s$, è chiaro che sta arrotondando il valore del passo di campionamento (visto prima), pari a $1,93 \mu s$.

Siccome una cella elementare o cella in distanza (come definita in precedenza) è lunga (in senso radiale): $1,93 \cdot 10^{-6} \cdot 299,7 \cdot 10^6 / 2 = 289,2$ m e il contatore delle celle può contare 1024 valori, la distanza massima presentabile sullo schermo radar si ottiene moltiplicando 289,2 per 1024, ottenendo 296140,8 m, equivalenti a 159,9 nm.

Non a caso, la distanza massima dei plot presenti nei quattro tabulati radar di Ciampino è 157,188 nm, lievemente inferiore al limite massimo teorico, probabilmente a causa del passo di campionamento che poteva valere poco meno di $1,91 \mu s$, leggermente inferiore al nominale ($1,93 \mu s$).

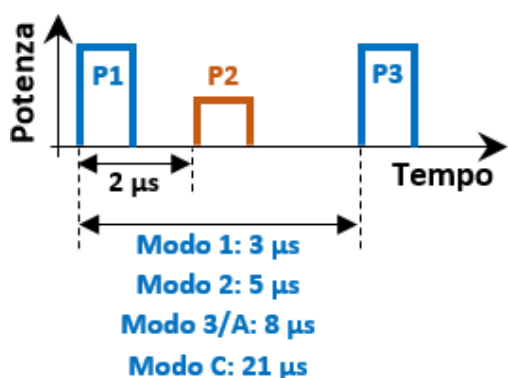
3.5. Radar di sorveglianza secondario

Lo scopo principale di un radar secondario (SSR) è ottenere informazioni sull'identità di un velivolo adeguatamente equipaggiato (come vedremo).

Un SSR può essere utilizzato anche per ricavare la posizione dei bersagli, ma per farlo, contrariamente a quanto accade per un PSR, un SSR ha bisogno della collaborazione dell'equipaggio del velivolo, senza la quale, un radar secondario è assolutamente inutile.

È, quindi, chiaro che la differenza tra il radar primario e il secondario è che il PSR rileva gli oggetti per il semplice fatto che essi riflettono l'energia irradiata dal radar, mentre un SSR ha bisogno dell'attiva collaborazione dell'equipaggio del velivolo che deve impostare nel transponder particolari codici e abilitarne il funzionamento. Ne consegue che le potenze di trasmissione in gioco sono nettamente diverse tra i due tipi di radar. Infatti un PSR, per poter ricevere un debole riflesso, deve trasmettere con una potenza di picco enorme (intorno al megawatt), mentre un SSR, che riceve le risposte generate dal trasmettitore dei velivoli (e non da un riflesso), ha bisogno di potenze molto più basse, circa mille volte inferiori a quelle dei PSR.

Il funzionamento dei radar secondari si basa su un meccanismo d'interrogazione e risposta; l'SSR trasmette l'interrogazione opportunamente codificata e i velivoli che la ricevono trasmettono la risposta che varia in base all'interrogazione ricevuta.



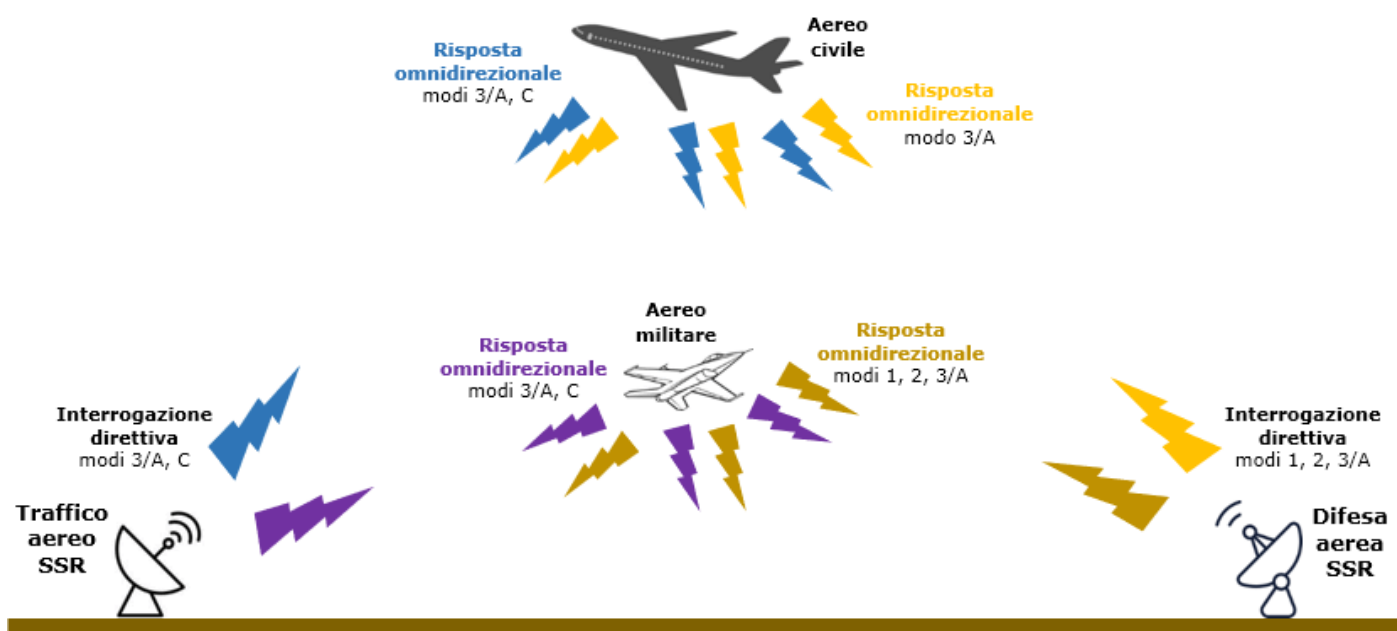
L'interrogazione è composta dai due impulsi P1 e P3, codificati secondo vari modi ben definiti, chiamati modo 1, 2, 3/A e C (qui vengono considerati solo i modi che interessano la strage di Ustica). I modi 1 e 2 sono esclusivamente militari, mentre i modi 3/A e C sono sia militari che civili. Il fatto di scrivere "3/A" indica che il modo 3 militare è equivalente al modo A civile (i due modi differiscono solo per la risposta inviata dal velivolo quando questo attiva l'emergenza).

L'insieme dei modi 1, 2 e 3 viene chiamato SIF.

L'impulso P2 non fa parte dell'interrogazione e la sua utilità la vedremo tra breve.

I modi 1, 2 e 3/A forniscono informazioni sull'identità dei velivoli interrogati, mentre il modo C serve per fornire la quota di volo. La seguente tabella riassume il normale utilizzo dei quattro modi usati all'epoca della strage di Ustica:

Modo	Valori ammessi	Utilizzo
1	2 cifre; la 1 ^a da 0 a 7, la 2 ^a da 0 a 3	Identificazione del tipo di missione svolta o tipo di velivolo, es: 10 = AWACS, 61-62-63 = intercettazione, 73 = indicazione di posizione. Normalmente i codici non sono assegnati dai controllori.
2	4 cifre da 0 a 7	Identificazione puntuale del velivolo, cioè gruppo d'appartenenza e numero del velivolo o pilota. Normalmente il pilota non riesce a modificare questo codice in volo, almeno non può farlo facilmente.
3/A	4 cifre da 0 a 7	Codice univoco assegnato dai controllori sia civili che militari all'interno di una determinata area (non possono esistere due aerei con lo stesso codice nello stesso momento). Gli aerei militari con solo 2 cifre (come gli F-104) non trasmettevano alcun impulso per la 3 ^a e 4 ^a cifra che quindi venivano ricevute come "00".
C	Non impostabile dal pilota	Invia al radar secondario un codice che rappresenta la quota di volo del velivolo.



L'immagine dovrebbe aiutare a capire il funzionamento di base di un SSR.

Si vedono due radar secondari, uno facente capo ad un ente per il controllo del traffico aereo (ad esempio Roma Radar) e l'altro facente capo ad un ente per la difesa aerea (ad esempio Poggio Ballone).

L'SSR del T.A., mentre la sua antenna ruota, interroga i transponder che via via si vengono a trovare all'interno del fascio di trasmissione del radar (ampio circa un paio di gradi). Quando un transponder di un velivolo viene investito dal fascio radar, la circuiteria decodifica gli impulsi ricevuti per determinare il modo usato per l'interrogazione. Se l'interrogazione è di modo 1, il transponder di un aereo civile non la riconosce e non risponde, mentre uno militare riconosce quell'interrogazione e trasmette in tutte le direzioni (o quasi) il codice che il pilota militare ha impostato nel modo 1. Stessa cosa per il modo 2 (il cui codice, generalmente, non è modificabile dai piloti dei caccia).

Quando un velivolo, civile o militare, rileva gli impulsi di un'interrogazione di modo 3/A o C, il transponder la riconosce ed inizia a trasmettere i due treni d'impulsi che codificano il codice impostato nel transponder e la quota misurata dall'altimetro barometrico.

Nell'immagine d'esempio si suppone che l'SSR della D.A. non usi il modo C in quanto i siti della D.A. sono quasi sempre dotati di un quotometro (un apposito radar usato per rilevare la quota dei bersagli).

Vediamo un esempio pratico in cui un SSR della D.A. interroga un aereo militare che risponde ai modi 1, 2 e 3.

Nel PDF (4,7 MiB) "[Overview of SSR and IFF Systems](#)" (in lingua inglese, ma a noi serve solo un'immagine), a pag. 64 si vedono le forme d'onda delle interrogazioni e delle risposte. A sinistra ci sono gli impulsi trasmessi dall'SSR e a destra ci sono le risposte inviate dal transponder degli aerei.

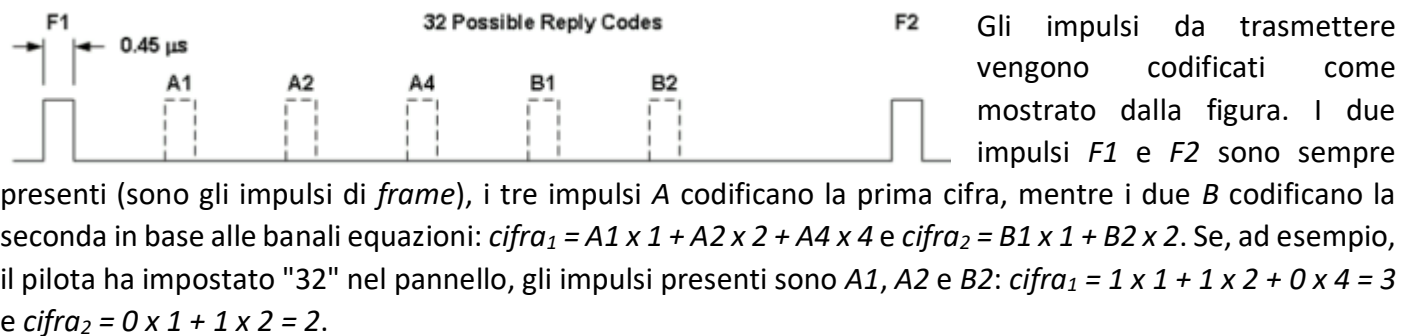


Immaginiamo l'SSR di Poggio Ballone che inizia a trasmettere l'interrogazione di modo 1. Dopo 2 μ s dall'inizio della trasmissione di P1, inizia quella di P2 (usato per la soppressione delle risposte che sarebbero generate dalla ricezione dei lobi secondari dell'antenna dell'SSR, v. poco più avanti) e dopo 3 μ s da P1 trasmette P3.

Il ciclo di lavoro del radar secondario è simile a quello già visto per il radar primario. Quindi, una volta trasmessa l'interrogazione, il radar entra in modalità ricezione per una durata intorno ai 2,5 ms (dipende dalla distanza massima alla quale si vogliono ricevere le risposte).

Un ipotetico aereo militare situato a 300 km dal sito radar inizia a ricevere l'impulso $P1$ dopo circa 1 ms da quando è stato trasmesso (approssimando la velocità di propagazione del campo elettromagnetico con quella della luce, abbiamo $t = 300 / 300000 = 0,001$ s).

La circuiteria dell'aereo riconosce un'interrogazione di modo 1 ed inizia a trasmettere il codice impostato dal pilota nel modo 1.



La risposta di modo 1 inizia il viaggio in quasi tutte le direzioni, fino ad arrivare, dopo 1 ms, all'SSR che ha inviato l'interrogazione. La risposta viene, quindi, decodificata e presentata come numero o simbolo sullo schermo radar.

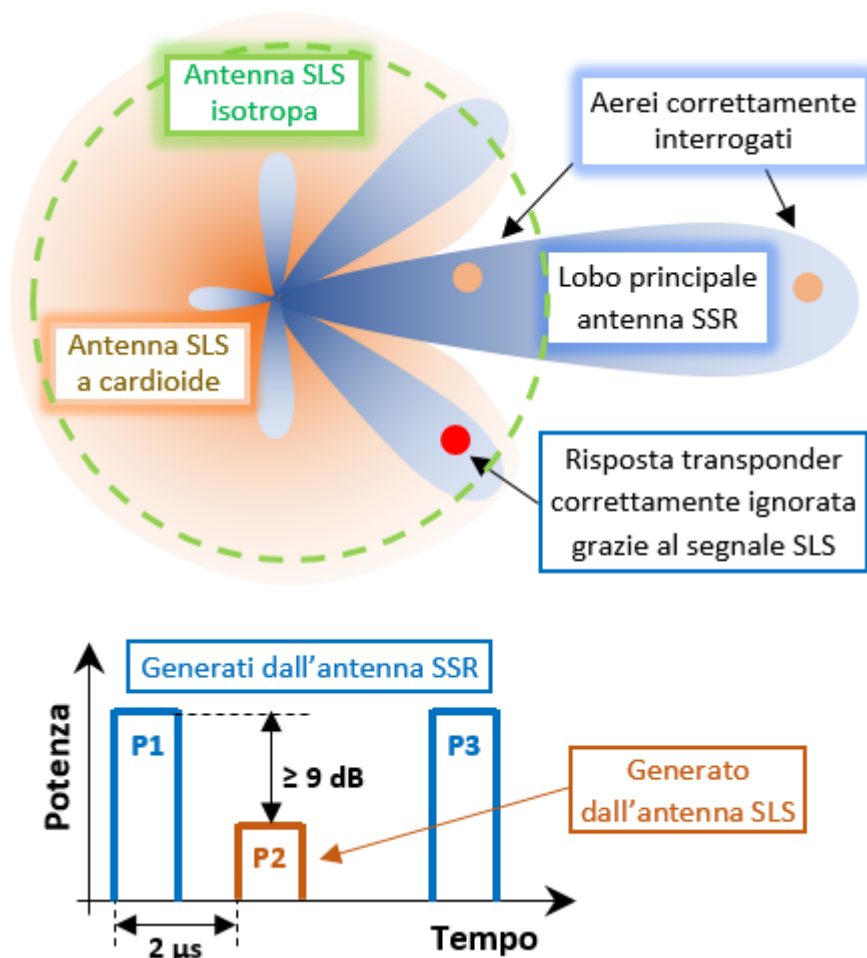
A questo punto, il radar trasmette la successiva interrogazione e il ciclo si ripete.

Un aereo civile che riceve le interrogazioni di modo 1 e 2 non riconosce la spaziatura tra $P1$ e $P3$, pertanto le ignora, mentre riconosce le interrogazioni di modo 3/A e C, alle quali risponde.

La sequenza delle interrogazioni trasmesse dall'SSR può essere variata dall'operatore in base alle esigenze del momento, secondo quello che viene chiamato *Mode Interlace Pattern*. Cioè l'operatore può scegliere se trasmettere ripetutamente le interrogazioni di un solo modo, oppure se alternare due o tre modi, o ancora se scegliere una particolare sequenza. Ad esempio, un controllore d'avvicinamento potrebbe essere maggiormente interessato alle risposte di modo 3, il cui codice è stato da lui stesso assegnato all'aereo, mentre è poco interessato alle risposte di modo 1 e 2, perché il tipo di aereo o missione (modo 1) e il pilota (modo 2) poco gli cambia. Quindi, il *MIP* potrebbe ciclare le interrogazioni con i seguenti modi: 3 2 3, oppure, 3 2 3 1, che si ripetono continuamente. Il secondo *pattern* d'interrogazione permette di aggiornare tutt'e tre i modi militari ad ogni interrogazione, dando "importanza" al codice assegnato dal controllore.

Tutto questo meccanismo d'interrogazione e risposta non è esente da problemi. Tra quelli che alterano il funzionamento ideale di un SSR c'è quello dell'antenna che irradia il segnale in un modo ben diverso da quello voluto. Infatti le antenne, per quanto direttive possano essere, non irradiano il segnale in un'unica direzione, ma generano molti lobi secondari che, sebbene di potenza molto inferiore di quella del lobo principale, possono comunque generare una falsa interrogazione.

Per evitare (o limitare) che il transponder dei velivoli rispondano alle interrogazioni dei lobi secondari, viene installata un'antenna aggiuntiva coibitata con quella dell'SSR, chiamata SLS o antenna di compensazione.

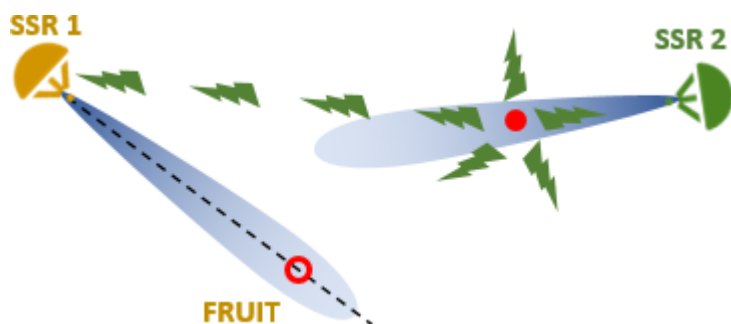


lobo principale è molto bassa, quindi gli aerei all'interno del lobo principale rispondono anche a distanze molto piccole, al contrario di ciò che accadrebbe con un'antenna isotropa.

Il grafico delle forme d'onda mostra gli impulsi P1 e P3 generati dall'antenna dell'SSR, che costituiscono l'interrogazione (se di modo 1, 2, 3/A o C lo stabilisce la spaziatura temporale tra i due impulsi) e l'impulso P2 trasmesso dall'antenna SLS.

Se l'impulso P1 ricevuto dal transponder di un velivolo non ha una potenza almeno 9 dB superiore a quella di P2, la circuiteria genera un segnale che inibisce la ricezione di P3 (*suppressor gate*) e, quindi, il transponder non riconosce l'interrogazione e non risponde.

Un altro problema è causato dalla ricezione di una risposta trasmessa da un aereo interrogato da un altro SSR. Ciò accade perché la risposta del transponder dell'aereo è omnidirezionale, per cui può essere ricevuta anche da un radar secondario che non ha interrogato alcun aereo o che ha interrogato un altro aereo in tutt'altra direzione.



Qui vediamo un aereo (il punto rosso) che viene interrogato dall'SSR 2, che può anche essere situato a notevole distanza dall'SSR 1 (300/400 nm).

L'aereo risponde al radar che l'ha interrogato (SSR 2), ma siccome il radar 1 non si trova troppo distante dall'aereo, anch'esso riceve la risposta (non richiesta). Ciò fa comparire sullo schermo di

SSR 1 lo stesso aereo, che però si trova in tutt'altra posizione. Questo falso aereo viene chiamato FRUIT.

L'azimut in cui compare il FRUIT è quello in cui si trova l'antenna dell'SSR 1 nel momento della ricezione,

mentre la distanza dipende dallo sfasamento delle interrogazioni tra i due radar e può essere un punto qualunque lungo l'asse del lobo principale.

È chiaramente necessario che per generare un FRUIT, l'SSR1 deve ricevere la risposta (non richiesta). Questa precisazione allude al fatto che la figura mostra il lobo principale di SSR1 molto distante dall'aereo. Quindi, in questo caso specifico si deve supporre che la risposta trasmessa dall'aereo sia stata ricevuta dall'SSR1 attraverso un suo lobo secondario.

Se l'aereo non è molto vicino all'SSR1 (diciamo che dista più di 30/40 miglia), il FRUIT viene generato solo se il lobo principale dell'SSR1 si trova entro un paio di gradi dall'azimut dell'aereo nel momento in cui questo trasmette la risposta. Oltre una certa distanza, infatti, la potenza ricevuta dai lobi secondari non è più sufficiente per generare un segnale valido.

In caso di uno spazio aereo abbastanza affollato, lo schermo si riempirebbe di false risposte in posizioni casuali, rendendo impossibile il tracciamento dei contatti da parte del computer asservito al radar.

Per eliminare queste risposte indesiderate si aggiungeva il *video defruiter* (solitamente era un accessorio, non fornito di serie).

Il funzionamento del *video defruiter* si basa sulla comparazione di due o tre risposte consecutive ricevute dall'SSR; se l'intervallo di ricezione delle risposte è uguale a quello delle interrogazioni, il circuito fa passare il segnale alla sezione video per la rappresentazione sullo schermo, altrimenti il segnale viene cancellato.

Oltre ai problemi qui esposti, se ne possono presentare anche altri, la cui trattazione è troppo complessa per essere affrontata in questo paragrafo sul funzionamento di base dei radar secondari.

Un ottimo sito che può essere usato per approfondire i concetti qui esposti e gli altri non trattati è sicuramente radartutorial.eu. In particolare, si possono consultare le pagine [Garbling/Degarbling](#) e [Fruit](#).

3.6. Qualità dei plot

Ogni plot presente nei tabulati è corredato da un numero che ne rappresenta la qualità.

Il concetto di qualità per i radar di sorveglianza del sistema NADGE è completamente differente da quello usato per i radar di Roma; vediamo il perché.

- NADGE

La corretta lettura dei tabulati radar registrati da un sito NADGE non può prescindere dal dato relativo alla qualità del plot, che è più importante per i radar NADGE di quanto non lo sia per i radar di Roma.

4. Dai citati tabulati e' possibile evincere, tra l'altro la, "qualita'" della traccia registrata, ovverosia a quando risale l'ultimo "plot" radar ad essa associato. Possono essere registrate tracce di qualita' variabile da un massimo di sette (coincidenza della simbologia con il plot radar) ad un minimo di zero (mancata correlazione della simbologia con il plot radar da almeno 72 secondi). Quanto appena scritto sta a significare che:

- la posizione di una traccia puo' non sempre corrispondere esattamente alla posizione del velivolo cui si riferisce;
- il sistema e' comunque tale da consentire di verificare con buona approssimazione l'entita' dell'eventuale scostamento della posizione della traccia da quella del velivolo.

Ciò si può verificare in quanto il plot radar indica la reale posizione del bersaglio avvistato, mentre la simbologia indica la posizione prevista del plot radar calcolata in base ai

Infatti, a pag. 42 degli [allegati](#) alla relazione Pisano viene spiegato che la qualità del plot indica a quando risale l'ultimo plot ricevuto dal radar associato ad una data traccia. Ciò significa che se una traccia è stata inizializzata e per

uno o più giri d'antenna non si riceve né l'eco del radar primario né la risposta all'interrogazione del radar secondario, il correlatore (il computer che associa i plot ad una traccia) tenta di calcolare la probabile posizione dell'aereo in base ai plot ricevuti in precedenza. Quindi, in questo caso, la posizione reale dell'aereo differisce da quella mostrata sullo schermo oltre che per l'errore strumentale del radar anche per l'errore inevitabilmente introdotto dalla stima fatta dal correlatore. È evidente che tale errore aumenta sia in funzione del tempo trascorso dall'ultimo plot ricevuto, sia in presenza di un aereo che manovra.

La relazione spiega che la qualità è pari a 7 (valore massimo) quando un plot viene ricevuto durante il giro d'antenna in corso e, in questo caso, il simbolo dell'aereo sullo schermo (che è quello registrato su nastro) si sovrappone al plot ricevuto o plot grezzo (che non viene registrato su nastro), quindi la posizione è affetta dal solo errore strumentale dei radar (primario e secondario).

Ad ogni giro d'antenna in cui non viene ricevuto alcun segnale dall'aereo tracciato, la qualità scade di 1. Siccome un giro d'antenna dura circa 12 s per i radar della D.A., dopo $12 \times 6 = 72$ s d'assenza di segnale la qualità scende a 0.

Si nota che l'ultimo paragrafo s'interrompe, ma è facile intuire che possa terminare con: "plot precedenti." (o simile), cioè il computer calcola la posizione prevista del prossimo plot a partire dai plot registrati fino a quel momento.

Laddove la traccia sintetica abbia qualità sette, il posizionamento del velivolo ad essa associata coincide con il posizionamento della traccia.

A pag. 43 della relazione viene ribadito quanto già

detto.

Ulteriori dettagli vengono precisati in alcuni documenti acquisiti dalla Procura di Roma, come, ad esempio, "[WP000037_001.DOC](#)" a pag. 2:

- VENTUNESIMA, "QUALITY", INDICA LA QUALITA' DELLA CORRELAZIONE TRA IL PLOT DETETTO DAL RADAR E LA SIMBOLOGIA AD ESSO ASSOCIATA. LA QUALITA' PUO' ANDARE DA 7 A 0. IL NUMERO INDICA DA QUANTI GIRI DI ANTENNA IL PLOT, ASSOCIATO CON LA TRACCIA, NON E' STATO RILEVATO DAL RADAR. AD ESEMPIO LA QUALITA' 7 INDICA CHE LA TRACCIA E' STATA RILEVATA OVVERO CORRELATA CON IL PLOT NELL'ULTIMO (PRECEDENTE) GIRO D'ANTENNA. LA QUALITA' 6 INDICA CHE LA TRACCIA NON E' STATA CORRELATA CON NESSUN PLOT DA UN GIRO DI ANTENNA. LA QUALITA' 5 INDICA CHE LA TRACCIA NON E' STATA CORRELATA CON NESSUN PLOT DA DUE GIRI D'ANTENNA E COSI' VIA FINO A 0 QUANDO LA TRACCIA NON E' STATA CORRELATA CON PLOT DA 7 O PIU' DI 7 GIRI D'ANTENNA.

PER LA TRACCIA CHE RAGGIUNGE QUALITA' 2 SI ACCENDE ALLA CONSOLE DI PERTINENZA, AUTOMATICAMENTE, LA SEGNALE LUMINOSA DI "LOW QUALITY".

LA TRACCIA CHE RAGGIUNGE QUALITA' 0 VA AUTOMATICAMENTE IN CARICO ALLA CONSOLE DEL TIPO TPO OVVERO DELL'UFFICIALE RESPONSABILE DELLA SORVEGLIANZA.

ALLA CONSOLE DEL TPO VIENE SEGNALATO L'EVENTO TRAMITE LA SEGNALE LUMINOSA DI "LOST TRACK".

LE TRACCE "FRIENDLY" (CODICE 46) VENGONO AUTOMATICAMENTE, ALLA QUALITA' 0, CANCELLATE DAL SISTEMA. TUTTE LE TRACCE COMUNQUE, A QUALITA' 0, VENGONO PASSATE A TRACCIAMENTO MANUALE.

Il perito di parte lesa (familiari delle vittime) Paolo Miggiano ha svolto un'approfondita ricerca sul funzionamento del sistema NADGE. La parte che interessa questo paragrafo è contenuta nel documento "[WP000942_007.DOC](#)" a metà pag. 4:

IL TRACCIAMENTO E' LA FASE SUCCESSIVA ALLA INIZIALIZZAZIONE DI UNA TRACCIA. CONSISTE NEL SEGUIRE LO SVILUPPO DELLA TRACCIA.

NEL TRACCIAMENTO MANUALE L'OPERATORE SEGUE SUL VIDEO L'APPARIRE DEI SUCCESSIVI PLOT GREZZI E SI POSIZIONA SU DI ESSI, SPINGENDO AL CONTEMPO UN TASTO (TASTO POSITION UPDATE, AGGIORNAMENTO DI POSIZIONE).

CON IL TRACCIAMENTO AUTOMATICO E' IL SISTEMA CENTRALE CHE AGGIORNA LA TRACCIA NEL MODO CHE SEGUE. A PARTIRE DALLE COORDINATE GEOGRAFICHE DELLA REGISTRAZIONE PRECEDENTE, IL SISTEMA APRE UNA FINESTRA NELLA DIREZIONE IN CUI LA TRACCIA E' ORIENTATA. SE IL PLOT GREZZO RILEVATO DAL SUCCESSIVO GIRO D'ANTENNA RIENTRA IN QUELLA FINESTRA, IL COMPUTER LO AGGIUNGE ALLA TRACCIA (RICAVANDONE AL CONTEMPO NUOVE INFORMAZIONI SULLA DIREZIONE E VELOCITA'). SE NELLA FINESTRA NON COMPARE ALCUN PLOT GREZZO, IL COMPUTER FA SCENDERE LA QUALITA' DELLA TRACCIA DA 7 A 6.

PER IL GIRO DI ANTENNA SUCCESSIVO IL COMPUTER ALLARGA LA FINESTRA. SE TROVA UN PLOT CONGRUO CON LE CARATTERISTICHE DELLA TRACCIA, LA QUALITA' VIENE RIPORTATA A 7. MA SE CONTINUA A NON TROVARE UN PLOT CONGRUO CON LA TRACCIA FA SCENDERE LA QUALITA' TRACCIA A 5. E COSI' VIA. ARRIVATI A QUALITA' DELLA TRACCIA 2, SI ACCENDE SULLA CONSOLE DEL TRACCIATORE CAPO UNA SPIA LUMINOSA ROSSA CON LA SCRITTA LOW QUALITY. ARRIVATA A QUALITA' 0, LA TRACCIA - SE AMICA ((7) SE LA TRACCIA INVECE E' ZOMBIE O PENDING NON PUO' ESSERE CANCELLATA DAL SISTEMA, MA DEVE ESSERE CANCELLATA SEMPRE MANUALMENTE) - VIENE CANCELLATA DAL SISTEMA.

L'ultima cosa che può essere utile chiarire è che se una traccia di qualità inferiore a 7 viene correlata ad un plot ricevuto durante l'ultimo giro d'antenna, questa traccia ritorna subito a 7, cioè non viene incrementata di 1 ad ogni giro d'antenna fino ad arrivare a 7, ma passa subito a 7, qualunque sia la qualità posseduta in precedenza.

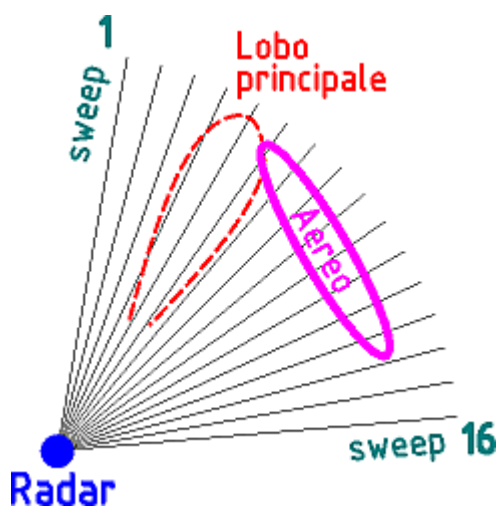
- Traffico aereo

Nel caso dei due radar primari di Roma, il concetto di qualità dei plot è decisamente più complicato rispetto a quanto visto per il NADGE.

La qualità di un plot può andare da 0 a 15 ed è esclusivamente determinata dall'eco ricevuta dal radar primario. Nel caso di plot ricevuti anche o solo dal radar secondario, la qualità è sempre pari a 15.

Il consulente ausiliario Giaccari Ennio riferisce durante un'[udienza](#) (v. trascrizione a pag. 27) che la qualità è il numero di presenze nell'ambito della finestra d'integrazione azimutale.

Cerchiamo di capire il significato della definizione data da Giaccari sfruttando le seguenti due figure, che si basano su quelle presenti a pag. 10 del "[Capitolo VIII - Relazione degli ausiliari Giaccari ed altri - 05.02.90](#)." dell'[Ordinanza di rinvio a giudizio - Sentenza istruttoria di proscioglimento](#) pronunciata dal Giudice Istruttore Rosario Priore.



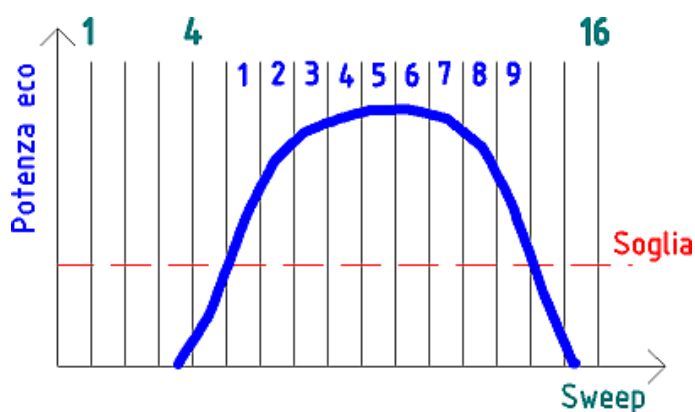
La prima figura rappresenta la vista dall'alto di un radar primario la cui antenna ruota in senso orario e irradia il fascio elettromagnetico nella direzione dei 16 segmenti, passando dalla posizione 1 alla posizione 16.

I 16 segmenti vengono chiamati *sweep* e rappresentano l'asse del campo elettromagnetico del lobo principale che si allontana dall'antenna ad una velocità di poco inferiore a quella della luce nel vuoto (come visto in precedenza).

L'ellisse viola rappresenta la superficie riflettente di un aereo investito dal fascio radar.

In base a quanto detto sul [ciclo di lavoro](#), ipotizziamo che il radar Marconi trasmetta un impulso ogni 2,5 ms. Siccome un giro completo dell'antenna dura circa 5,6 s, il radar trasmette $5,6 / 0,0025 = 2240$ impulsi ogni giro d'antenna. Quindi nei 360° ci sono circa 2240 *sweep*, per cui quei 16 segmenti mostrati in figura, in realtà sono spazati di $360 / 2240 = 0,16^\circ$ l'uno dall'altro (nella figura sono separati di 5° per maggiore chiarezza).

Poiché il lobo principale è ampio 2° nel Marconi e $1,25^\circ$ nel Selenia, è chiaro che un dato azimuth viene "spazzato" varie volte consecutive durante lo stesso giro d'antenna. Questo fatto viene mostrato dalla figura, in cui si vede che il lobo principale "ingloba" più di 3 *sweep*. In realtà, il lobo principale del Marconi è ampio circa $2 / 0,16 = 12,5$ *sweep*, mentre quello del Selenia (che compie 1 giro ogni 6 s) è ampio circa $1,25 / 0,15 = 8,3$ *sweep* (i valori esatti dipendono dal reale ciclo d'impiego del radar). Quindi, si può dire che un dato azimuth viene spazzato 12 volte in un giro d'antenna dal radar Marconi e 8 volte nel caso del Selenia.



Il grafico mostra un esempio dell'andamento del segnale riflesso dall'aereo (ricevuto dal radar) in funzione dello *sweep*.

La soglia è il livello del segnale al di sotto del quale il radar non rileva alcun oggetto e viene solitamente regolata in fase di calibrazione iniziale.

Si vede che in corrispondenza dello *sweep* n° 4 il segnale ricevuto inizia a salire di potenza, in quanto il lobo principale, ruotando, inizia ad avvicinarsi

all'aereo, ma il livello è comunque molto basso e coperto dal rumore di fondo.

Allo *sweep* n° 5, invece, il segnale inizia a superare la soglia, poiché la figura precedente mostra il lobo che inizia a "toccare" l'aereo proprio allo *sweep* n° 5. Da questo momento, le celle di memoria del computer iniziano ad essere settate a 1, ad indicare "segnale presente", ma ciò non basta per confermare la presenza di un oggetto, in quanto servono almeno 7 celle settate a 1 (anche discontinue) su 15 celle consecutive, come specificato ancora nel ["Capitolo VIII"](#) ad inizio pag. 17: *"Soglia di detezione 7 sweep su 15"*.

La relazione riporta altre due informazioni utili: il bersaglio inizia dopo 7 celle (o *sweep*) a 1 e termina quando restano soltanto 2 celle a 1. Dato che questo esempio mostra 9 celle a 1, l'aereo viene rilevato dal radar e riportato sullo schermo.

Quanto descritto fino ad ora è relativo al segnale video prima dell'ingresso negli estrattori. Ogni estrattore sottopone il segnale in ingresso ad un'ulteriore elaborazione, diversa per i due radar.

Le due tabelle che seguono riportano la qualità effettivamente registrata nei tabulati relativi ai quattro estrattori del Marconi e del Selenia. È riportato il numero di plot ricevuti soltanto dai due radar primari suddivisi in base alla qualità (come detto, i plot ricevuti anche o solo dal radar secondario sono sempre di qualità 15).

Distribuzione plot primari radar MARCONI					
Estrattore 1			Estrattore 3		
Plot totali: 22295			Plot totali: 22995		
Q	N	%	Q	N	%
0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0
2	0	0	2	0	0
3	0	0	3	0	0
4	0	0	4	0	0
5	1	0.02	5	2	0.04
6	2	0.04	6	5	0.10
7	5	0.11	7	6	0.12
8	6	0.13	8	11	0.21
9	13	0.29	9	19	0.37
10	37	0.83	10	40	0.77
11	73	1.63	11	108	2.08
12	203	4.53	12	252	4.86
13	816	18.21	13	958	18.47
14	692	15.45	14	856	16.51
15	2632	58.75	15	2929	56.48
Totale:	4480		Totale:	5186	

Da questa tabella risulta che il tabulato relativo all'estrattore 1 elenca un totale di 22295 plot, di cui 4480 sono stati ricevuti dal solo radar primario. Ragionamento analogo per l'estrattore 3.

Si nota subito la presenza di alcuni plot aventi qualità inferiore a 7 che, in teoria, non dovrebbero essere rilevati (o registrati), poiché i consulenti ausiliari scrivono nella relazione che la soglia minima è pari a 7. Tuttavia, il particolare funzionamento dei due estrattori del Marconi (v. da pag. 4 della relazione) può notevolmente "amplificare" il segnale in ingresso nel senso ben spiegato con la frase: «*un solo impulso forte che "dura" un solo sweep, in uscita "dura" per molti sweep.*».

Distribuzione plot primari radar SELENIA					
Estrattore 2			Estrattore 4		
Plot totali: 18395			Plot totali: 18456		
Q	N	%	Q	N	%
0	936	35.78	0	0	0
1	5	0.19	1	0	0
2	3	0.11	2	0	0
3	0	0	3	0	0
4	6	0.23	4	0	0
5	27	1.03	5	0	0
6	45	1.72	6	0	0
7	315	12.04	7	0	0
8	260	9.94	8	1226	46.44
9	196	7.49	9	202	7.65
10	187	7.15	10	200	7.58
11	165	6.31	11	163	6.17
12	143	5.47	12	139	5.27
13	114	4.36	13	143	5.42
14	97	3.71	14	130	4.92
15	117	4.47	15	437	16.55
Totale:	2616		Totale:	2640	

La distribuzione della qualità dei plot per il Selenia è molto diversa da quella per il Marconi e appare abbastanza "strana", sia per la significativa diversità tra i due estrattori, sia per la numerosità dei plot con qualità nulla per l'estrattore 2.

Si può concludere affermando che le informazioni fornite in Ordinanza-Sentenza non sono sufficienti a capire con esattezza il significato della qualità dei plot. Pur avendo visto il significato teorico della qualità di un plot, converrà fare affidamento a concetti più pratici, come quelli riportati ad inizio pag. 6 del Capitolo VIII: la forza del segnale è un parametro indicativo dell'intensità del segnale dell'eco e quanto più la qualità è elevata, tanto più risulta affidabile l'informazione.

In definitiva, dunque, sebbene il significato di qualità di un plot differisca molto tra i radar NADGE e quelli del traffico aereo, in realtà è corretto affermare che entrambe le tipologie di radar usano la qualità dei plot per indicarne una sorta di livello di affidabilità.

3.7. Apparati a bordo dei velivoli

Come già detto, lo scopo principale di un radar secondario è ottenere informazioni sull'identità di un velivolo appositamente equipaggiato e quest'apparecchiatura si chiama **transponder**. È un dispositivo elettronico che può essere usato per vari scopi, ma quello che interessa in questa sede corrisponde alla terza definizione data da Wikipedia: è un ricetrasmittitore che genera un segnale in risposta ad una specifica interrogazione. Lo scopo del transponder, quindi, è fornire all'SSR le informazioni richieste.

In ambito civile le interrogazioni possono essere trasmesse solo dal radar SSR (non dai velivoli), così come gli SSR sono gli unici a poter ricevere le risposte (i velivoli non possono ricevere le risposte trasmesse da altri velivoli).

In ambito militare, oltre all'ovvia possibilità che hanno gli AWACS d'interrogare altri velivoli, è, oggi, abbastanza usuale trovare velivoli (tipicamente offensivi) che possono interrogare altri velivoli con il loro radar dotato di AIFF (*Active IFF*), proprio come fanno gli SSR. Nel 1980, questa possibilità era quasi un'esclusiva degli AWACS.

In ambito militare, il transponder viene normalmente chiamato IFF/SIF o semplicemente IFF (il SIF è un'aggiunta all'IFF), ma è sempre un transponder il cui principio di funzionamento è identico a quello usato in ambito civile.

Oggi è impensabile che un aereo sia sprovvisto di transponder, ma all'epoca della strage di Ustica ne potevano essere sprovvisti anche gli aerei soggetti al controllo del traffico; era, tuttavia, quasi impossibile che un aereo di linea non avesse il transponder, perché ciò poteva comportare pesanti penalizzazioni in qualunque spazio aereo servito da un radar di sorveglianza (quindi non soggetto al **controllo procedurale**).

Oltre alla possibilità di trasmettere gli impulsi impostati nei vari modi (1, 2, 3/A), il pilota può aggiungere (su richiesta del controllore) un ulteriore impulso, chiamato SPI.

Ciò serve al controllore per identificare un aereo in modo inequivocabile, in particolare quando è presente altro traffico nelle vicinanze dell'aereo e quando un aereo viene preso in carico da un controllore. In questi casi, il controllore chiede ai piloti d'identificarsi; in risposta, un pilota preme l'apposito pulsante posto sul pannello del transponder, solitamente identificato con "IDENT". Così facendo, il transponder aggiunge l'impulso SPI in coda a tutti gli altri impulsi del modo trasmesso. Ciò segnala al radar di mettere in evidenza il plot dell'aereo sullo schermo, cambiandogli simbolo e rendendolo più grande e luminoso. Il transponder, ad ogni pressione dell'IDENT, normalmente aggiunge l'impulso SPI per una trentina di secondi.

All'epoca della strage, i piloti militari che dovevano identificarsi su richiesta dei controllori degli enti militari usavano la prassi (non proprio ortodossa) d'impostare il codice 73 nel SIF di modo 1 (v. il paragrafo "**Codice 73 del SIF di modo 1**" più avanti).

Quando il controllore comunica al pilota il codice da inserire (quasi esclusivamente nel modo 3/A), sarebbe buona norma inibire momentaneamente le risposte, ruotando la manopola del modo di funzionamento del transponder in posizione "Standby", così da evitare la trasmissione di codici casuali mentre si ruotano le manopole. Una volta impostato il codice richiesto, si riporta la manopola principale nella posizione di normale funzionamento.

Questa è normale prassi per i piloti civili, ma non sembrerebbe tale tra i piloti militari. Infatti si nota nei

tabulati di Ciampino la presenza del codice di modo 3 5200 per un giro d'antenna (alle 18:32:31) mentre il pilota "cicla" 5400 (su richiesta del controllore di Grosseto Avvicinamento) dal codice 4200 che aveva in precedenza. Egli, quindi, ha fatto fare uno scatto alla manopola della prima cifra (trasmettendo 5200), poi ha ruotato quella della seconda cifra, senza portare l'IFF su "Standby".

Gli apparati a bordo dei velivoli civili sono molto diversi da quelli militari; vediamo le caratteristiche principali dei due tipi di transponder.

Transponder degli aerei civili

Il transponder degli aerei civili si usa in modo molto più semplice di quello degli aerei militari.

I pannelli dei transponder usati negli aerei di linea erano molto simili tra loro.



L'immagine mostra un esempio di un vecchio pannello di un transponder.

Gli elementi principali che lo compongono sono le due manopole in posizione centrale per impostare il codice (0442, nell'esempio), la manopola a sinistra per impostare la funzionalità dell'apparato (spento, *stand by*, accesso e bassa sensibilità), la manopola a destra per selezionare il modo della risposta (il modo A è equivalente al modo 3 militare) e l'interruttore a levetta sotto alla finestrella del codice usato per squoccare l'IDENT.

In basso ci sono tre interruttori che servono, da sinistra a destra per: eseguire il test dell'apparato, con il led verde che si accende per indicare il superamento del test; selezionare l'utilizzo del transponder 1 o 2 (ogni aereo ha due transponder per ragioni di sicurezza), qui bloccato sul transponder 1; abilitare/disabilitare l'aggiunta automatica del modo C alle risposte di modo A (ALT RPTG).

Le due manopole usate per impostare il codice sono composte da un pomello centrale per una cifra e da una ghiera esterna per l'altra cifra (soluzione adottata negli aerei di linea) o da quattro piccole manopole per impostare le quattro cifre (soluzione adottata tipicamente per i piccoli aerei dell'aviazione generale). Le quattro cifre possono andare da 0 a 7, sono, quindi, disponibili 4096 codici da 0000 a 7777.

Sebbene siano selezionabili i modi B e D, di fatto essi non sono mai stati usati, quindi, nella pratica, il pilota lasciava il selettore del modo in posizione A e lasciava abilitato l'interruttore ALT RPTG. Durante il volo, un pilota si limitava ad inserire i codici comunicati dai controllori responsabili delle varie aree attraversate. Qualora il volo non fosse stato soggetto al controllo del traffico aereo, i piloti (solitamente) lasciavano comunque il transponder acceso tenendo inserito un particolare codice predefinito (ad esempio 2000) per far vedere al controllore che l'aereo era dotato di transponder e per migliorare il calcolo della distanza dal radar (per l'azimut veniva usato il radar primario, mentre per la distanza quello secondario).

IFF/SIF degli aerei militari

Gli aerei militari hanno un transponder più complesso di quello degli aerei civili.

Di particolare interesse per la strage di Ustica è stabilire il modello esatto di transponder installato a bordo dei TF-104G, in quanto almeno due di questi aerei, decollati da Grosseto, risultano in volo durante la prima fase di crociera del DC-9 Itavia e trasmettono vari codici, tra cui il famigerato 73 di modo 1.

Nel corso degli anni, l'IFF si è evoluto aggiungendo nuove funzionalità alla versione di base e ampliandone altre.

Nella versione postbellica Mark X (di base), l'IFF poteva replicare ai radar di terra soltanto trasmettendo degli impulsi fissi per ognuno dei 3 modi; in altre parole, tutti gli aerei rispondevano nella stessa maniera.

Il SIF aggiunge all'IFF Mark X la possibilità di trasmettere i codici (o numeri) alle risposte di modo 1, 2 e 3, quindi ogni aereo può trasmettere il suo codice per ognuno dei tre modi. Viene, inoltre, aggiunta la modalità IDENT (vista prima) e la trasmissione dell'emergenza.

Un ulteriore aggiornamento della versione IFF Mark X (SIF) è l'IFF Mark X (A) che differisce dalla precedente versione solo per la capacità di trasmettere 4096 codici nel modo 3 (4 cifre in **base 8**, cioè che possono andare da 0 a 7), contro i 64 della versione SIF (2 cifre in base 8).

Consultando il sito THEAVIATIONIST, possiamo osservare il modello di IFF/SIF montato a bordo di varie versioni dell'F-104.



L'immagine mostra più chiaramente gli apparati schematizzati in quel sito e installati, nel 1980, nei TF-104G e negli F-104S.

Il transponder è composto da quello che può essere definito il pannello principale (IFF) e dalla sua "aggiunta" (SIF) che permette di selezionare i codici da trasmettere nei modi 1 e 3. Da notare che non è possibile impostare da pannello il codice di modo 2.

Si nota la manopola principale "MASTER" che regola il funzionamento dell'apparato con la posizione di notevole interesse "EMERGENCY" (sulla quale si tornerà nel prossimo paragrafo). Prima di poter ruotare

la manopola in questa posizione, il pilota doveva premere il pulsante bianco, altrimenti non si poteva andare oltre la posizione "NORM" (normale funzionamento).

Ci sono, poi, i due deviatori a levetta "MODE 2" e "MODE 3", usati per attivare/disattivare le risposte nei rispettivi modi (notare l'impossibilità di disattivare le risposte di modo 1).

A destra troviamo il deviatore caricato a molla usato per trasmettere una particolare risposta che consentiva di evidenziare il simbolo dell'aereo sullo schermo radar. Il pilota, su richiesta del controllore, porta il deviatore per un istante su I/P che, essendo caricato a molla, ritorna nella posizione "OUT" appena lo si rilascia; il risultato è equivalente a quello già visto per il pulsante "IDENT" degli aerei civili.

Il SIF mostrato nell'immagine è perfettamente compatibile con ciò che risulta dall'indagine svolta dall'A.G. finalizzata ad appurare il numero di cifre che potevano essere impostate dal pilota nel transponder per le risposte di modo 3 (v. "[WP001580_001.DOC](#)"):

C. NON AVEVANO LA CAPACITA' IFF MODO 3 "QUATTRO CIFRE" I SEGUENTI VELIVOLI:

* F104S

* F/RF104G
* TF104G
[...]

Questo tipo di transponder viene identificato come *IFF Mark X (SIF)*.

Al di là del numero di cifre che potevano essere impostate nel modo 3/A, il documento è utile per stabilire con certezza che il TF-104G aveva proprio quel transponder nel 1980. Dal che si evince con altrettanta certezza che il pilota non poteva:

- impostare il SIF di modo 2 (fatto riportato anche negli allegati alla [relazione Pisano](#) a pag. 14 del pdf);
- inibire solamente le risposte di modo 1.

Il secondo fatto riveste estrema importanza per la ricostruzione della rotta che, a detta dei periti radaristici d'ufficio, avrebbero seguito due TF-104G decollati da Grosseto, di ritorno da un'esercitazione svolta a Villafranca.

Si può agevolmente appurare che le risposte di modo 2 e 3 possono essere inibite dal pilota portando i rispettivi deviatori a levetta su "OUT", ma ciò è impossibile per le risposte di modo 1.

Molti dettagli si possono trovare nel documento acquisito dall'A.G. "[WP001579_001.DOC](#)". Il paragrafo "(AWX OR FB) IFF AND SIF SET, AN/APX-46" (AWX e FB significano rispettivamente All Weather Interceptor e Fighter Bomber, v. [International F-104 Society](#)) spiega il funzionamento dell'IFF e del SIF installati nel TF/F-104G.

Un'utile informazione l'abbiamo dalla nota presente a pag. 3:

THE PILOT HAS NO CONTROL OVER SELECTION OF MODE 2 CODE REPLIES. THE NUMBER AND INTERVAL OF THESE REPLIES MUST BE PRESET ON THE CODE SELECTOR OF THE TRANSPONDER PRIOR TO FLIGHT.

di cui s'è già detto.

Ai fini della strage di Ustica, è di particolare importanza capire il significato di alcuni codici e come questi vengono impostati e trasmessi.

3.8. Codice 73 del SIF di modo 1

Quando si parla dei codici SIF di modo 1, tutti conoscono il famigerato codice 73, a volte scritto, erroneamente, "7300" o "73.00"; abbiamo visto che il modo 1 è composto soltanto da 3 impulsi per la prima cifra e da 2 per la seconda cifra, quindi aggiungere altre due cifre è semplicemente errato e privo di senso.

Priore dà molto peso a questo codice di modo 1 in quanto l'A.M. ha consegnato all'A.G. un manuale declassificato dal quale risulta che il SIF1 = 73 indica un'emergenza.

Lo stesso Priore riferisce questo fatto durante il confronto avvenuto nel '96 tra alcuni controllori di Poggio Ballone (v. "[WP000630_001.DOC](#)" a pag. 8):

G.I. DR. PRIORE, A DOMANDA DI P.G.: L'AERONAUTICA CI HA DATO QUESTO MANUALE CHE ORMAI E' DECLASSIFICATO, GLI IFF MIKE, E QUELLO SUGLI IFF... QUI SI DICE CHE L'AEREO MILITARE CHE SCOCCA EMERGENZA, LA SCOCCA CON GLI IFF DI MODO 1 73, QUESTO IFF DI MODO 1 73 PRATICAMENTE POI ANCHE DA ULTERIORI INFORMAZIONI ASSUNTE CON LETTERE SCRITTE ALL'A.M., CON SOTTUFFICIALI DELL'A.M., "QUALORA SIA RIPETUTO PIU' VOLTE, QUALORA SI ACCENDE LA

COLONNA DEL SOS SIF, VADA PER POSITIVO, E DIVENTI POSITIVA LA COLONNA DEL BLINKING, CIOE' QUANDO C'E' IL VERIFICARSI DI QUESTI QUATTRO ELEMENTI, RAVVISA GLI ESTREMI DI UN'EMERGENZA REALE DEL VELIVOLO.". NOI IN ALTRI TABULATI TROVIAMO QUESTO CODICE 73 CHE IN ALCUNI CASI RAPPRESENTA UN'ANOMALIA, MA RESTA ISOLATO, NON CI SONO RISPOSTE DEL SISTEMA.

La teoria è una cosa, ma la pratica operativa tra piloti e controllori era tutt'altra cosa (come vedremo).

CART	TIME	TKN	ENT	X	Y	SPEED	HEAD	ALTIT	ID	L_R	SIF1	SIF2	SIF3	QUAL	SITO
	182521	AA464	64	10	79	452	166	-	F	L	73	-	4200	7	P.BALLONE
	184225	LG403	3	1	-15	336	069	-	F	L	73	-	5400	6	P.BALLONE
	184237	LG403	3	2	-14	338	067	-	F	L	73	-	5400	7	P.BALLONE

Dal tabulato radar di Poggio Ballone scaricabile da

STRAGI80.it risultano presenti tre righe con SIF1 = 73.

Il collegio peritale Dalle Mese cerca fin da subito d'indirizzare Priore nella giusta strada prendendo in considerazione la possibilità che i piloti potessero usare il codice 73 per segnalare la loro posizione e non un'emergenza, come risulta a pag. 46 del "[Capitolo LXXXVII - Perizia radaristica Dalle Mese ed altri - 16.06.97.](#)" dell'[Ordinanza di rinvio a giudizio - Sentenza istruttoria di proscioglimento](#) pronunciata dal Giudice Istruttore Rosario Priore.

– LK017 Friend - E' velivolo militare per codici identificativi. Presente in THR dalle 18.00.12; si presenta anche con nominativo AA e LE quando ritrasmessa da Ferrara. Il SIF1 è 73 per un paio di battute: l'attivazione dell'emergenza potrebbe essere dovuta da parte del pilota per segnalare la propria posizione (emergenza non confermata). I dati disponibili a PP sono insufficienti per un tracciamento. E' riportata in modo più esauriente nell'analisi di PB. Per quanto riguarda Potenza Picena vedasi Fig.B.2.

Qui vediamo la parte che c'interessa relativamente alla traccia LK017.

sottolineare un utilizzo alternativo del SIF1 = 73 (utilizzo che dalle testimonianze risulta, in realtà, l'utilizzo principale), a quanto pare, è andato completamente a vuoto, poiché Priore rimane fermo nella sua convinzione.

Il tentativo fatto dal collegio peritale per

Egli, non solo si mostra convinto che il SIF1 = 73 sia solamente usato per indicare un'emergenza, ma conia un nuovo concetto dell'emergenza, creando l'"emergenza generale" per distinguerla dall'"emergenza velivolo".

Deve tenersi presente che uno dei due F104 che probabilmente assistono all'inserimento del terzo velivolo, atterra a Grosseto squoccando il SIF1 uguale 73 codice, che sta a significare emergenza generale e non emergenza velivolo. Tale dato è confermato in THR ove il SOS-SIF è come s'è detto, settato a 2, ovvero emergenza confermata, ed il blink è settato ad 1, ovvero accensione della spia di Alert sulle console degli operatori. In ogni caso mai è stato spiegato nel corso delle dichiarazioni rese quale tipo di emergenza generale avesse intenzione di segnalare il pilota dell'F104.

Questo inaspettato slancio di creatività può essere appurato leggendo il "[TITOLO 2 - L'istruttoria dal 27 luglio 90 al 31 dicembre 97.](#)" dell'Ordinanza-

Sentenza a fondo pagina 382.

La fantasiosa distinzione tra i due tipi d'emergenza non trova riscontro nemmeno nel [rapporto](#) della NATO, trasmesso alle autorità italiane nell'intento di attribuire una possibile identità di alcune tracce.

NATO Track Number	POSSIBLE IDENTIFICATION
LL 426	Either Southern Region (SR) Exercise Traffic * or a British Support Command aircraft
AJ 024	A British Support Command aircraft
LG 473	5 ATAF AD aircraft on exercise
LG 113 LE 200 LG 521	British Strike Command aircraft *
AA 464	Unknown Emergency ←
LL 464	Unknown
1 E 5K	British Strike Command aircraft

Questo estratto della tabella 1 (contenuta nel rapporto) mostra "Unknown Emergency" per la traccia AA464, quella che squocca il famoso 73 di modo 1.

Quindi gli esperti della NATO non la definiscono né "generale" né "velivolo", ma semplicemente emergenza sconosciuta, poiché il pilota non ha impostato il codice di modo 3 che deve essere usato per specificare un'emergenza generica (codice 7700) o un'avaria alla radio (codice 7600). Ciò significa che il pilota non voleva segnalare alcuna emergenza, ma stava, invece, facendo quello che ipotizza il collegio Dalle Mese: stava evidenziando la propria posizione al controllore che lo aveva in carico.

La totale mancanza di significato in ciò che scrive Priore, inventando un'"emergenza generale" che sarebbe diversa dall'"emergenza velivolo", risulta ancor più evidente solo se si conosce l'utilizzo del transponder e il motivo che i piloti hanno per evidenziare ai controllori una situazione di emergenza.

Partiamo dalle basi, prendendo come riferimento il documento che può essere considerato la "bibbia" sull'utilizzo del transponder in ambito NATO: ACP 160 "IFF/SIF OPERATIONAL PROCEDURES".

La versione in vigore nel periodo della strage di Ustica è contenuta nel documento "[WP003370_001.DOC](#)", pubblicato il 30.01.78 ed entrato in vigore in data 04.02.80.

Siccome il documento è in lingua inglese, per comodità sarà riportata anche la libera traduzione dei brani estratti, con eventuali commenti esplicativi. È chiaro che la libera traduzione non cambierà in alcun modo il significato originale, ma chi avesse bisogno della traduzione letterale può usare uno dei tanti traduttori online, come [DeepL Translator](#), solitamente molto affidabile.

Sebbene sia già stato detto, conviene iniziare con l'appurare la funzione che ha l'IFF; la troviamo nel capitolo 1 (a fondo pag. 2):

IFF SYSTEMS HAVE BEEN ADOPTED FOR THE PRIMARY FUNCTION OF ASSISTING IN THE RAPID AND POSITIVE IDENTIFICATION OF FRIENDLY UNITS AND SECONDLY ASSISTING IN THE TRACKING AND CONTROL OF AIRCRAFT.	L'IFF è stato adottato con la principale funzione d'assistenza nella rapida e positiva identificazione delle unità amiche e, secondariamente, nel tracciamento e controllo degli aerei.
--	---

È chiaro fin da subito che l'IFF viene usato dai piloti per consentire ai controllori d'identificarli rapidamente e senza possibilità di confonderli con altri aerei.

In assenza dell'IFF, la positiva identificazione avveniva facendo compiere ai piloti noiose manovre (come una virata su una determinata prua per almeno un minuto), perché il controllore doveva avere l'assoluta certezza

d'impartire le autorizzazioni proprio all'aereo voluto, senza possibilità di confonderlo con un altro. Grazie all'IFF, l'identificazione del traffico si è enormemente velocizzata, perché il controllore non deve più aspettare la comparsa di tutti i plot ricevuti dal radar primario che mostrano l'effettiva esecuzione della manovra ordinata all'aereo. L'identificazione è anche positiva, oltre che rapida, perché il controllore assegna codici diversi ai vari aerei, grazie all'avvento dell'IFF Mark X (SIF).

È evidente, quindi, che il transponder non può essere in alcun modo usato per segnalare qualcosa esterna all'aereo, semplicemente perché il fatto di evidenziare il simbolo del proprio aereo per indicare qualcosa esterna ad esso creerebbe solamente confusione al controllore che, comunque, sarebbe obbligato a chiedere al pilota cosa stia segnalando; tanto vale comunicarlo per radio.

Passiamo subito all'argomento che c'interessa in questo paragrafo: l'emergenza. La troviamo nel paragrafo "302. OPERATION", a pag. 4, che specifica:

A. THE FOLLOWING MODE OPERATION HAS BEEN ADOPTED FOR WORLDWIDE USE	La seguente modalità operativa è stata adottata <u>a livello mondiale</u> .
---	---

Poi, al punto 6 leggiamo:

(6) EMERGENCY (DISTRESS) FEATURE. THIS SIGNAL RESPONSE IS SELECTABLE BY TRANSPONDER SWITCH SETTING. WHEN SELECTED IT WILL CAUSE THE TRANSPONDER TO REPLY TO EACH INTERROGATION <u>WITH FOUR PULSE TRAINS</u> SPACED 4.35 MICROSECONDS BETWEEN TRAINS. THIS PROVIDES A DISTINCTIVE DISPLAY FOR RECOGNITION BY OPERATORS AT THE INTERROGATING LOCATION. EMERGENCY TRANSPONDER REPLIES WILL CONTINUE TO BE TRANSMITTED WITH EACH INTERROGATION UNTIL THE SWITCH SETTING IS CHANGED BY THE AIRCREW. WHILE THE SELECTION OF THE EMERGENCY SIGNAL BY THE AIRCREW WILL CAUSE THE TRANSPONDER TO REPLY IN THE APPROPRIATE MANNER, THERE ARE TIMES IN WHICH THE SIGNAL CAN BE ERRONEOUSLY CAUSED TO APPEAR AT THE INTERROGATING LOCATION (I.E., WHEN TRACKS CROSS AT DIFFERENT ALTITUDES). THEREFORE, THE MODE 3/A EMERGENCY RESPONSE FEATURE WILL INCLUDE THE USE OF CERTAIN CODE SETTINGS TO INSURE RECOGNITION OF THE EMERGENCY AT ALL TIMES. THE CODE SELECTED WILL BE 77 OR 7700, DEPENDING ON THE TYPE OF TRANPONDER. CODE 76 OR 7600 IS RESERVED FOR RECOGNITION OF AN AIRCRAFT WITH RADIO	Questa risposta d'emergenza è selezionabile tramite l'interruttore del transponder. Quando selezionata, il transponder replica ad ogni interrogazione con quattro treni d'impulsi spazati 4,35 µs tra loro. Questo fornisce un'indicazione inconfondibile agli operatori radar. Le risposte d'emergenza continueranno ad essere trasmesse ad ogni interrogazione fino a quando l'equipaggio del velivolo non cambia impostazione del transponder. Sebbene l'impostazione dell'emergenza da parte di un equipaggio comporterà l'appropriata risposta del transponder, ci sono casi in cui l'emergenza compare erroneamente sullo schermo radar (pur in assenza di velivoli che la trasmettono), ad esempio quando due o più rotte s'incrociano a quote diverse (aerei che transitano sulla reciproca verticale). Pertanto, la risposta d'emergenza nel modo 3/A includerà l'uso di determinate impostazioni di codici per assicurare il riconoscimento dell'emergenza in ogni momento. Il codice selezionato sarà 77 o 7700, in funzione del tipo di transponder (per gli F-104, che hanno solo due cifre per il modo 3/A, il codice è 77). Il codice 76 o 7600 è riservato per il riconoscimento di un'avaria radio. Il codice 7500 deve essere usato nel modo 3/A per far
---	--

COMMUNICATIONS FAILURE. CODE 7500 SHALL BE USED ON MODE 3/A TO PROVIDE RECOGNITION OF AN AIRCRAFT HAVING HIGH JACKERS ON BOARD.	riconoscere un aereo con dirottatori a bordo.
---	---

Fin qui, due cose risultano evidenti:

1. la trasmissione dell'emergenza serve per mettere in evidenza sullo schermo radar l'aereo che la segnala;
2. la modalità riferita dall'A.M. per segnalare un'emergenza è totalmente diversa rispetto allo standard NATO.

È utile aggiungere che quanto riferito dall'A.M. sul codice 73 di modo 1 che sarebbe usato per segnalare un'emergenza non trova riscontro in qualsivoglia documento (a parte il manuale A.M. declassificato consegnato all'A.G.).

Questo, comunque, non significa che in tempi remoti, l'A.M. non possa aver stabilito come "standard nazionale" che il SIF1 = 73 era convenzionalmente riservato all'indicazione di un'emergenza (v. "[Probabile origine dell'emergenza segnalata con SIF1 = 73](#)").

Sebbene questa sorta di convenzione a livello nazionale possa risultare verosimile, è, al contrario, difficile poter credere che la mera ricezione del codice 73 nelle risposte di modo 1 possa far scattare l'allarme della postazione radar, perché per far ciò, è necessario che il decodificatore del radar secondario sia stato programmato per attivare la circuiteria dell'allarme in presenza dello specifico codice 73 di modo 1. L'allarme, come scritto da Priore nel brano riportato in precedenza, consiste nel SOS-SIF settato a 2 e *blink* settato a 1, parametri che attivano l'accensione di un'apposita spia della postazione radar. Alcuni controllori riferiscono che si attiva anche una sirena, come, ad esempio, fa De Giuseppe (v. "[WP000476_001](#)" a fondo pag. 1):

A D.R.: IN CASO DI SIF 1 = 73 E' EMERGENZA, SI ACCENDONO LE SPIE IN BLINKING, SUONA LA SIRENA DI CONSOLLE PERCEPIBILE OVUNQUE NELLA SALA E GLI ADDETTI SI CONCENTRANO SU QUELLA TRACCIA. UN'IPOTESI DEL GENERE SI VERIFICA SETTE-OTTO VOLTE IN UN ANNO.

Considerando che tutto ciò deve avvenire quando il decodificatore del radar secondario riconosce un'emergenza e che in ambito NATO l'emergenza non ha niente a che vedere con il SIF1 = 73, si dovrebbe dedurre che le apparecchiature radar della D.A. installate in Italia fossero state appositamente modificate per far scattare tutti i segnali d'allarme in presenza di plot con il SIF di modo 1 uguale a 73; qualche dubbio può esserci.

Dubbi che appaiono ancor più fondati quando si prende in esame la deposizione dell'imputato di reato connesso Lauretani Antonio, controllore di sorveglianza a Poggio Ballone.

Alla domanda del P.M. sul significato del codice 73 di modo 1, Lauretani risponde (v. [trascrizione](#) a pag. 135):

IMP. R.C. LAURETANI ANTONIO: ...doveva essere un qualcosa di... che non andava sul... velivolo non mi ricordo bene se potesse essere data una avaria radio o al malfunzionamento della radio, però **il modo 1, diciamo, non era in sé per sé un codice particolarmente importante**, quello che era importante durante una fase di emergenza era il codice 37700 [cioè il codice 7700 del SIF di modo 3, ndr] questo è un codice internazionale era importante il codice 37500 era importante il codice 377...

La prima informazione è che se un velivolo segnala un'emergenza, questa riguarda esclusivamente problemi interni al velivolo (non esterni).

Risulta, poi, evidente che la mera impostazione del 73 nel modo 1 non era importante di per sé; era, invece, importante impostare i codici "internazionali" d'emergenza nel modo 3 (7500, 7600 e 7700), perché erano questi codici ad attivare i vari allarmi alla console, dal momento che erano questi i codici che venivano riconosciuti dagli apparati conformi allo standard mark X (SIF). Il solo codice 73 nel modo 1 non attivava assolutamente niente, poiché questo codice non era riconosciuto come un'emergenza da nessuno standard e, quindi, da nessun apparato.

Andiamo avanti scendendo maggiormente nel dettaglio per capire in cosa realmente consisteva l'emergenza in ambito NATO.

The emergency replies also vary for the different modes. For mode 1 or mode 2, the initial reply train contains the normal reply code, followed by three sets of empty bracket pulses. The spacing in the emergency reply pulse trains for modes 1 and 2 is such that the F1 pulse always follows the preceding F2 pulse by 4.35 microseconds, leading edge-to-leading edge. For mode 3/A, the military emergency reply pulse train has three sets of bracket pulses following the first train in the same manner as for modes 1 and 2. However, the normal reply code is automatically replaced by a code of 7700 for general emergency (indicating an aircraft distress). The above are 4X emergencies. Civil aircraft indicate emergency by dialing a 7700 reply code for mode 3/A. No empty brackets are present. Similarly, a mode 3/A reply code of 7600 indicates communication failure for both civil and military aircraft.

Qualunque pubblicazione tecnica che tratti l'IFF Mark X (SIF) è valida per accertare quale fosse la procedura per segnalare un'emergenza; vediamo, ad esempio, il manuale d'addestramento "[Operations specialist 3 & 2, Volume 1](#)", dove a fondo pag. 124 (pag. 7-2 del manuale) si può leggere l'estratto riportato qui a sinistra.

Quando viene selezionata l'emergenza usando l'apposita manopola, le risposte di modo 1 e 2 vengono modificate dall'IFF aggiungendo tre gruppi di *frame* (impulsi F1 e F2 della figura 7-1) alla normale risposta, cioè viene trasmessa la normale risposta contenente il codice impostato nel rispettivo modo 1 o 2 più altre tre risposte contenenti "00" nel modo 1 e "0000" nel modo 2 (nessun impulso presente oltre ai due d'inizio e fine *frame*, F1 e F2).

Per il modo 3 vale quanto appena detto, ma con la differenza che il codice impostato dal pilota viene automaticamente sostituito con 7700, così da essere compatibile con i radar civili, che riconoscono questo codice di modo A (equivalente al modo 3 militare) come un'emergenza.

È chiaro che le risposte d'emergenza vengono trasmesse solo se viene ricevuta un'interrogazione, altrimenti l'IFF non trasmette niente. Quindi, alla ricezione, ad esempio, dell'interrogazione di modo 3, l'IFF trasmette il primo treno d'impulsi contenente 7700, cosicché l'emergenza viene vista dai controllori civili, poi seguono i tre treni d'impulsi per completare l'emergenza 4X (esclusivamente militare).

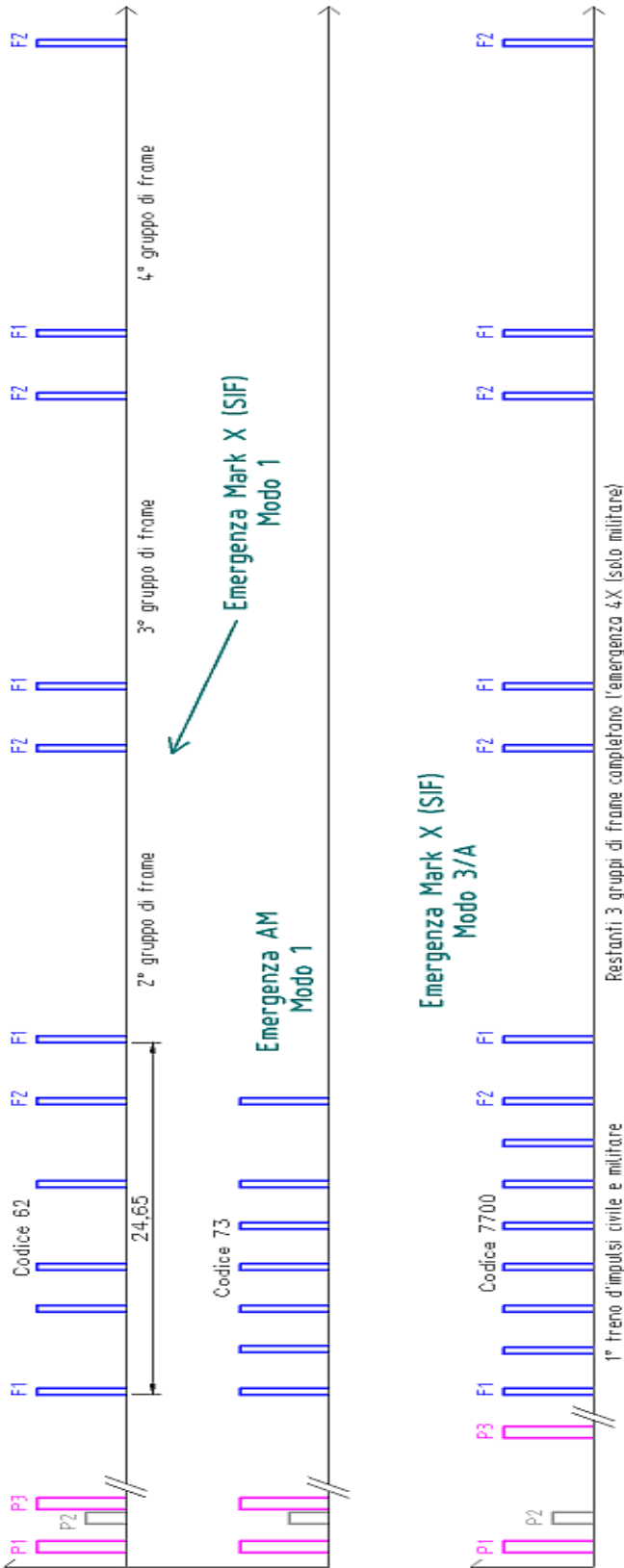
Qualunque sia il documento consultato, dunque, risulta che non c'è da impostare alcun codice, perché l'IFF provvede a replicare alle interrogazioni nel modo previsto dallo STANAG 5017, standard NATO che definisce (o, meglio, definiva) nel dettaglio il funzionamento degli apparati IFF Mark X (SIF), come l'AN/APX-46 montato negli F-104, nel 1980.

Apprendo una breve parentesi, il brano riportato è anche utile per sfatare una delle innumerevoli bufale sui

codici transponder.

Tra le tante bugie che si possono trovare in rete, c'è anche quella in cui si afferma che il codice 7700 di modo 3/A nel 1980 non esisteva (!). Questa bufala viene solitamente proferita con il fine di evidenziare che un'emergenza poteva essere segnalata solamente impostando il codice 73 nel modo 1 (niente di più falso) e, quindi, la sua presenza nei tabulati può solo indicare una reale emergenza.

Abbiamo appena appurato, però, quanto sia falsa questa affermazione.



Per completare l'argomento dell'emergenza in ambito NATO, vediamo come viene trasmessa e visualizzata sullo schermo dei radar una risposta d'emergenza.

Qui vediamo (in scala) le forme d'onda generate dall'IFF quando viene impostata l'emergenza.

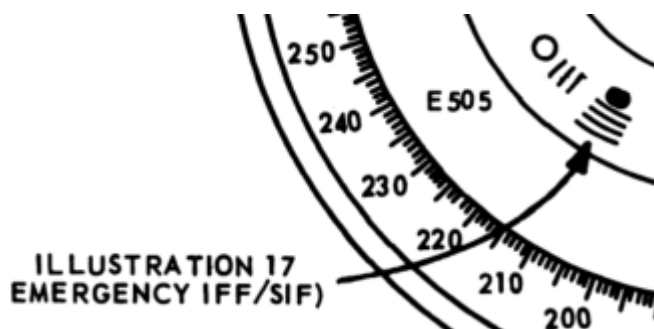
Gli impulsi di colore viola sono quelli trasmessi dall'SSR (interrogazione), mentre quelli blu sono trasmessi dall'IFF (risposta).

Il diagramma serve anche per fare il confronto tra l'emergenza riferita dall'A.M. e quella dello standard Mark X (SIF). Infatti, vediamo che la risposta standard, trasmessa semplicemente ruotando la manopola dell'IFF su "EMERGENCY", inizia con il primo treno d'impulsi contenente il codice impostato dal pilota (62, nell'esempio), al quale vengono aggiunti 3 treni d'impulsi vuoti (equivalenti a 00), cioè composti dai soli impulsi di *frame*.

L'emergenza A.M., invece, consiste nella sola risposta normale in cui il codice deve essere impostato manualmente dal pilota su 73.

Uno dei vantaggi della risposta standard è che il controllore non perde il codice di modo 1 quando il pilota segnala l'emergenza, mentre con l'emergenza A.M. il codice di modo 1 viene perso, perché il pilota deve sempre impostare 73. Un altro significativo vantaggio è che si riducono le false emergenze ricevute in presenza di due o più aerei molto vicini tra loro.

La risposta di modo 3/A standard è simile a quella di modo 1, con la differenza che l'IFF trasmette automaticamente 7700, a prescindere dal codice impostato dal pilota. Il primo treno d'impulsi è sufficiente ai radar civili per ricevere l'emergenza, ma non lo è per quelli militari, che attendono i successivi 3 gruppi vuoti (come per il modo 1) per completare l'emergenza 4X (esclusivamente militare).



Il manuale "[Aerospace Control and Warning Systems Operator](#)" riporta (come tanti altri) a pag. 11 la figura 1-9 in cui vengono mostrati vari simboli presentati dall'apparato AN/UPA-35, in uso nei siti fonetico-manuali della D.A. nel 1980.

Oltre al plot del radar primario vengono riportati 4 archetti rappresentanti i 4 gruppi di *frame* dell'emergenza. Siccome la spaziatura temporale è 24,65 μ s, gli archetti sono visualizzati sullo schermo distanziati di 2 nm l'uno dall'altro.

È ben evidente come il simbolo richiami l'attenzione del controllore.

Ciò che il manuale riporta schematicamente può essere reso maggiormente comprensibile grazie alle dichiarazioni dell'allora cap. Ballini Adulio, capocontrollore presso la sala radar di Marsala (v. "[WP001115_001.DOC](#)" a pag. 10):

BALLINI: [...] SI ACCENDE QUESTO ALLARME PERCHÉ IL SIF STA MANDANDO UN CODICE CHE È 76-77, OPPURE I 4 BAFFI...CIOÈ SI ALLARGA MOLTISSIMO IL SEGNALE DI IFF. [...]

I quattro "baffi" di cui parla Ballini sono chiaramente i quattro archetti mostrati nella precedente figura e si "allargano moltissimo", cioè sono di spessore maggiorato rispetto ai normali codici SIF (non di emergenza) e, quindi, molto più brillanti, evidenziando il plot primario a cui i "baffi" sono associati.

È da notare ancora una volta che nemmeno Ballini parla del codice 73 quando si "accende questo allarme". Lui parla dei codici 7600 e 7700, ovviamente di modo 3 (il modo 1 può arrivare fino a 73), e dei quattro "baffi", che possono essere trasmessi solo se viene impostata l'emergenza 4X (ruotando la manopola dell'IFF su "EMERGENCY").

Dopo aver visto tutti i dettagli su come l'emergenza viene segnalata, possiamo iniziare a ragionare sul perché è importante che sia ben visibile sullo schermo radar.

Un aereo, di solito è contemporaneamente presente sullo schermo di vari enti: difesa aerea, controllori d'area civili e militari, controllori d'avvicinamento civili e militari. Ad esempio, un aereo di linea in volo tra Firenze e Bolsena poteva comparire sugli schermi della difesa aerea di Poggio Ballone, del controllore d'avvicinamento di Grosseto, del controllore d'area (ACC) di Roma e su quello del suo omologo militare di Roma Military.

Tra tutti quei controllori, quello dell'ACC di Roma è l'unico ad essere interessato a quel traffico, tutti gli altri lo ignorano, perché non di loro competenza (la D.A. lo ignora dopo aver appurato che è *friendly*).

Se quell'aereo segnala un'emergenza, tutti i controllori (facenti capo ad un ente dotato di radar) vedono il simbolo evidenziato sullo schermo, ma l'unico controllore direttamente interessato all'emergenza è quello

che ha in carico l'aereo, perché il suo compito primario diventa quello di dare la precedenza all'aereo in emergenza su tutto il restante traffico; se deve atterrare, gli sgombra la strada fino all'avvicinamento finale, se deve abbassarsi di quota, gli toglie tutto il traffico interferente, ecc.

Quindi è questa l'importanza di avere sullo schermo un simbolo immediatamente distinguibile dagli altri. Abbiamo, infatti, visto che i motivi di esistere dell'IFF sono: assistenza nella rapida e positiva identificazione delle unità amiche o, più in generale, degli aerei, in ambito civile, tracciamento e controllo degli aerei. Tali motivi si applicano anche alla situazione d'emergenza: rapida e positiva identificazione degli aerei in emergenza, tracciamento e controllo dell'aereo che la segnala.

Non esiste nessun altro motivo per segnalare un'emergenza oltre a quanto appena detto. La frase fa riferimento, evidentemente, alla fantasiosa suddivisione dell'emergenza in "emergenza generale" ed "emergenza velivolo"; esiste solo l'"emergenza velivolo". Questa può essere precisata, quando applicabile, utilizzando i codici già visti per il modo 3/A: 7500 = atti di pirateria, 7600 = avaria radio; altrimenti s'inserisce 7700 per un'emergenza generica, cioè diversa dalle altre due. Quest'ultimo tipo di emergenza viene riferito al controllore dal pilota e può riguardare il motore, i flap, la strumentazione o decine di altre cose diverse dall'avaria radio, ma sempre e comunque relative all'aereo che la segnala, non a cose esterne all'aereo. Non ha alcun senso né alcuna utilità evidenziare i plot di un aereo se l'emergenza è estranea all'aereo che la segnala.

A tal proposito, una delle tante bufale sul SIF1 = 73 racconta che il pilota del caccia di ritorno da Villafranca lo abbia "squoccato" per segnalare la presenza del MiG "sotto" al DC-9 Itavia, ma è una cosa priva di senso per due motivi.

Il primo è che il controllore, non vedendo nessun codice d'emergenza nel modo 3, avrebbe chiesto al pilota di comunicargli in cosa consistesse l'emergenza (il controllore ha l'obbligo di chiederlo); tanto valeva riferire subito al controllore, in UHF, la presenza del MiG, senza giocare inutilmente con l'IFF, poiché anche il pilota sa bene che il controllore avrebbe chiesto chiarimenti in merito all'emergenza.

Tra l'altro, da quanto si può dedurre dalle testimonianze di alcuni controllori, era quasi più facile vedere un aereo libico nel cielo italiano che un aereo della NATO (v. "[Presenza del MiG-23 → Autorizzazioni ad aerei non NATO](#)"), tanto che la presenza di un MiG-23 non doveva destare molto scalpore tra piloti e controllori militari.

Il secondo motivo che evidenzia l'insensatezza della bufala ce lo spiegano alcuni controllori.

Il prezioso Del Zoppo, guida caccia a Marsala e addetto alla Sezione Addestramento dell'Ufficio Operazioni, riferisce (v. "[WP000520_001.DOC](#)" a partire da fine pag. 3):

IL 73 SIGNIFICA EMERGENZA C'E' PERO' DA PRECISARE CHE DI NORMA **NON E' SUFFICIENTE OSSERVARE UN CODICE 73 PER UNO O DUE GIRI D'ANTENNA** PER POTER ESSERE CERTI CHE SI TRATTI DI UNA EFFETTIVA EMERGENZA, O NON SOLAMENTE DI ERRATA LETTURA DEL CODICE DA PARTE DELL'APPARATO O DI MAL FUNZIONAMENTO TEMPORANEO DELL'APPARATO.
SE INVECE IL CODICE 73 VIENE RIPETUTO PER PIU' GIRI D'ANTENNA, L'EMERGENZA E' CONFERMATA;

ma il problema non è mettersi a contare i plot con SIF1 = 73, perché è ovvio che l'emergenza viene segnalata per tutta la sua durata, tipicamente fino all'atterraggio o fino a quando il controllore non dice al pilota di toglierla (per esempio a causa di altro traffico nelle vicinanze che viene coperto dal simbolo dell'emergenza).

Ulteriori evidenze sull'infondatezza di questa bufala le abbiamo da De Giuseppe Antonio, maresciallo, all'epoca dei fatti, in servizio a Poggio Ballone in qualità di guida caccia del turno delta (v.

"WP000630_001.DOC" pag. 11):

SE IO CONTROLLORE STO LAVORANDO CON 3-4 AEREI, E DICO A UNO: "QUAL'E' IL TUO CODICE?" E QUELLO MI DICE: "1000.", GUARDO E TROVO TRE AEREI COL CODICE 1000, OPPURE DUE AEREI COL CODICE 1000, GLI DO ALTRI CODICI, TIPO IL FLASH, TOCCATE FLASH, E DUE AEREI MI TOCCANO FLASH, L'ULTIMA CARTUCCIA CHE IO HO, DOPO SI PASSA AD ALTRE COSE, "**TOCCATE 20 SECONDI EMERGENZA.**", VA BENE, HA UN PULSANTE DIETRO, INSERISCE IL PULSANTE DI EMERGENZA, ALLORA E' L'UNICO AEREO, A MENO CHE NON MI FACCIANO UNO SCHERZO, CHE INSERISCE L'EMERGENZA, ED IO HO LA CERTEZZA MATEMATICA DI SAPERE CON CHI STO PARLANDO, MA RIPETO: MASSIMO 20 SECONDI., TANT'E', INIZIALMENTE, IO PARLO.. QUESTI SIGNORI PROBABILMENTE NON C'ERANO ANCORA IN AERONAUTICA, ERAVAMO OBBLIGATI A CHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE AL SETTORE, MA SOLO PER 20, MASSIMO 30, SECONDI, IL TEMPO DI VISUALIZZARE L'AEREO IN EMERGENZA E QUINDI ERA LUI, MA E' TUTTO AUTOMATICO, LUI FA COSI' 30 SECONDI E AUTOMATICAMENTE CESSA, ECCO L'UNICO CASO CHE SI PUO' RISALIRE CHE NON SIA EFFETTIVAMENTE UN'EMERGENZA REALE.

Il controllore sta dicendo che al momento d'identificare un dato aereo, poteva capitare che alcuni aerei avessero lo stesso codice di transponder impostato nel pannello SIF.

In tal caso, il controllore dava l'ordine "squocchi flash" al pilota e questi doveva attivare il deviatore a levetta I/P posto nel pannello IFF. Così facendo, il simbolo dell'aereo appariva sullo schermo radar diverso dagli altri per una trentina di secondi (due giri d'antenna), indicando univocamente la posizione dell'aereo. Se, però, l'I/P veniva premuto da due piloti all'incirca nello stesso momento, il controllore continuava a non poter distinguere l'aereo che doveva identificare.

Come ultima possibilità, il controllore ordinava d'inserire il pulsante dell'emergenza, ottenendo, anche in questo caso, un simbolo sullo schermo ben evidente (come abbiamo visto).

Ecco, dunque, spiegato il banale motivo della presenza di quei "flash" isolati, che niente hanno a che fare con un'emergenza.

È estremamente rilevante il fatto che questo controllore non parla di codice 73, ma parla di usare un apposito pulsante per segnalare l'emergenza, proprio come previsto dai documenti applicabili (come l'ACP 160).

Sempre su questa stranezza del SIF1 = 73 che significherebbe emergenza, si esprime anche il cap. Bergamini, istruttore del 20° Gruppo Addestramento Operativo (v. "WP000448_001.DOC" pag. 2):

A D.R.: NON RICORDA ASSOLUTAMENTE SE IL CODICE DELL'EPOCA FOSSE DIVERSO DAL 7600 O 7700. PUO' DARSÌ CHE ABBIA QUALCHE LACUNA NELLA MEMORIA, MA NON RICORDO ASSOLUTAMENTE CHE IL CODICE DI EMERGENZA FOSSE IL 73.

È alquanto insolito che un istruttore, che deve insegnare le procedure agli allievi, non ricordi un codice importante come quello dell'emergenza. Forse il mancato ricordo non è dovuto ad un'effettiva lacuna nella memoria di Bergamini, ma ad altro.

A completamento di questa incredibile serie di stranezze sul codice 73, si può citare anche il regolamento emesso dall'ITAV, con tanto di approvazione del gen. S.A. Lamberto Bartolucci, intitolato "**NORME PER LA ESECUZIONE DEI CONTROLLI IN VOLO DEI RADAR SECONDARI DI SORVEGLIANZA**", nell'edizione del 1979 che

"ABROGA E SOSTITUISCE QUALSIASI DISPOSIZIONE PRECEDENTEMENTE EMANATA SULLA MATERIA" (v. a metà della prima pagina).

L'elenco di distribuzione del documento presente nell'ultima pagina mostra che le norme devono essere applicate in tutta Italia (si veda, ad esempio, la presenza delle tre FIR o RIV di Milano, Roma e Brindisi, che coprono tutto lo spazio aereo italiano).

A pag. 5 si legge:

3. MILITARY EMERGENCY: EMERGENZA MILITARE

VIENE INSERITO DAL PILOTA SU UN QUALSIASI MODO D'INTERROGAZIONE 1 - 2 - 3/A, INDICA EMERGENZA A BORDO; SUL DISPLAY LA RISPOSTA SI PRESENTA:

LA PRIMA, CON IL CODICE D'INTERROGAZIONE PIU' 3 TRENI D'IMPULSI, LE ALTRE, CON 4 TRENI D'IMPULSI.

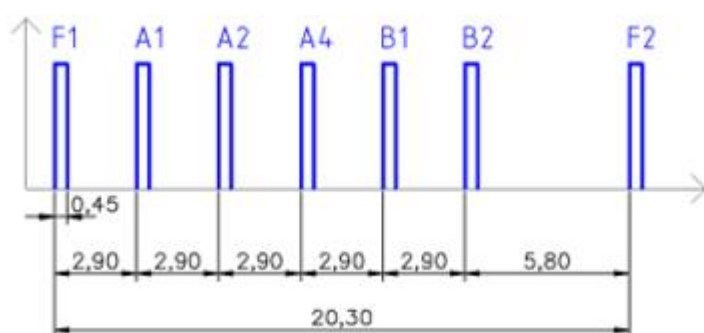
Quindi, anche in questo caso, è evidente che l'emergenza si riferisce sempre e soltanto a problemi inerenti al velivolo che la segnala e che l'emergenza viene segnalata nelle modalità standard NATO e non con il SIF1 = 73.

3.9. Probabile origine dell'emergenza segnalata con SIF1 = 73

La possibilità che in tempi remoti possa essere stato utilizzato il SIF1 = 73 per indicare un'emergenza è credibile, poiché gli arcaici apparati analogici utilizzati prima dell'introduzione di quelli digitali si limitavano a visualizzare sullo schermo gli impulsi ricevuti dal radar secondario e siccome il codice 73 indica la presenza di tutti gli impulsi (nel modo 1), sullo schermo appariva una serie di archetti che ben evidenziavano il plot primario al quale il codice era associato. In altre parole, al controllore saltava subito all'occhio una traccia così ben evidenziata; proprio ciò che serve per far risaltare un aereo in emergenza, così da poterlo distinguere dagli altri a colpo d'occhio e senza possibilità d'errore.

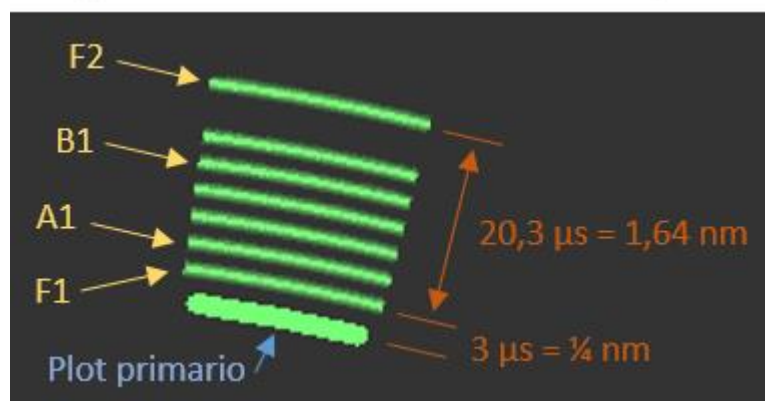
Questa facilità di distinguere il codice 73 del SIF di modo 1 può essere appurata osservando le seguenti immagini.

Impulsi disponibili per il modo 1



In questa prima immagine vediamo il grafico delle forme d'onda, che mostra, in scala, la spaziatura e la durata espresse in microsecondi di tutti gli impulsi disponibili per il modo 1.

La codifica in cifre avviene come già detto in un precedente paragrafo: si sommano i pesi degli impulsi presenti ottenendo il codice della 1ª cifra (A) e quello della 2ª cifra (B). Quando tutti gli impulsi sono presenti abbiamo $A = 1 + 2 + 4 = 7$ e $B = 1 + 2 = 3$, equivalente, appunto, al codice 73.



La parte inferiore dell'immagine mostra come quegli impulsi (quindi il codice 73 del SIF1) venivano visualizzati nei vecchi schermi radar. L'immagine cerca di simulare i contorni sfumati dovuti al fatto che nella realtà la forma d'onda non era così netta come nel grafico, dal momento che i **fronti d'onda** in salita e in

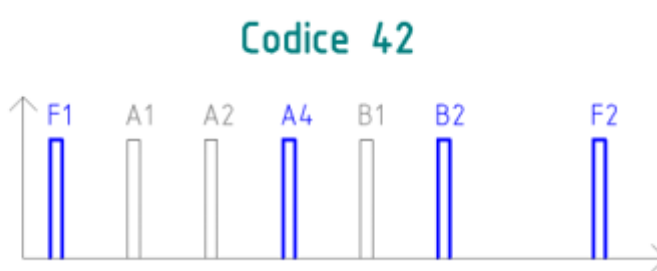
discesa avevano una durata significativa rispetto alla piccola durata dell'impulso. Questo fatto unito alla presenza di tutti gli impulsi rendeva il simbolo particolarmente luminoso.

Il controllore vedeva la presenza di tutti i "baffi", con la caratteristica spaziatura tra l'ultimo baffo dell'impulso B2 e quello di *frame* F2; tutti gli impulsi erano presenti: codice 73 distinto a colpo d'occhio, senza bisogno di fare alcun calcolo.

La spaziatura tra il plot grezzo (del primario) e F1 è dovuta al fatto che il transponder è programmato per rispondere dopo 3 μ s dalla ricezione dell'interrogazione (cioè dall'impulso P3, visto prima).

Per il calcolo della spaziatura degli impulsi visualizzati sullo schermo è sufficiente usare la banale formula vista in precedenza: $D = 299700 \cdot t / 2$. Così, per calcolare lo "spessore" dei baffi (cioè la distanza radiale corrispondente a 0,45 μ s), espresso in chilometri, basta fare: $299700 \cdot 0,45 \cdot 10^{-6} / 2 = 0,067 \text{ km}$, quindi erano archetti molto sottili, anche se nella realtà potevano estendersi per più di un'ottantina di metri in senso radiale per quanto già detto sulla forma d'onda dell'impulso non perfettamente rettangolare. L'effettiva ampiezza sullo schermo dipendeva dalla scala impostata dall'operatore.

Lo spazio vuoto tra gli impulsi (quando il radar secondario non riceve alcun segnale) si calcola allo stesso modo. Ad esempio, i 3 μ s di spazio tra il plot ricevuto dal radar primario e il primo impulso di *frame* è pari a: $299700 \cdot 3 \cdot 10^{-6} / 2 = 0,44955 \text{ km}$, equivalenti a circa 1/4 di miglio.



Qui vediamo l'esempio di un altro codice, il 42 sempre del SIF di modo 1.

Gli impulsi non presenti nella risposta sono disegnati con tratto molto scuro nella

simulazione dello schermo radar e con tratto grigio nel grafico delle forme d'onda.

In quest'immagine e nelle seguenti non viene mostrata la "sfumatura" degli archetti per evitare di confondere lo sfondo con gli archetti molto scuri, specialmente se si visualizza questa pagina su schermi di piccole dimensioni.



Questi esempi, infine, evidenziano la facilità con la quale si distingue il 73 (visto prima) da altri codici di risposta ai quali manca un solo impulso, indicato in alto (A1, A4 e B2). In caso di assenza di ulteriori impulsi nella risposta, la differenza rispetto al 73 è ancora più evidente, ad ulteriore conferma della certezza con la quale poteva essere individuato il codice 73 di modo 1.

Quando è assente un solo impulso, il calcolo del codice corrispondente è immediato, poiché basta sottrarre il peso dell'impulso mancante al valore massimo della cifra. Quindi il codice di sinistra è $7 - 1 = 6$: 63; quello al centro è $7 - 4 = 3$: 33; quello a destra è $3 - 2 = 1$: 71.

Ulteriori esempi si possono trovare nel vol. 1 della serie di volumi pubblicati dalla Marina USA per l'addestramento del personale "*Operations Specialist*" (v. pag. 20 del cap. 8).

L'utilizzo in tempi remoti del 73 per segnalare un'emergenza è confermato dall'imputato di reato connesso Lauretani Antonio (v. [trascrizione](#) a pag. 132):

IMP. R.C. LAURETANI ANTONIO: 173 [cioè il codice 73 del SIF di modo 1, ndr] allora era... non mi ricordo, diciamo, bisogna andare a vedere sui manuali, a quell'epoca forse era un codice di emergenza, però adesso è stato tolto, io non mi ricordo il periodo in cui c'è stata questa transazione tra 173 emergenza e adesso 173 invece che non succede niente, io il periodo in cui è avvenuta questa transazione... questo cambiamento, non me lo ricordo, però era un velivolo militare che aveva qualche problema, può darsi che sia stata pure un'anomalia degli I.F.F. che abbia causato questo, effettivamente...

L'udienza ha luogo nel 2001 e non è possibile sapere quale fosse "quell'epoca". È, comunque, una certezza (dal citato [regolamento ITAV](#)) che già nel 1979 il SIF1 = 73 non era più usato per indicare un'emergenza, almeno non come standard. Pensare ad un utilizzo di questa prassi anche dopo l'adeguamento di tutti gli apparati allo STANAG 5017 è un'ipotesi del tutto priva di senso; a chi o a cosa gioverebbe segnalare un'emergenza con un codice che i nuovi apparati non riconoscono come tale?

Considerando, inoltre, le molte esercitazioni interforze che venivano fatte in quegli anni, non è credibile che i piloti dell'A.M. continuassero ad usare imperterriti (al di fuori delle esercitazioni) una prassi fuori standard ormai da svariati anni.

Per cercare di avere un'idea sulla data di entrata in vigore dell'emergenza standard (emergenza 4X e relativi codici standard di modo 3), conviene far riferimento allo STANAG 5017, come indicato nel regolamento ITAV a pag. 2:

LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI APPARATI INTERROGATORI E RISPONDITORI SONO CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI EMANATE DALL'ICAO IN MATERIA E DALLO **STANAG 5017**.

Dalla tabella a pag. 6 del documento "[IMSM-0118-69](#)" avente per oggetto "*MILITARY CHARACTERISTICS FOR THE IFF MARK X (SIF) SYSTEM (STANAG 5017)*" risulta che l'Italia ha sottoscritto l'accordo per l'adeguamento allo STANAG 5017 nell'agosto '67, ma con la riserva presente a pag. 8 (a causa degli intuibili problemi tecnici e finanziari che una simile "rivoluzione" degli apparati comporta).

L'IFF Mark X (SIF), a cui lo STANAG 5017 si riferisce, è proprio lo standard al quale è conforme l'AN/APX-46 installato negli F-104 nel 1980 (v. "[IFF/SIF degli aerei militari](#)").

Dalla sottoscrizione del '67, si può ritenere che sia trascorso qualche anno, prima dell'effettivo recepimento (da parte dell'Italia) del nuovo standard. Si potrebbe ipotizzare, dunque, che l'abbandono del SIF1 = 73 per indicare un'emergenza risalga ai primi anni '70.

Le peculiarità possedute dal codice 73 di modo 1 di evidenziare un plot e di essere riconoscibile da un controllore a colpo d'occhio rende credibile la possibilità che questo codice abbia continuato ad essere usato anche dopo l'adeguamento allo standard NATO, ovviamente non per indicare un'emergenza, ma per mettere in evidenza la posizione del velivolo o, più genericamente, per evidenziare i plot sullo schermo radar, quale che ne fosse il motivo, come ad esempio per segnalare ad un controllore militare (di terra o AWACS) l'avvenimento di un fatto durante lo svolgimento di una missione, secondo accordi stabiliti durante il *briefing* di ogni missione.

Un altro esempio può essere quello di evidenziare la posizione dell'aereo su richiesta del controllore, quando questi chiedeva al pilota di squoccare flash.

Sebbene questa richiesta doveva essere soddisfatta azionando l'I/P (questa era la corretta procedura),

poteva capitare che così facendo il controllore non vedesse il flash e allora si usava la prassi non proprio ortodossa di fare il flash impostando il codice 73 nel modo 1.

Vediamo un esempio che concretizza la mancata ricezione del flash, che poi arriva dopo vari tentativi. È un breve stralcio delle comunicazioni intercorse alcuni giorni dopo della strage sulla frequenza UHF 314,5 MHz tra Roma Military e la missione MIX 403 che sta rientrando a Grosseto (v. "[WP001501_001.DOC](#)"):

```
11,57/Z - ROMA - 403 SQUOCCHI FLASH
          - MIX403 - ... FLASH
11,58/Z - ROMA - 403 PROVI DI NUOVO IL FLASH, RICEVIAMO IL CODICE, MA NON LO FA IL
FLASH
          - MIX403 - SQUOCCHIAMO FLASH
          - ROMA - OK 403, ADESSO RICEVIAMO ANCHE IL TRANSPONDER.
```

Inizialmente l'I/P sembra non funzionare oppure il controllore non riceve il flash per qualche particolare motivo. A forza di tentare, finalmente arriva il flash. Per ovviare a tale inconveniente, dev'essere nata la prassi (poco ortodossa, come detto) di fare il flash (per i soli controllori militari) impostando il codice 73 nel SIF di modo 1.

3.10. Codice 7777 del SIF di modo 2

L'impossibilità di cambiare in volo il codice di modo 2 è di particolare interesse in relazione al tabulato radar di Poggio Ballone (scaricabile da [STRAGI80.it](#)).

I periti d'ufficio, infatti, associano a due TF-104G di ritorno dalla missione a Villafranca (v. "[I due F-104](#)") alcuni plot con SIF di **modo 2** uguale a 7777 che, in base al manuale di volo, poteva essere impostato solo a terra.

Il documento [Electronics Technician - Volume 4—Radar Systems - NAVEDTRA 14089](#) e la sua [versione online](#) indica con assoluta chiarezza il significato del codice 7777 di **modo 3/A**: "A 7777 reply code is assigned to interceptors on active air defense missions" (il codice 7777 è assegnato agli intercettori in missioni di difesa aerea attiva).

Un'ulteriore conferma viene dall'"[Aeronautical Information Manual](#)" pubblicato dalla *Federal Aviation Administration*: "Under no circumstances should a pilot of a civil aircraft operate the transponder on Code 7777. This code is reserved for military interceptor operations.".

Sebbene entrambi i documenti facciano riferimento al modo 3/A (non al modo 2), è possibile che lo stesso codice 7777 venga usato in modo 2 ogniqualvolta risulti prudente o necessario evitare che i controllori del traffico aereo civile (che ricevono solo i modi 3/A e C) vengano inutilmente o inopportunitamente allertati per ciò che sta accadendo in ambito militare.

Ciò sarebbe ancor più giustificato dalla possibile presenza di un AWACS che sembra coordinare gli aerei aventi SIF2 = 7777 (v. "[Presenza dell'AWACS](#)").

Il documento "[GlobalSecurity.org - CHAPTER 3. AIR DEFENSE](#)" spiega molto dettagliatamente il significato di "active air defense". Usando le prime frasi riportate nel documento, si può riassumere che la difesa aerea attiva consiste nell'usare gli aerei disponibili, l'armamento preposto per la difesa aerea e la guerra elettronica per raggiungere l'obiettivo. La difesa aerea attiva può anche impiegare un armamento non abitualmente usato nell'attività di difesa aerea.

Siccome l'attribuzione del codice 7777 di **modo 2** ad un'intercettazione è soltanto un'ipotesi ([la certezza la si ha solo per il modo 3/A](#)), si può provare a dedurre un altro possibile significato in base alle testimonianze rese da alcuni controllori della difesa aerea.

Tra i documenti utili, si può iniziare con la lettura dell'esame di Del Zoppo: "[WP000520_001.DOC](#)". Il documento riporta alcune informazioni relative all'utilizzo dei modi 1, 2 e 3/A; sono meno di quattro pagine e vale sicuramente la pena leggerlo.

Ulteriori sue dichiarazioni sono verbalizzate nel documento: "[WP000657_001.DOC](#)", nel quale si può leggere a pag. 1: "*ORDINE DI TRASPONDER SIGNIFICANO GLI ORDINI CHE SI DANNO AL PILOTA CIRCA L'USO DEL TRASPONDER DI BORDO DURANTE LA MISSIONE. AD ESEMPIO TRASPONDER ON-OFF, OPPURE ON FINO A... E OFF DA... OPPURE IL CONTRARIO.*".

Abbiamo, infine: "[WP000630_001.DOC](#)", in cui vengono messe a confronto le testimonianze rese da alcuni controllori della D.A.

Quello che si può affermare con certezza in merito al codice 7777 di **modo 2** (a prescindere dalle ipotesi), è che normalmente non viene assegnato ad alcun aereo, perché gli aerei hanno un codice assegnato secondo tabelle disponibili al personale interessato (meccanici e controllori militari).

Il fatto che un aereo abbia il SIF2 = 7777 ha la duplice conseguenza d'impedire di risalire al suo gruppo d'appartenenza e, al tempo stesso, consente di essere identificato senza alcun dubbio da chi sa che un dato aereo con SIF2 = 7777 dovrà compiere una data missione, perché, essendo l'unico in zona ad avere quel codice, l'identificazione sarà certa.

Se aggiungiamo gli ordini di transponder "ON-OFF" di modo 2, otteniamo un aereo dall'identità ignota alla quasi totalità dei radaristi della D.A. che segnala l'avanzamento di una missione usando il transponder, senza far ricorso alle comunicazioni a voce che possono, invece, essere utilizzate per la consueta ricezione e conferma delle autorizzazioni di volo (cambio rotta, quota, avvicinamento e atterraggio). Di tutto ciò, è bene precisarlo, i controllori del T.A. non si accorgono, perché non ricevono i codici di modo 1 e 2.

4. Cosa sono le radioassistenze

Una radioassistenza (spesso chiamata impropriamente "radiofaro"), nella quasi totalità dei casi è un sito composto da vari trasmettitori collocati vicinissimi gli uni agli altri.



Quest'immagine di fantasia mostra un esempio di radioassistenze coubicate.

Ad un **VOR** può essere abbinato un **DME** ponendolo all'interno del radome, in tal caso si ottiene un VOR/DME. Oppure gli si può abbinare un **TACAN** (posto sempre al centro del VOR) ottenendo un VORTAC.

Oggi le radioassistenze vengono via via dismesse e rimpiazzate da punti fittizi ottenuti tramite GPS o equivalente, ma nel 1980, nella stragrande maggioranza dei casi, una radioassistenza era formata da: **VOR + DME + NDB**.

Questo raggruppamento di apparati consente agli aerei di ricevere la direzione dal VOR o dall'NDB e la distanza dal DME. La presenza di un VOR e di un NDB nello stesso punto ha il duplice scopo di assicurare la ricezione dell'azimut anche in caso di spegnimento di uno dei due trasmettitori e di assicurarla anche agli aerei non dotati di ricevitore VOR (vecchi aerei militari e piccoli aerei dell'aviazione generale).

Meno frequentemente, i trasmettitori presenti in uno stesso sito erano quattro: NDB + VORTAC; il TACAN, a sua volta, è composto da due apparati: un trasmettitore per l'azimut (ricevuto solo dagli aerei militari NATO) e un transponder per la distanza (ricevuto sia dagli aerei militari NATO che civili).

Gli aerei utilizzano tutti questi trasmettitori per dirigersi verso di essi o allontanarsi da essi seguendo una determinata direzione, allo scopo di rimanere all'interno dello spazio aereo autorizzato in ogni fase del volo (salita iniziale, salita in crociera, crociera, discesa, avvicinamento iniziale, avvicinamento finale).

La "direzione" viene chiamata **radiale** nel caso dei VOR e dei TACAN, mentre per gli NDB si usano due sigle del **codice Q**: QDR e QDM che però hanno un significato diverso da quello della radiale.

Il seguente prospetto indica i vari tipi di radioassistenze (solo quelle rilevanti per la strage di Ustica) presenti in Italia e quale tipo di aereo le può utilizzare:

	LINER	NATO	MiG
VOR	a	---	---
DME	d	d	---
NDB	a	a	a
TACAN	d	a, d	---

Liner: aerei civili di linea;

NATO: aerei militari NATO;

MiG: MiG-23 libico dell'epoca;

a: l'aereo riceve informazioni azimutali, cioè può conoscere la direzione della radioassistenza;

d: l'aereo riceve informazioni distanziometriche, cioè può conoscere la distanza dalla radioassistenza.

---: inutilizzabile.

Ad esempio, un MiG-23 dell'epoca poteva usare solamente gli NDB (chiamati anche, propriamente, radiofari).

Alcuni tipi di aerei militari NATO potevano installare un kit per la ricezione dei VOR (altrimenti inutilizzabili con l'avionica di serie). Ad esempio, l'F-104 poteva montare il kit **AN/ARN-56**.

Grazie alla disponibilità dei manuali di volo dell'F-104S e del TF-104G, scaricabili dal sito Starfighters.it e al National Museum of the United States Air Force, nel quale si può osservare l'avionica di alcuni caccia dell'epoca (purtroppo, attualmente non disponibile), è possibile riepilogare la capacità di ricevere una data radioassistenza per alcuni aerei d'interesse:

Aereo	TACAN	NDB	VOR	Note
TF-104G	✓	✗	✗	
F-104S	✓	✗	✗	
MiG-23MS	✗	✓	✗	Sembra possibile la ricezione di 2 NDB contemporaneamente
F-15A Eagle	✓	✗	✗	
F-4C Phantom II	✓	✓	✗	
F-4G Wild Weasel	✓	✓	✓	

Nella stragrande maggioranza dei casi, una radioassistenza è formata da: VOR + DME + NDB. Ciò consente agli aerei di ricevere la direzione dal VOR o dall'NDB e la distanza dal DME. La presenza di un VOR e di un NDB nello stesso punto ha il duplice scopo di assicurare la ricezione dell'azimut anche in caso di spegnimento di uno dei due trasmettitori e di assicurarla anche agli aerei non dotati di ricevitore VOR (aerei militari e piccoli aerei dell'aviazione generale).

Meno frequentemente, i trasmettitori presenti in uno stesso sito sono 4: NDB + **VORTAC**, quest'ultimo è composto da un VOR e da un TACAN co-ubicati; il TACAN, a sua volta, è composto da due apparati: un trasmettitore per l'azimut (ricevuto solo dagli aerei militari NATO) e un transponder per la distanza (ricevuto sia dagli aerei militari NATO che civili).

Per sapere in che direzione si trova un VOR o un NDB, gli aerei civili hanno a disposizione vari strumenti. Nel caso di un DME o di un TACAN, invece, un aereo civile non ha alcuno strumento per conoscerne la direzione. Tuttavia, quasi tutti gli aerei di linea avevano uno strumento che visualizzava la velocità verso il DME (o il TACAN). Il principio di funzionamento è molto semplice, perché basta dividere la variazione di distanza dal DME per il tempo in cui tale distanza è variata, ottenendo, appunto la velocità verso il DME. Ad esempio, se lo strumento si aggiorna ogni 3 secondi e in quei 3 secondi la distanza dal DME è diminuita di 0,38 nm, la velocità verso il DME è $0,38 / (3 / 3600) = 456$ kn.

Questo fatto è utile sia per la comprensione di alcuni messaggi TBT che per capire meglio lo stato di funzionamento di alcune radioassistenze (v. "[Stato delle radioassistenze](#)").

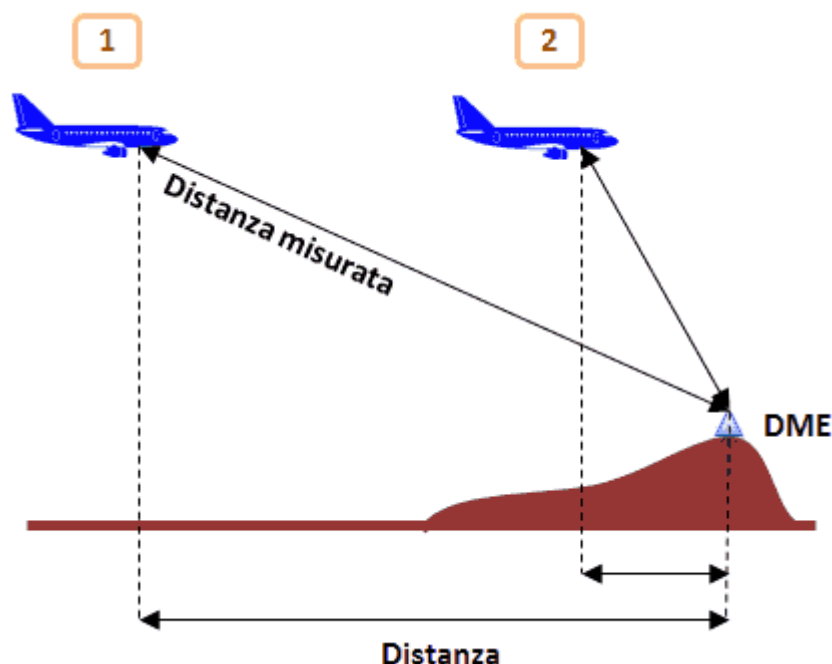


Questo è un esempio di uno strumentino che veniva montato nei modelli molto vecchi di DC-9.

Si legge la distanza dal DME, la velocità verso il DME e il tempo per arrivarci.

Nei modelli di DC-9 meno vecchi, veniva montato un altro strumento con un display organizzato su due righe e che forniva molte più informazioni, ma il principio di funzionamento è lo stesso.

Per capire come funziona esattamente quel tipo di strumento, bisogna tener presente che la distanza misurata dal DME è la linea che congiunge il transponder dell'aereo (diverso dal **transponder** usato per trasmettere il codice identificativo dell'aereo al radar secondario) con quello della stazione a terra, come mostrato dalla seguente figura:

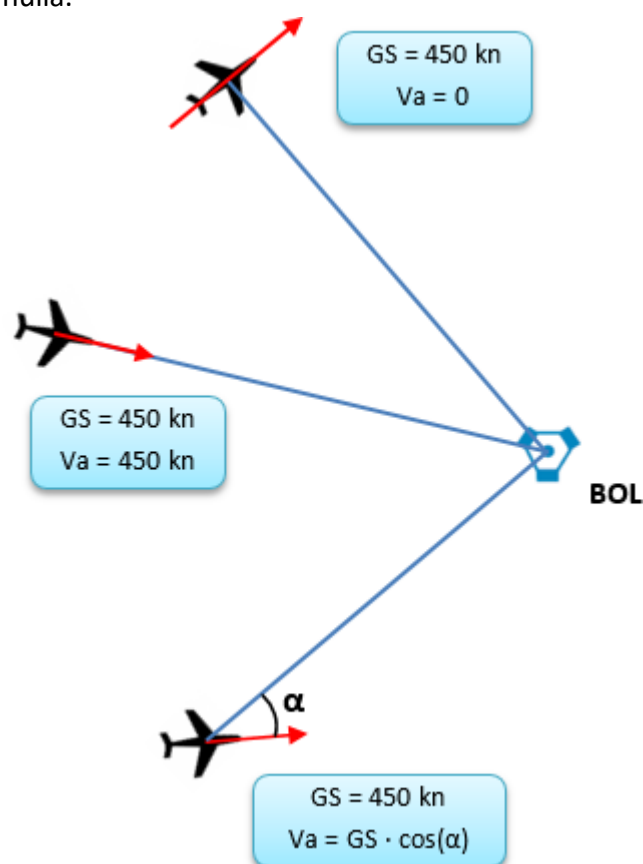


Quando l'aereo è in posizione 1, la "Distanza misurata" (chiamata "slant range", distanza obliqua) è di poco superiore a quella reale, indicata con "Distanza", quindi l'errore sui tre valori visualizzati dallo strumento (distanza, velocità e tempo) è piccolo (la "Distanza misurata" è l'ipotenusa del triangolo rettangolo i cui cateti sono la quota dell'aereo e la distanza al suolo dal DME).

In posizione 2, invece, la quota dell'aereo è grande rispetto alla distanza al suolo, per cui la distanza dal DME diminuisce sempre più lentamente a mano a mano che l'aereo si avvicina al DME, di conseguenza, la velocità verso

il DME diventa sempre più piccola, fino ad annullarsi quando l'aereo sorvola il DME. In quell'istante, lo strumento segna l'altitudine dell'aereo rispetto al DME espressa in miglia nautiche.

La seconda cosa da tener presente è la direzione di volo rispetto al DME. Infatti, è ovvio che se l'aereo vola esattamente al traverso del DME, la distanza dal DME rimane costante, quindi la velocità verso il DME è nulla.



La figura mostra i due casi limite in cui la velocità verso il DME (V_a) è nulla e in cui è pari alla velocità al suolo (GS, "ground speed") dell'aereo (sempre, però, tenendo conto di quanto visto nella figura precedente).

Il terzo caso mostrato è quello generico, in cui la velocità verso il DME è una frazione della velocità al suolo. Tale frazione è direttamente proporzionale al coseno dell'angolo mostrato in figura.

A questo punto, sappiamo come può fare un pilota per determinare la direzione approssimativa di un DME o di un TACAN senza bisogno né di un VOR né di un NDB: basta virare mantenendo costante la velocità dell'aereo; quando la velocità segnata dallo strumento è massima, significa che l'aereo si sta dirigendo verso il DME.

Nel caso dell'IH870, quanto appena detto poteva tornare utile per volare verso le radioassistenze che non avevano un VOR o un NDB funzionante, ma che avevano il DME o il TACAN funzionante.

La situazione, comunque, non era semplice, perché c'era un po' di turbolenza che faceva variare la velocità del vento e, di conseguenza, la velocità al suolo del DC-9, rendendo variabili anche i valori mostrati dallo strumento.

Considerando $GS = 450 \text{ kn}$ (ottenuta dai tabulati radar) e una variazione della velocità del vento di $\pm 5 \text{ kn}$, l'IH870 poteva dirigersi verso un DME o un TACAN con un'approssimazione di circa ± 10 gradi, almeno fino a quando la distanza era sufficientemente elevata (per il motivo visto nella prima figura).

5. Simulazione radar primario

In questa pagina si cercherà di chiarire quali sono le informazioni ricavabili da un **radar di sorveglianza primario**.

Ciò sarà fatto simulando un tipico schermo degli apparati usati dalla D.A. italiana all'epoca della strage, omettendo di visualizzare tutta la simbologia aggiuntiva relativa allo spazio aereo, irrilevante in questo contesto.

La decisione di affrontare gli argomenti qui esposti tramite l'utilizzo di simulazioni (che, sebbene semplici nella forma, sono piuttosto complesse nella sostanza) è dovuta alla notevole confusione diffusamente presente quando si parla di aerei non identificati o comunque di aerei associati, più o meno arbitrariamente, a plot di solo primario.

Le informazioni riportate in questa pagina dovrebbero aiutare a capire il criterio da usare per distinguere i falsi plot dai plot che potrebbero essere associati ad un velivolo.

La comprensione di questo criterio di discernimento è necessaria per avere ben chiari:

- il funzionamento del radar primario;
- il significato della presenza di un plot in un tabulato;
- il significato dell'assenza di plot in una data area.

Nota bene

Tutte le considerazioni fatte in questa pagina si riferiscono (se non diversamente specificato) alla disponibilità del solo radar primario; vengono, cioè, ignorate le informazioni eventualmente ottenute dal radar secondario e dalle comunicazioni T/B/T (tra gli enti di controllo del T.A. e gli equipaggi).

Il fine è proprio quello di cercare di far luce sulla notevole confusione che esiste quando si parla di velivoli associati ai plot ricevuti dal solo radar primario.

5.1. Documenti di riferimento

Gran parte delle informazioni qui riportate riguardanti il particolare funzionamento dei radar della catena NADGE sono state tratte principalmente dalle seguenti fonti:

1. avvocato di parte lesa Miggiano, il quale ha svolto una notevole opera di raccolta informazioni (v. "[WP000942_007.DOC](#)");
2. Fagiani Antonio, analista programmatore presso la Brigata Tecnica Addestrativa della D.A. di Borgo Piave (v. "[WP002136_001.DOC](#)");
3. Di Natale Salvatore, che, col grado di capitano, è stato programmatore anche lui presso la B.T.A. di Borgo Piave, per divenire, poi, consulente tecnico di parte imputata (v. capp. XXII e XXXII dell'[Ordinanza di rinvio a giudizio - Sentenza istruttoria di proscioglimento](#)).

Sebbene gli scritti dell'avv. Miggiano siano stati pesantemente contestati da Di Natale (v. il succitato "[Capitolo XXII - Consulenza tecnica Di Natale-Torri - 15.02.91](#)" dell'Ordinanza-Sentenza), gli argomenti che interessano questo contesto riguardano soltanto i principi di base del sistema NADGE, che non sono stati oggetto di contestazione.

Infine, dettagli ampiamente sufficienti per comprendere il funzionamento di base di un radar primario sono presenti nella pagina "[RADAR e SIF](#)"; tuttavia, alcuni di quei concetti saranno ripresi in questa pagina per calarli specificatamente nell'oggetto di questa trattazione.

5.2. Rilevamento dei bersagli

Il radar primario viene usato per rilevare velivoli all'interno di un ampio volume di spazio aereo sfruttando

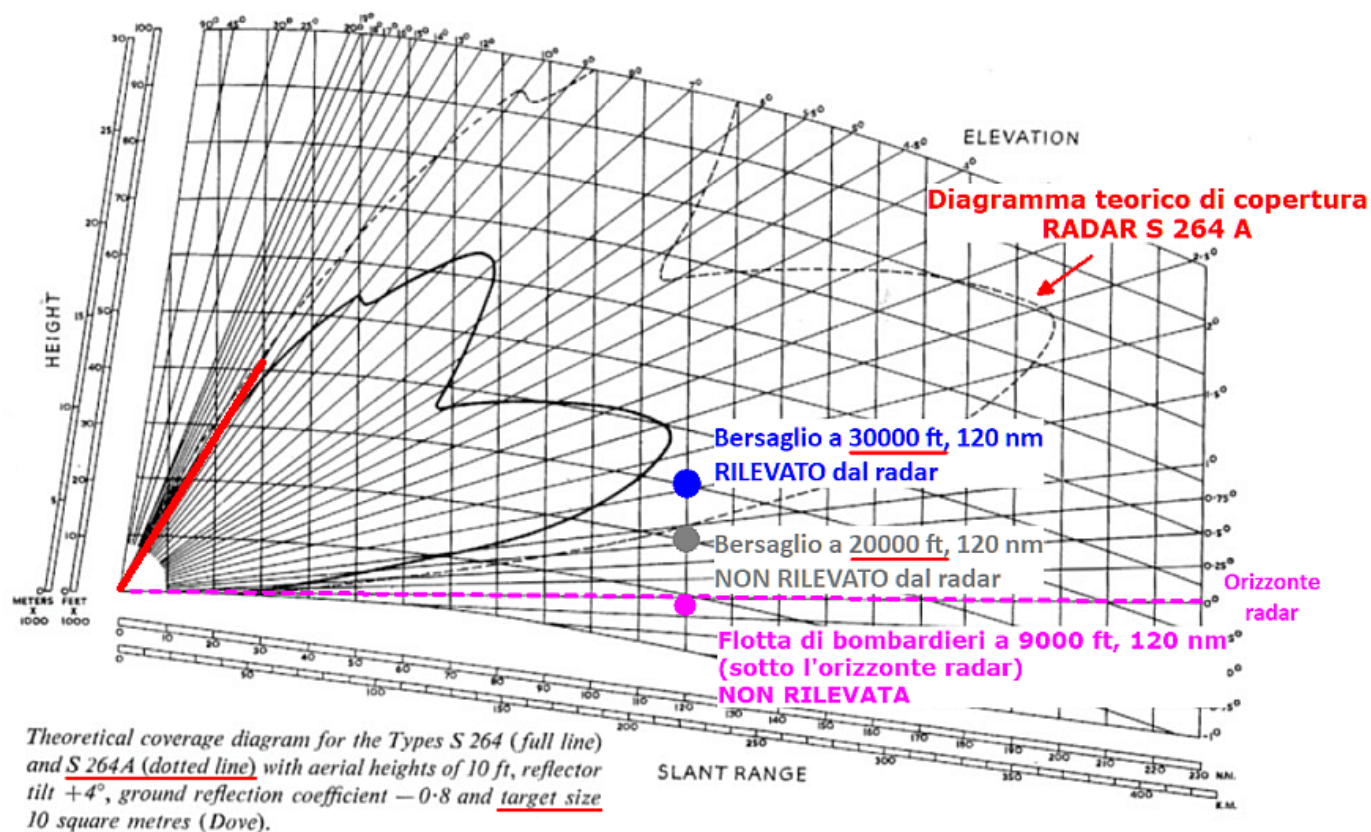
un principio banale: il radar emette periodicamente (centinaia di volte al secondo) un impulso elettromagnetico di brevissima durata ma di notevole potenza; se c'è un oggetto che riflette l'impulso, il radar potrebbe rilevare il segnale riflesso, se di sufficiente potenza, e quindi rileva un potenziale velivolo, altrimenti non rileva niente.

Tuttavia, un principio di funzionamento così banale non è esente da problemi. Infatti, l'antenna del radar, come qualunque altra antenna, rileva qualunque campo elettromagnetico, sia esso generato dal radar stesso (tramite la riflessione dell'impulso trasmesso), sia esso generato da disturbi atmosferici o da altri trasmettitori o interferenze di altra natura. È ciò che talvolta capita quando si ascolta la radio o quando si segue una trasmissione televisiva e la ricezione viene disturbata da difetti nell'audio o nell'immagine a causa d'interferenze o disturbi di varia natura.

Se tali disturbi rientrano nella fascia di frequenze per cui l'antenna è progettata e se hanno sufficiente potenza, la circuiteria del radar li tratta come un normale riflesso dell'impulso, facendo comparire sullo schermo un oggetto che in realtà non esiste, cioè si crea un falso plot.

Per limitare la comparsa di falsi plot, l'elettronica di base viene integrata con tutta una serie di filtri attivi e passivi che riescono a ridurre notevolmente la presenza di disturbi e falsi plot. Tuttavia, gli apparati usati all'epoca della strage non erano dotati di filtri efficaci in tutte le situazioni, per cui era richiesto anche l'intervento degli operatori sulla console per limitare i fastidi creati dai fenomeni indesiderati (*clutter*).

La potenzialità del radar di rilevare un bersaglio è "spiegata" dal diagramma teorico di copertura verticale, come mostrato nel seguente esempio (presente anche nella pagina "[I radar «vedono» tutto](#)").



Il diagramma è teorico perché è valido per ben precisi parametri ambientali e di funzionamento del radar; al variare di questi parametri varia anche la copertura.

Per sapere cosa ci dice il diagramma non serve alcuna particolare competenza, basta saper leggere un grafico

che lega la quota (asse verticale) alla distanza dal radar (asse orizzontale).

La nota in basso a sinistra è importante poiché fissa alcuni parametri di riferimento, il più importante dei quali è la "dimensione" del bersaglio, cioè la RCS (v. radartutorial.eu), in quanto consente di stabilire la copertura nominale del radar per un oggetto avente RCS pari a 10 m^2 (circa equivalente a quella del DC-9 Itavia).

E' evidente che un oggetto più "grande", cioè con una RCS maggiore di 10 m^2 , potrà essere rilevato a distanza maggiore e/o a quota inferiore, a parità di tutto il resto, poiché riflette una quantità di segnale maggiore.

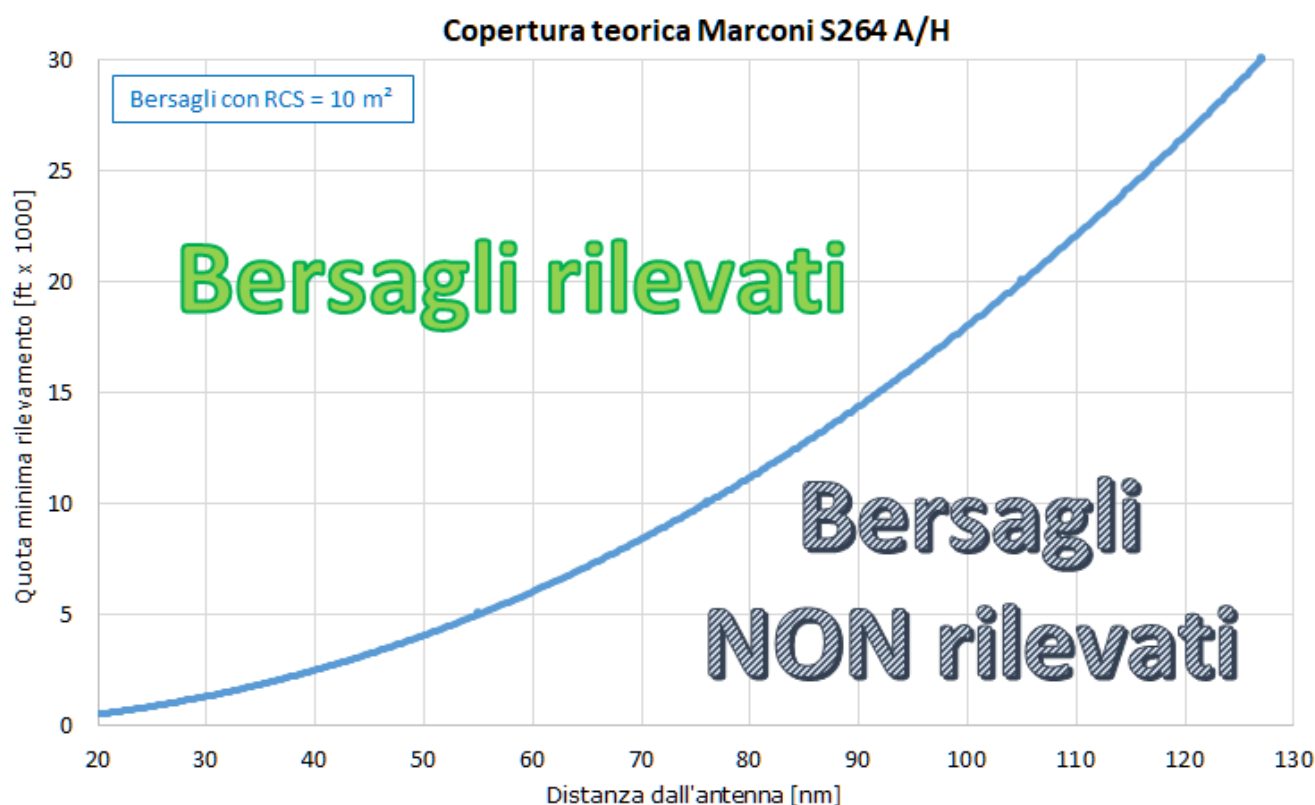
Per quanto appena detto, quindi, dal diagramma risulta che un oggetto potrebbe non essere rilevato da un radar primario se troppo piccolo e/o troppo basso in rapporto alla distanza dal radar.

Il diagramma riporta la linea con elevazione nulla, evidenziata in viola; questo è l'orizzonte radar, che è la linea al di sotto della quale non c'è segnale. Ciò implica che qualunque cosa presente al di sotto di quella linea è impossibile da rilevare, proprio perché un oggetto non può riflettere alcun segnale, dal momento che non c'è segnale (in realtà ci possono essere deboli fenomeni di diffrazione che diffondono una piccola parte dell'impulso sotto l'orizzonte, ma il segnale riflesso è praticamente cancellato dal rumore di fondo).

Quindi, ai due motivi di prima aggiungiamo che un oggetto certainamente non viene rilevato se si trova al di sotto dell'orizzonte radar qualunque sia la RCS e a qualunque distanza si trovi dal radar.

Un'altra linea importante è quella rossa. A sinistra di quella linea, il radar potrebbe non rilevare un oggetto. Valgono gli stessi criteri enunciati per un oggetto troppo basso e/o troppo piccolo. Cioè se un oggetto è troppo all'interno del cono e/o è troppo piccolo il radar non lo rileva.

La parte inferiore del diagramma di copertura può essere riportata su di un grafico per avere una lettura più immediata della quota minima teorica di copertura del radar.



Il grafico mostra la quota minima teorica di copertura per il radar Marconi S264 A/H, installato a Fiumicino all'epoca della strage.

I valori si possono facilmente ricavare dal diagramma presente nell'ultima pagina del file "[Marconi Radar - Type S264 Series](#)" (curva "FLAT SITE") e si riferiscono a bersagli con RCS pari a 10 m^2 .

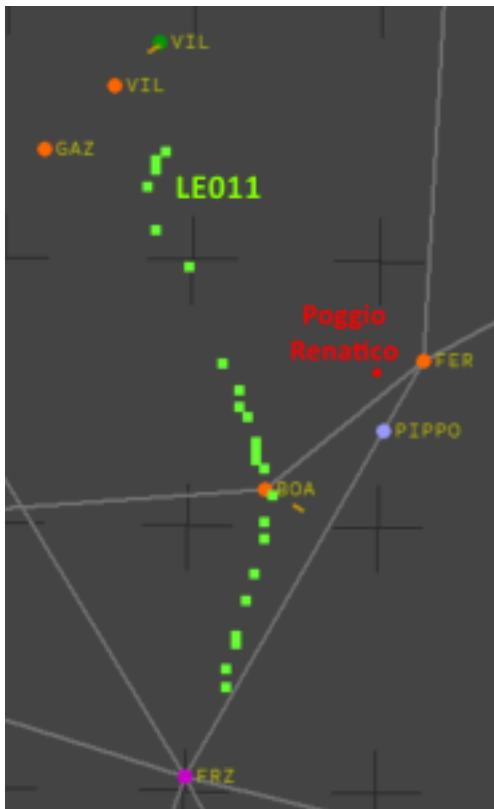
Al di sotto della curva blu il campo elettromagnetico irradiato dall'antenna ha un'intensità troppo bassa per consentire al radar di rilevare il segnale riflesso da un bersaglio con RCS pari a 10 m^2 . Viceversa, al di sopra della curva blu l'intensità è più che sufficiente per rilevare bersagli con quella RCS, tanto che il radar potrebbe rilevare bersagli ben più piccoli di un DC-9 (come, ad esempio, un caccia). Allo stesso modo, bersagli più grandi o piccoli aerei in formazione stretta potrebbero essere rilevati anche non troppo al di sotto della curva blu.

Tutto ciò è valido anche in presenza del fenomeno della superrifrazione (v. [radartutorial.eu](#)), che fa curvare il campo elettromagnetico verso il basso, con la conseguenza che in presenza di tale fenomeno la curva blu si deforma abbassandosi.

Il diagramma di copertura non ha altre informazioni da fornire in merito al potere di rilevare un bersaglio, ma dalla già citata pagina "[I radar «vedono» tutto](#)" sappiamo che un bersaglio potrebbe non essere rilevato anche per altri motivi.

5.3. Simulazione radar primario

Nel sito sono presenti molte cartine e animazioni raffiguranti i plot registrati nei vari tabulati radar.

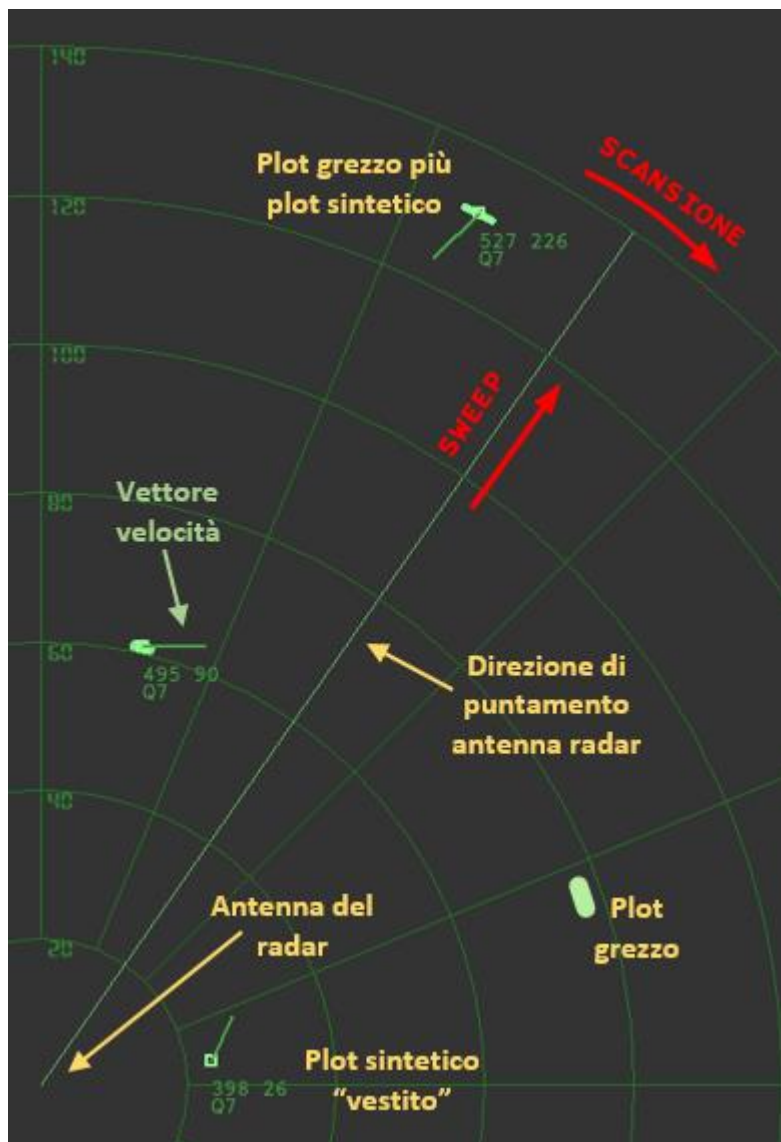


Qui vediamo l'esempio della traccia LE011 rilevata dal centro radar NADGE di Poggio Renatico.

I quadratini verdi rappresentano i plot ricevuti dal radar primario di Poggio Renatico e appaiono sullo schermo radar come piccoli archetti che si spostano ad ogni giro d'antenna lungo la rotta seguita dall'aereo.

Questa sequenza di plot viene considerata una traccia, cioè rappresenta un velivolo, poiché le sue caratteristiche cinematiche sono compatibili con quelle di un velivolo.

Tramite una simulazione vedremo come viene visualizzata una traccia sullo schermo radar, ma prima è necessario descrivere brevemente la simbologia usata nella simulazione.



Gli elementi visualizzati nella simulazione sono molti di meno rispetto a quelli presenti in uno schermo reale; lo scopo è evitare di confondere la simbologia rilevante in questo contesto con elementi del tutto superflui.

Per maggiore chiarezza, la simulazione mostra solo il 1° quadrante, cioè quello che va da nord (0 gradi) a est (90 gradi).

L'antenna si trova in basso a sinistra e ruota nel senso indicato dalla freccia della scansione, cioè in senso orario.

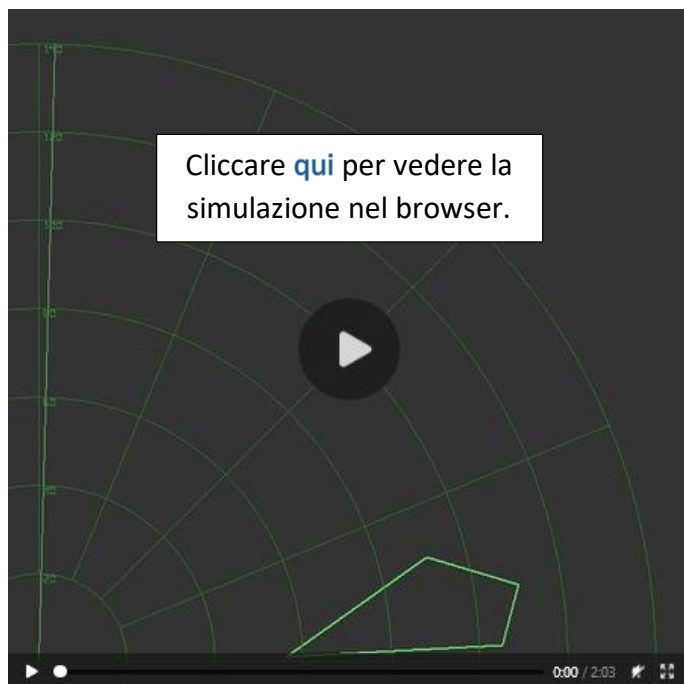
Lo sweep indica l'azimut verso il quale è puntata l'antenna in un dato istante e rappresenta il verso in cui si propaga il campo elettromagnetico trasmesso dall'antenna.

I plot grezzi sono rappresentati dagli archetti che compaiono in corrispondenza dello sweep e il loro "spessore" (estensione in senso radiale) è tanto maggiore quanto maggiore è la potenza del segnale riflesso (che è grosso modo proporzionale alla grandezza del velivolo). Questi plot si affievoliscono fino a scomparire in un tempo che dipende dalla persistenza del fosforo dello schermo.

I plot sintetici vengono creati dall'operatore e/o dal computer di tracciamento in corrispondenza di un plot grezzo associabile ad un velivolo. Essi sono rappresentati da un simbolo che definisce il tipo di bersaglio (amico, ostile, neutro, sconosciuto), da una linea per il vettore velocità e da un'etichetta con i dati di traccia. Un plot sintetico così visualizzato viene chiamato "plot vestito".

I dati di traccia che si possono visualizzare sono molti e l'operatore può scegliere quali visualizzare nell'etichetta associata ai plot "vestiti". Nella simulazione viene visualizzato: nome della traccia o NTN (non presente in quest'immagine d'esempio), velocità in DM/h, rotta e qualità del plot (v. "[Qualità dei plot → NADGE](#)").

Senza avere la pretesa dell'assoluta fedeltà, segue la simulazione di un radar della D.A. la cui antenna compie 1 giro in 10 secondi (normalmente questo valore era compreso tra 10 e 12) e il cui fascio è ampio 1,3° (con riferimento al radar [AN/FPS-88](#)).



Come detto ad inizio pagina, lo schermo è estremamente "pulito", cioè non è presente tutta la simbologia relativa allo spazio aereo (irrelevante in questo contesto). È, invece, presente quel quadrilatero che simula una NAI, che è un'area definita dall'operatore all'interno della quale l'inizializzazione automatica è inibita, cioè i plot all'interno di quell'area vengono ignorati dal computer di tracciamento. Ciò significa che per far nascere una traccia da quei plot deve essere l'operatore a dare il comando (manuale) d'inizializzazione di traccia.

Il radar inizia a ricevere alcuni plot sui quali non si può fare alcuna ipotesi: possono essere falsi plot o aerei. Questi plot vengono comunque memorizzati dal computer di tracciamento, poiché a lui è demandato

l'onere di verificare, durante i giri d'antenna successivi, se i nuovi plot siano correlabili con quelli ricevuti durante le scansioni precedenti e se tale correlazione sia compatibile con il moto di un velivolo.

Si nota che in alcune zone compare sempre un plot, mentre in altre la comparsa è discontinua.

Dopo 4 giri d'antenna, il computer di tracciamento inizia a "vestire" un plot grezzo, cioè crea il primo plot sintetico, corredato dai dati della traccia. Si nota il simbolo di traccia *unknown* e la corrispondente sigla "AA" per l'NTN di traccia *pending* (in attesa di identificazione).

Durante i giri successivi vengono create anche le altre tracce, non generate tutte insieme perché i plot vengono ricevuti in modo discontinuo, quindi il computer non ha dati sufficienti per completare la correlazione iniziale dei plot grezzi.

I plot all'interno della NAI, pur comparendo con sufficiente regolarità, non vengono mai inizializzati dal computer e quindi la traccia non viene mai creata; ciò implica che quell'aereo (se di aereo si tratta) non viene registrato su nastro.

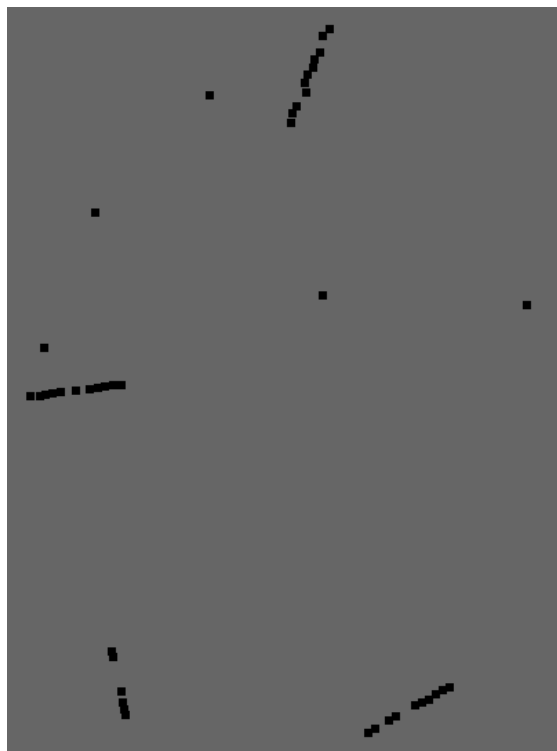
La simulazione evidenzia che i plot sintetici vengono sempre tenuti "vivi" dal computer di tracciamento; cioè, oltre ad essere sempre presenti sullo schermo, essi vengono anche aggiornati periodicamente, pur in assenza della ricezione del plot grezzo.

Dopo altri giri d'antenna, l'operatore inizia ad essere in grado d'identificare i plot, non certo col solo utilizzo del radar primario, ma grazie all'aiuto del radar secondario (qui non considerato) e al possesso dei piani di volo dei vari aerei. L'identificazione è evidenziata cambiando simbolo in *friendly* e assegnando "LL" all'NTN (simulando il centro radar di Poggio Ballone).

Si nota un breve ritardo tra la comparsa di un plot grezzo e il posizionamento del sintetico sopra al grezzo. Ciò simula il tempo impiegato dal computer di tracciamento per fare tutti i calcoli necessari a correlare il nuovo grezzo ad una traccia preesistente.

Il programma che genera la simulazione usa un temporizzatore per introdurre (artificialmente) un ritardo così macroscopico, poiché per impiegare tutto quel tempo per i calcoli dovrebbero essere simulati milioni di aerei, ma i computer dell'epoca richiedevano alcuni decimi di secondo per eseguire i calcoli di tracciamento.

Al progredire della simulazione, si nota che a volte le tracce scadono di qualità, a causa della mancata ricezione del grezzo. In particolare, l'aereo AA247, pur essendo molto vicino al radar viene ricevuto in modo molto discontinuo, ciò significa che l'aereo è molto piccolo e/o si trova a quota molto bassa, tanto che la qualità scade fino ad arrivare a 2 (fatto che determina l'accensione della spia rossa *low quality* sulla console del tracciatore capo).



Lo scenario visto nella simulazione può essere "riassunto" da questa mappa, che è simile a tutte le altre mostrate in questo sito, dove i quadratini neri rappresentano i plot grezzi, sia quelli iniziali (non vestiti) che quelli associati successivamente ai plot sintetici.

È bene sottolineare che la mappa riporta tutti i plot comparsi sullo schermo radar, ma nel caso in cui la mappa fosse il risultato della riduzione dati di un nastro radar della D.A., i plot sarebbero molti di meno, poiché sarebbero assenti tutti i plot non vestiti e altri plot vestiti ma non registrati, in accordo all'impostazione che veniva selezionata tramite un arcaico sistema a schede perforate, con il quale si stabiliva una data frequenza di registrazione su nastro. Questa frequenza, comunque, variava in modo imprevedibile con il carico di lavoro del computer (ad esempio a causa dell'inserimento o cancellazione delle tracce).

Da questa mappa è facile distinguere i falsi plot dai plot associabili ad aerei, ma ciò può essere fatto solo dopo aver ricevuto un numero sufficiente di plot. Tuttavia, disponendo del solo radar primario è indispensabile sottolineare che l'associazione dei plot ad un aereo può essere fatta solo a livello probabilistico, cioè non esiste mai la certezza che una serie di plot grezzi rappresentino un aereo.

È anche vero che un'analisi statistica sulla probabilità di ricevere falsi plot con un dato apparato radar consente di aumentare esponenzialmente la confidenza nell'affermare che una data sequenza di plot possa rappresentare un aereo. Infatti, sapendo (a seguito di un'analisi statistica) che un dato radar genera mediamente un certo numero di falsi plot ad ogni giro d'antenna, all'aumentare del numero di plot associabili ad un aereo, la probabilità che quei plot siano falsi plot diminuisce drasticamente, arrivando, in pratica, ad avere quasi la certezza che una sequenza di plot rappresenta proprio un aereo già dopo alcuni giri d'antenna. Non a caso il sistema NADGE attende alcuni giri d'antenna prima di stabilire se una serie di plot possa rappresentare effettivamente un aereo.

Per capire meglio questo fatto, consideriamo che la presenza di un plot sullo schermo non associabile ad altri plot può rappresentare indifferentemente un aereo o un falso plot.

Se un nuovo plot correla con quello del giro d'antenna precedente, cioè se i due plot sono compatibili con il movimento di un velivolo, la probabilità che quei due plot possano rappresentare un velivolo aumenta, ma siamo ancora ben lontani dal poter affermare che quello sia proprio un velivolo.

Se un terzo plot si aggiunge ai due precedenti, la probabilità che siano tutti falsi plot inizia ad essere troppo bassa per essere significativa, ma uno di quei tre plot potrebbe essere un falso plot con probabilità ancora significativa.

Andando avanti con altri plot che correlano con i precedenti, la probabilità che ci siano molti falsi plot tra quelli che sembrerebbero rappresentare una traccia inizia ad essere molto bassa, aumenta, quindi, la

probabilità che quella serie di plot formi effettivamente una traccia, cioè che rappresenti un velivolo. È ovvio che maggiore è il numero di plot correlanti, maggiore è la probabilità che essi rappresentino un velivolo; è, quindi, vero che la certezza non l'avremo mai, ma è anche vero che all'aumentare dei plot correlanti, la probabilità che essi non rappresentino un velivolo diventa praticamente insignificante.

Nel caso di plot sparpagliati, le considerazioni da fare sono completamente diverse. Cioè la presenza di quei cinque plot singoli non consente di affermare assolutamente niente, poiché essi potrebbero essere falsi plot o aerei rilevati in modo molto discontinuo (ad esempio perché a bassa quota).

Dalla simulazione dello schermo radar si può ottenere anche la simulazione della registrazione dei plot su nastro.

UTIME	TRACK NUMBR	E N T R Y	X COORD	Y COORD	SPEED	HEADNG	Q U A L I T Y
00:00:307	AA122	40	+15.254	+59.375	428.88	82.210	7
00:00:410	AA131	12	+58.614	+114.21	497.90	204.45	7
00:00:510	AA131	12	+58.073	+112.94	496.99	202.93	7
00:00:583	AA131	12	+57.679	+112.02	497.00	202.93	7
00:01:097	LL131	12	+57.060	+110.58	493.44	206.15	7
00:01:144	LL122	40	+20.131	+59.987	437.34	82.591	6
00:01:210	LL131	12	+56.450	+109.15	500.74	198.77	7
00:01:308	LL122	40	+22.716	+60.311	445.36	82.845	7
00:01:409	LL122	40	+23.961	+60.467	441.10	82.682	7
00:01:476	AA247	62	+26.237	+11.041	348.91	348.21	2
00:01:519	AA247	62	+25.158	+15.968	348.14	347.85	7
00:02:010	LL131	12	+54.286	+104.09	496.75	201.19	7

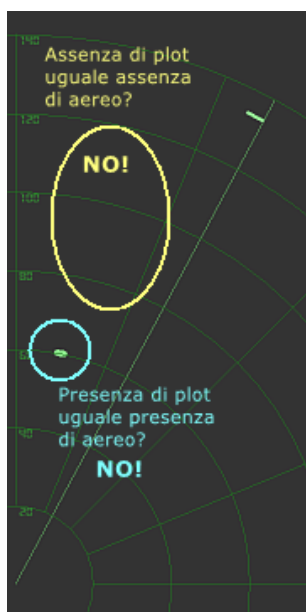
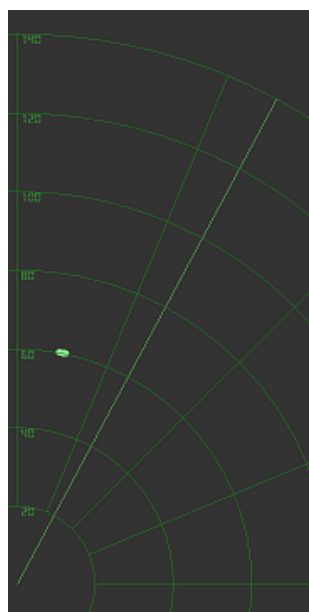
Questa è una versione ridotta della THR ottenuta dalla registrazione di alcuni plot vestiti, simulando la cadenza di registrazione di 1 plot sintetico ogni 4. Nella realtà, la cadenza di registrazione poteva essere molto bassa, arrivando ad 1 plot ogni 30. Ciò consentiva di ridurre il consumo dei nastri di registrazione.

Lo schema ricalca quello dei tabulati di Marsala, con la differenza che in questo esempio compaiono solo le colonne che ha senso riportare.

Si nota la cadenza variabile con la quale i plot sono stati registrati,

proprio come accade esaminando i tabulati reali.

Prima di terminare il paragrafo, conviene ritornare sul discorso della presenza di plot singoli, affrontando anche il problema dell'assenza di plot di una data zona.



Qui vediamo due immagini con lo *sweep* nella stessa posizione.

Nell'immagine a sinistra si vede la presenza di un solo plot grezzo, mentre al giro d'antenna successivo, l'immagine di destra mostra che viene rilevato anche un secondo plot grezzo e ci si pone le due domande alle quali è facilissimo rispondere:

D: l'assenza di plot in una data zona implica la certezza dell'assenza di aerei?

R: no!

D: la presenza di un plot implica la certezza della presenza di un aereo?

R: no!

Perché il secondo plot non era visibile durante la

precedente scansione? È un aereo troppo piccolo o troppo basso? Ma, soprattutto, sono veramente due velivoli o sono falsi plot? Nessuno può rispondere!

Come si può affermare che alcuni plot sparpagliati rappresentano aerei non identificati?

5.4. Identificazione dei velivoli

Abbiamo appurato che il radar primario non consente in alcun modo d'identificare i velivoli e in molte circostanze non consente nemmeno di avere una sufficiente sicurezza che i plot rappresentino effettivamente un velivolo.

Lo scopo di questo paragrafo è spiegare come avviene l'identificazione dei velivoli, rendendo ancor più evidente (se possibile) che il radar primario non può essere usato per identificare i velivoli.

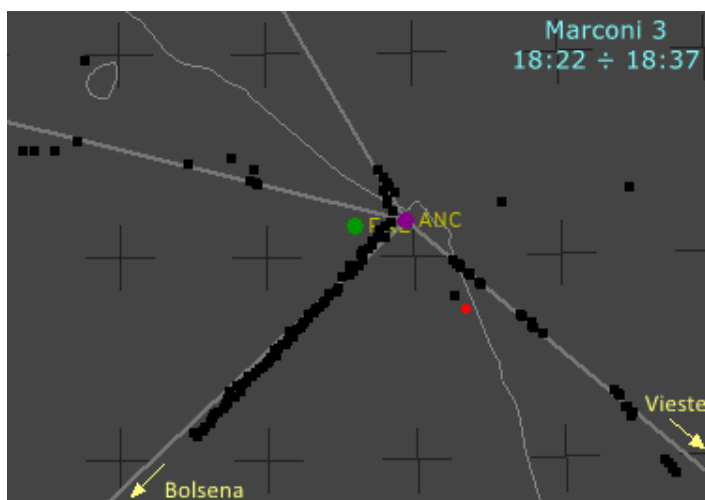
I soggetti interessati in modo continuativo all'identificazione dei velivoli in volo sono gli enti di controllo del T.A. (civile), gli enti di controllo del traffico aereo militare e i centri radar della D.A.

Lo scopo dell'identificazione per i primi due enti è lo stesso, in quanto i controllori che vi fanno parte devono garantire principalmente la sicurezza del traffico aereo sotto il loro controllo, con la differenza che i controllori del T.A. (civile) si occupano dei velivoli civili e di quelli militari non operativi (cioè che seguono le stesse regole stabilite per i velivoli civili), mentre i controllori del traffico militare si occupano dei velivoli militari in missione operativa o d'addestramento.

Totalmente diverso è lo scopo dell'identificazione per i controllori dei centri radar della D.A.; essi, infatti, non si occupano della sicurezza dei velivoli, ma devono garantire la sicurezza nazionale, cioè si devono accertare che un velivolo non costituisca un potenziale pericolo per tutto ciò che si trova all'interno dello spazio aereo nazionale, a partire dal livello del suolo.

L'identificazione dei velivoli è di gran lunga più semplice per i controllori del T.A. (sia civile che militare), dal momento che i piloti (civili e militari) sono collaborativi, cioè sono loro stessi (e nel loro interesse) a fare tutto ciò che serve per farsi identificare con certezza e tempestivamente dai controllori. Ciò, evidentemente, non accade quando un aereo ostile penetra lo spazio aereo nemico, poiché il pilota farà di tutto per restare nascosto e ritardare il più possibile la sua identificazione.

Vediamo quali strumenti sono a disposizione dei controllori appartenenti ai tre tipi di enti citati, partendo proprio dall'oggetto di questa pagina: il radar primario.



La cartina mostra i plot ricevuti dal radar Marconi (solo dal radar primario) nell'intervallo di tempo indicato. Ciò significa che il controllore, ad ogni giro d'antenna, vede comparire un archetto in corrispondenza dei quadratini neri ricevuti durante quel giro d'antenna, come abbiamo visto nella simulazione.

Il radar Marconi era utilizzato dai controllori del T.A. sia civile (Roma Radar) che militare (Roma Military), ma l'esempio è valido anche per un controllore della D.A. (ad esempio del centro radar di Potenza Picena, indicato con il puntino rosso), che vede sullo

schermo una sequenza di archetti generati dal radar di Potenza Picena del tutto simili a quelli visualizzati dal Marconi.

Il controllore riconoscerà certamente una traccia (cioè un velivolo) composta dalla sequenza di plot che compaiono progressivamente da Ancona spostandosi verso Bolsena, ma avrà qualche dubbio per i plot che compaiono a sud-est di Ancona, pur comparendo all'interno dell'aerovia B-23 (tratto Ancona-Vieste). Il dubbio, tuttavia, si andrà attenuando a mano a mano che il controllore osserva il movimento degli archetti ad ogni giro d'antenna.

Certamente, invece, il controllore non sarà in grado di riconoscere alcun velivolo negli altri plot sparpagliati qua e là.

Con le sole informazioni ottenute dal radar primario, i controllori che seguono il velivolo da Ancona a Bolsena non hanno idea di chi possa essere; possono stimarne la velocità stabilendo che è un aereo a jet che mantiene una velocità compatibile con quella di un aereo di linea e che probabilmente trattasi di un aereo di linea, dal momento che vola in aerovia, ma un bombardiere ostile è in grado di comportarsi in modo identico.

Nella stima della velocità e direzione delle tracce, il controllore riceve un notevole aiuto dal computer di tracciamento, che elabora i plot in uscita dall'estrattore (quindi già trasformati in informazione digitale) e che cerca di "capire" se i plot che si susseguono sullo schermo sono compatibili con un velivolo.

Questo computer ha un ruolo fondamentale nel calcolo della velocità e rotta delle tracce, ma è prezioso anche per generare automaticamente una traccia da una serie di plot (siano essi di solo primario, di solo secondario o di primario e secondario combinati) e, soprattutto, per aggiornare automaticamente il progredire della traccia.

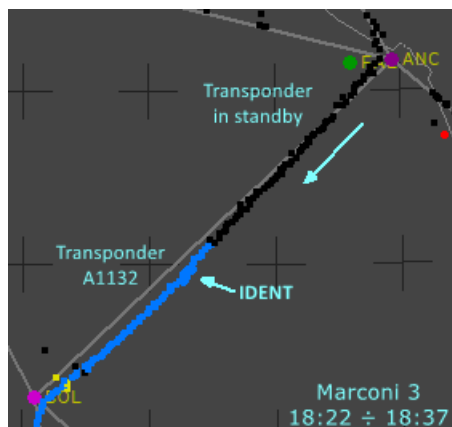
È chiaro che in mancanza di questo computer l'operatore sarebbe soggetto ad un immane carico di lavoro, dal momento che toccherebbe a lui fare tutte le considerazioni sulla natura dei plot, eventualmente associandoli a velivoli.

Nell'ambito della D.A., il computer di tracciamento attende almeno 4 giri d'antenna (circa 40/50 secondi) prima di associare i plot ad un velivolo.

A prescindere dall'utilizzo del computer di tracciamento, risulta evidente che il solo radar primario non può essere di alcun aiuto ad un controllore della D.A., poiché non è possibile stabilire in alcun modo l'identità dei velivoli (bisognerebbe far partire un'intercettazione per ogni traccia generata).

Grazie alla disponibilità del piano di volo, posseduto sia dagli enti del T.A. che della D.A., ma soprattutto grazie alle comunicazioni T/B/T tra i piloti e gli enti di controllo del T.A., i controllori interessati al volo che va da Ancona a Bolsena sanno perfettamente che quello è il volo ATI BM300 da Trieste a Fiumicino.

Un contributo impareggiabile nell'identificazione dei velivoli viene dato dal **radar di sorveglianza secondario**, come evidenziato nella seguente cartina, che mostra i plot ricevuti sia dal primario che dal secondario.



Ad un certo punto, la traccia da nera diventa blu, ad indicare che il transponder dell'aereo non è più in *standby* (plot neri), poiché il copilota ha inserito il codice 1132 nel pannello del transponder, su richiesta del controllore di Roma Radar. Da questo momento, l'identificazione del volo BM300 è immediata e senza possibilità d'errore.



Ma non basta, perché qualche decina di secondi dopo, lo stesso controllore chiede al BM300 di squoccare *IDENT*; richiesta che il copilota soddisfa premendo l'apposito pulsantino; così

facendo, il simbolo dell'aereo sullo schermo assume una forma caratteristica e appare più luminoso, permettendo al controllore di avere l'assoluta certezza che l'aereo è proprio quello.

Anche i controllori della D.A. vedono nei loro schermi il codice 1132 (di modo 3/A) e lo squoc dell'*IDENT*.

L'identificazione dei velivoli militari in missione operativa o in addestramento avviene in modo del tutto analogo, con la differenza che essi vengono presi in carico dai controllori che gestiscono il traffico militare operativo e le comunicazioni T/B/T avvengono nella banda UHF.

Il grande problema del radar secondario è che la sua utilità è vincolata alla collaborazione dei piloti, che devono abilitare il transponder inserendo i codici comunicati dai controllori; se il transponder viene lasciato inoperativo, il radar secondario non serve assolutamente a niente.

In conclusione, dunque, l'identificazione dei velivoli avviene grazie alla disponibilità dei radar (primario e/o secondario) con la contemporanea disponibilità delle informazioni sul velivolo (piani di volo e T/B/T). Quando tutto ciò non è disponibile, è necessario ricorrere all'intercettazione.

6. Altri termini e sigle

6.1. ADIZ

L'**ADIZ** italiano (soppresso ormai da molti anni) era una zona dello spazio aereo delimitata a sud dal segmento che congiunge Ancona con Firenze, spingendosi al largo della costa adriatica, fino al confine dello spazio aereo Italia / ex Jugoslavia. Poi andava da Firenze verso nord-ovest salendo fino a circa Cremona e da lì a nord fino a Sondrio e al confine con la Svizzera.

Gli aerei che intendevano entrare nell'ADIZ dovevano rispettare particolari procedure d'identificazione al fine di consentire alla difesa aerea una migliore discriminazione del traffico aereo (ad esempio, dieci minuti prima dell'orario stimato d'ingresso, bisognava avvisare l'ente competente per zona).



La cartina evidenzia i confini dell'ADIZ italiano nel 1981.

Il cerchio rosso indica la posizione del TACAN di Villafranca (una **radioassistenza** militare).

Ai fini della strage di Ustica, riveste un certo interesse il fatto che il TACAN di Villafranca (situato all'interno dell'ADIZ) fosse inoperativo già da una settimana (v. "**Memoria Gamberini, Marini, Di Maria - 19 maggio 1999**" pag. 23).

6.2. Interpolazione/estrapolazione

Lo scopo di questo paragrafo è descrivere in modo sufficientemente chiaro e semplice come vengono ottenuti i parametri atmosferici nominati in questo sito. Saranno, pertanto, evitati termini rigorosi di difficile comprensione in favore di termini più semplici, anche se un po' più approssimativi.

In termini informali e ai fini degli argomenti trattati in questo sito, l'interpolazione può essere definita come un procedimento matematico che consente di stimare il valore di una variabile tra almeno due punti noti ottenuti sperimentalmente. Ad esempio, se si conosce la temperatura atmosferica a 1 km di quota e a 2 km

di quota, tramite l'interpolazione è possibile avere una stima della temperatura per una qualunque quota compresa tra 1 e 2 km.

Tramite l'estrapolazione, invece, si può stimare il valore di una variabile all'esterno dei punti noti. Continuando con l'esempio di prima, l'estrapolazione consente di stimare la temperatura al di sotto di 1 km di quota o al di sopra di 2 km.

Queste due tecniche vengono impiegate per molteplici scopi in questo sito: calcolo della rotta e velocità degli aerei, evoluzione dell'azimut dei detriti del DC-9 dopo l'abbattimento, stima dei parametri meteorologici.

In questo paragrafo verrà tralasciata la banale interpolazione di una variabile in funzione dell'altra, in quanto non presenta alcuna particolarità ed è ampiamente trattata in termini rigorosi in moltissimi siti web.

Lo scopo di questo paragrafo, invece, è spiegare la particolare tecnica d'interpolazione ed estrapolazione usata per stimare i parametri meteo lungo la rotta del volo IH870.

Il punto di partenza per il calcolo della posizione dell'IH870 è rappresentato dal tabulato radar di Ciampino, estrattore n° 3, dal quale si ricava la latitudine, la longitudine e il livello di volo del DC-9 in funzione dell'orario. Mentre il punto di partenza per la stima dei parametri meteo è rappresentato dai radiosondaggi storici archiviati nel sito [University of Wyoming](#) per le stazioni meteo di Ajaccio, Brindisi, Fiumicino, Milano, Trapani e Udine.

Per quasi tutte le stazioni sono disponibili 4 radiosondaggi: ore 0 e 12 del 27 e del 28 giugno; per la stazione meteo di Trapani sono disponibili soltanto 2 radiosondaggi: uno per le 12 del 27 giugno e l'altro per le 12 del 28 giugno.

I radiosondaggi vengono pubblicati come mostra l'esempio seguente:

PRES	HGHT	TEMP	DWPT	RELH	MIXR	DRCT	SKNT	THTA	THTE	THTV
hPa	m	C	C	%	g/kg	deg	knot	K	K	K
1011.0	10	19.0	12.0	64	8.78	340	13	291.2	316.4	292.8
1000.0	95	17.8	11.8	68	8.76	330	15	290.9	316.0	292.5
[omissis]										
310.0	9175	-38.9	-70.9	2	0.01	250	140	327.3	327.4	327.4
300.0	9400	-39.9				250	143	329.0		329.0
250.0	10630	-45.3				250	134	338.6		338.6

Il significato di alcune colonne è evidente, ma per i dettagli si faccia riferimento a "[Description of Sounding Columns](#)".

Le colonne che tornano utili per gli argomenti trattati in questo sito sono: PRES, HGHT, TEMP, MIXR, DRCT e SKNT. Da questi valori vengono anche ricavate l'umidità relativa (che è riportata in tabella come RELH) e la densità dell'aria, accuratamente calcolata tenendo conto del vapore acqueo in essa contenuto.

Dando uno sguardo alla tabella, ci si rende subito conto che è necessario usare l'interpolazione per stimare i valori tra i punti noti e l'estrapolazione per stimare MIXR al di sopra dell'ultimo punto noto (310 hPa nel caso d'esempio), anche se sarebbe più corretto parlare di regressione esponenziale.

Tutto ciò premesso, il problema consiste nello stimare il valore dei suddetti parametri in un dato punto nello spazio e ad una data ora. La risoluzione del problema si basa su di un'idea molto semplice:

1. da ognuno dei radiosondaggi si ricava un profilo verticale continuo tramite una **spline cubica** (tra le moltissime possibilità, la più indicata è la spline Akima per le sue caratteristiche di stabilità in presenza di repentine variazioni dei parametri); per MIXR, come detto, è anche necessaria una regressione esponenziale (usata la tecnica dei minimi quadrati);
2. dai 2 o 4 rilievi temporali disponibili per ogni stazione meteo, tramite la spline di Akima si ricava il valore di ogni parametro per l'orario voluto, compreso tra le 12 del 27 giugno e le 0 del 28 giugno; per Trapani (con 2 soli rilievi temporali) si può solo procedere con un'interpolazione lineare;
3. l'ultimo passo consiste nel combinare tutti i valori dello stesso parametro ottenuto da tutte le stazioni meteo (dando ad ogni stazione un peso o importanza in base alla distanza dal punto voluto) per stimarne il valore in una data posizione (quota, latitudine e longitudine).

Supponiamo di voler calcolare la quota sul livello del mare corrispondente al livello di volo 290.

La prima cosa da fare è calcolare la pressione presente nell'atmosfera standard (o aria tipo) a 29000 ft. Si può usare uno dei moltissimi siti che permettono di fare semplici calcoli: "[1976 Standard Atmosphere Calculator](#)" o direttamente la formula presentata nella pagina in lingua inglese di [Wikipedia](#) (la prima); sostituendo i valori numerici a tutte le costanti, si ottiene:

$$p = 1013,25 \times [(288,15 - H_{pres} \times 0,3048 \times 0,0065) / 288,15]^{5,2558}$$

Per l'altitudine di pressione $H_{pres} = 29000$ ft si ottiene $p = 314,86$ hPa (ci sono piccole differenze tra il sito e la formula dovute a piccole differenze tra le costanti usate). Ciò significa che l'autopilota fa variare la quota dell'aereo sul livello del mare per mantenere costante la pressione atmosferica esterna all'aereo pari a 314,86 hPa.

Questo è il valore di pressione da usare per interpolare tutti gli altri parametri. Aniché calcolare i parametri in funzione di PRES, è anche possibile calcolarli in funzione di HGHT; si può usare la soluzione più idonea al problema da risolvere.

I valori ottenuti con questo procedimento non possono essere presi come valori assolutamente certi, in quanto derivano da un'interpolazione. L'attendibilità di questo procedimento non deve essere valutata in senso assoluto, ma deve essere valutata prendendo in considerazione le condizioni meteo presenti nella zona interessata dai calcoli ad un dato orario; se i parametri variano in modo non troppo brusco, il procedimento dà risultati attendibili, mentre se la variazione è molto rapida (per esempio a causa di un ciclone presente nell'area d'interesse), il procedimento è scarsamente affidabile.

Fortunatamente, le carte meteo relative al bacino del Mediterraneo mostrano una situazione molto tranquilla, soprattutto per l'assenza di cicloni; c'è vento forte, ma la variazione di velocità è molto lineare nel senso della latitudine ed è praticamente costante nel senso della longitudine; ciò vale anche per la pressione e la temperatura. Pertanto, si può ritenere che il procedimento adottato darà risultati attendibili.

6.3. Livello di volo

Gli aerei di linea dispongono di due tipi di altimetro: barometrico e radio.

Il radioaltimetro mostra la distanza (in piedi) dell'aereo dal terreno che sta sorvolando. Quello del DC-9 arriva ad un massimo di 2500 ft ed è pertanto utilizzato obbligatoriamente solo durante la fase di avvicinamento finale.

L'altimetro barometrico, invece, viene usato in tutte le fasi del volo.

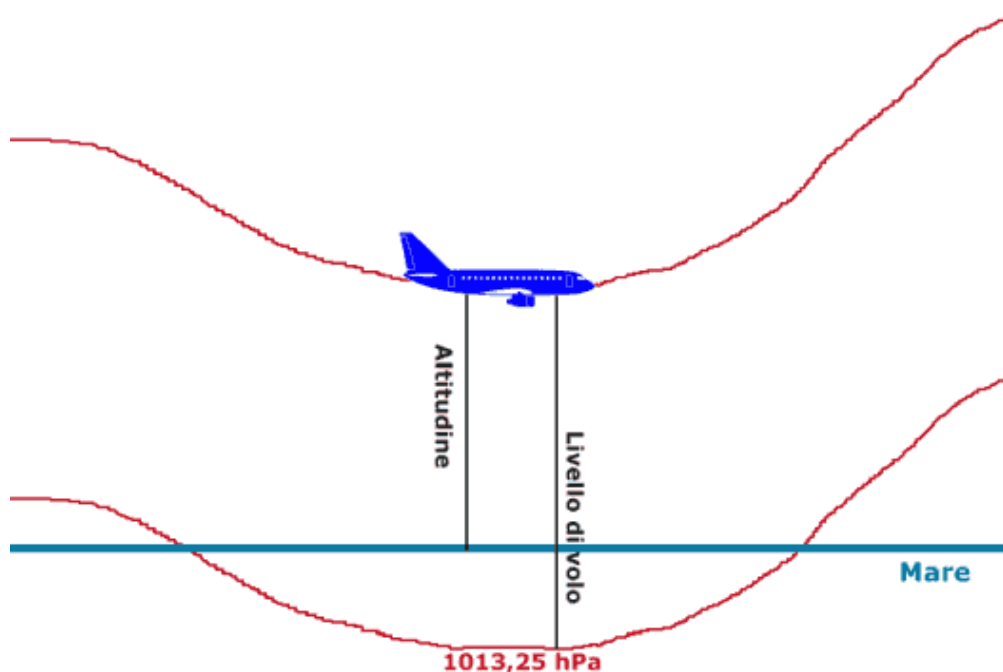
In questo tipo d'altimetro, i piloti impostano una data pressione di riferimento nelle apposite finestrelle e l'altimetro segna la quota alla quale si trova l'aereo rispetto alla pressione impostata dai piloti. Le finestrelle, di solito, sono due: una mostra la pressione impostata in centinaia di Pascal (o millibar) e l'altra in pollici di

mercurio (inHg).

La regolazione di questa pressione di riferimento è abbastanza articolata e non interessa la nostra trattazione. E' sufficiente sapere che se i piloti impostano il valore della pressione atmosferica presente al livello del mare (valore comunicato dai controllori d'area o di torre), la quota indicata dall'altimetro è quella sul livello del mare, mentre impostando un particolare valore di pressione, pari a 1013,25 hPa o 29,92 inHg, la quota indicata dall'altimetro divisa per cento si chiama **livello di volo** (abbreviato in FL). Questa quota è di fondamentale importanza, in quanto viene usata in tutta la fase di crociera per mantenere la separazione verticale tra i vari aerei.



Esempio di altimetro simile a quello del DC-9 regolato sulla superficie isobarica standard (1013 mb). Questa è la regolazione mantenuta durante il volo in crociera. In basso a sinistra è presente il pomello "BARO" tramite il quale il pilota varia all'unisono i valori presenti nelle due finestrelle.



L'immagine mostra la differenza tra altitudine e livello di volo.

Durante la fase di crociera, l'autopilota fa variare in continuazione la quota dell'aereo rispetto al livello del mare in modo tale da farlo volare seguendo la linea rossa, che rappresenta una superficie isobarica (punti in cui la pressione atmosferica è costante).

Se supponiamo che l'aereo stia volando a FL290 (come il

DC-9 Itavia nella prima fase della crociera), la linea rossa più in alto indica una pressione atmosferica pari a 314,86 hPa, che corrisponde, appunto, ad una quota di 29000 ft (8839 m) in aria tipo (atmosfera fittizia per la quale sono tarati gli altimetri).

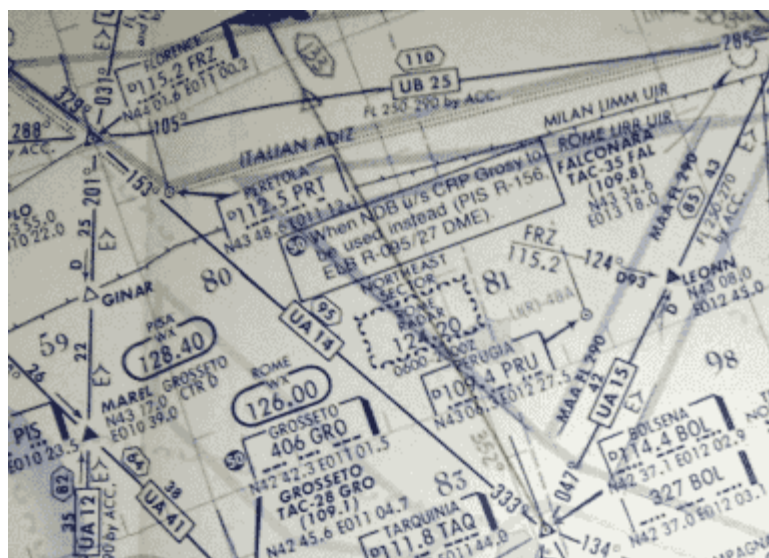
Procedendo nel suo volo, l'aereo, andando verso destra, sale di quota per mantenere costante la pressione atmosferica di volo (cioè il livello di volo). Normalmente, durante la crociera a livello di volo costante, l'aereo sale o scende molto lentamente rispetto al livello medio del mare, ma quando si attraversano aree cicloniche caratterizzate da pressioni particolarmente basse, la velocità verticale dell'aereo può arrivare a decine di piedi al minuto (anche 100 ft/min), tuttavia sono comunque velocità verticali piccolissime e impercettibili, anche da parte dei piloti.

6.4. Radiale di una radioassistenza

La radiale è una semiretta immaginaria che ha origine da un VOR o da un TACAN. La radiale 0 o 360 è diretta verso il nord magnetico, la radiale 90 verso est, 180 verso sud e 270 verso ovest. In realtà, l'allineamento

dello 0 con il nord magnetico avviene molto saltuariamente, ogni 5/10 anni, per cui l'allineamento è solo approssimativo (questo, comunque, non costituisce alcun problema per il mantenimento della giusta rotta, in quanto i piloti devono limitarsi ad impostare le radiali indicate sulle carte).

I piloti possono seguire la giusta rotta sia allontanandosi da una radioassistenza che avvicinandosi. Per fare questo, viene impostata la radiale da seguire su uno strumento chiamato **HSI** e l'autopilota fa virare l'aereo per intercettare e mantenere la radiale impostata.



L'immagine mostra una cartina aeronautica nella quale si vedono le radiali delle varie radioassistenze che formano l'asse delle aerovie.

Ad esempio, un aereo che vola lungo l'A-14 (indicata con la "U" di "upper" perché la cartina riguarda lo spazio aereo superiore, cioè al di sopra del livello di volo 245) verso sud nel tratto Firenze - Bolsena imposta 153 nell'HSI sintonizzato su FRZ (115,2 MHz) e imposta la stessa frequenza anche in un altro strumento chiamato **RMI**. Nell'RMI viene, inoltre, già impostata la frequenza del VOR di Bolsena. Così facendo, non appena questo viene

ricevuto, i due indici dell'RMI si sovrappongono indicando il perfetto mantenimento dell'asse dell'aerovia; un indice punta verso FRZ (in coda) e l'altro verso BOL (in prua).

A circa metà strada, il pilota cambia la frequenza dell'HSI sintonizzandolo su BOL, lasciando sempre 153 (333 - 180).

Nel caso in cui le radioassistenze non funzionino, tutto ciò non viene fatto e i piloti si limitano ad impostare una prua sull'autopilota che non funziona più in modalità navigazione (mantenendo una radiale), ma in modalità mantenimento prua. E' ovvio che in presenza di vento, l'aereo non vola più al centro dell'aerovia e se il vento è variabile, l'aereo serpeggia disordinatamente senza sapere dove si trova esattamente. In tal caso, i controllori radar hanno un aumento del carico di lavoro, poiché sono loro a dover assegnare la prua agli aerei per farli stare all'interno delle aerovie.

6.5. Unità di misura

Molte delle grandezze riportate nelle varie pagine di questo sito sono espresse con le unità di misura originali (ad esempio, le miglia nautiche per i tabulati radar e i piedi per le quote degli aerei).

Il fattore di conversione da miglia nautiche (nm) a chilometri è 1,852; 1 nm = 1,852 km.

Il fattore di conversione da piedi (ft) a metri è 0,3048; 1 ft = 0,3048 m.

Da queste unità di base vengono derivate altre unità di misura.

La velocità orizzontale di un aereo, ad esempio, viene espressa in nodi (kn), corrispondenti a miglia nautiche percorse in un'ora; quindi il fattore di conversione tra nodi e chilometri all'ora è sempre 1,852: 1 kn = 1,852 km/h.

Un'altra unità derivata è il gradiente di salita o di discesa degli aerei che può essere espresso sia in gradi che in percentuale, ma più spesso si usa l'unità ft/nm, cioè si esprime la perdita o il guadagno di quota espressa in ft per ogni miglio nautico che l'aereo percorre. Se, ad esempio, un aereo sta scendendo con un gradiente di 350 ft/nm, significa che ogni 1852 m percorsi in orizzontale perde 106,68 m di quota e cioè sta scendendo

con una pendenza pari a $106,68 / 1852 \times 100 = 5,76\%$; calcolando, invece, l'arcotangente di $106,68 / 1852$, otteniamo un angolo di discesa pari a circa 3,3 gradi.

Un'altra unità di misura comunemente usata in aviazione è il ft/min per esprimere la velocità verticale di un aereo (positiva se sale, negativa se scende). Se, ad esempio, un aereo sale a 2000 ft/min, significa semplicemente che guadagna 609,6 m di quota ogni minuto.

La pressione atmosferica (usata per conoscere la quota attraverso la lettura dell'altimetro barometrico) veniva espressa in millibar (mb), unità di misura non più usata, in quanto non appartenente al sistema internazionale di unità di misura (SI). Da molti anni la pressione atmosferica viene espressa in centinaia di Pascal (hPa), comunque esattamente corrispondente al millibar.